

FLETORE PUNE

Lënda BIOLOGJI

Prof Ardian Hyseni



Viti shkollor 2026/27

PASQYRA E LËNDËS

1. CITOLOGJIA

2. Biologjia bashkohore
3. Roli i biologjisë për veterinarinë, mjekësinë
4. Veçoritë strukturale dhe funksionale të qelizës
5. Sistemet biologjike
6. Udhëheqja me sistemet biologjike
7. Evolucioni i qelizave biologjike
8. Qelizat prokariote dhe eukariote
9. Transporti i materieve nëpër membranë, difuzioni
10. Qelizat prokariote dhe eukariote
11. Osmoza, transporti aktiv
12. Përbërja kimike e qelizës
13. Ndarja qelizore, amitoza dhe mitoza
14. Mejoza dhe pasojat e çrregullimit

KREU I. METABOLIZMI

1. Ç'është metabolizmi?
2. ATP-ja, monedha e shkëmbimit në shndërrimet kimike
3. Enzimat ndihmojnë reaksionet biokimike
4. Faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e enzimës
5. Ushtrime
6. Përsëritje

KREU II. FOTOSINTEZA DHE KLOOROPLASTET

1. Fotosinteza
2. Shndërrimi i energjisë së diellit në energji kimike
3. Energjia ruhet te përbërjet organike
4. Fotosinteza është prodhuesi i oksigjenit (Punë laborator)
5. Kemosinteza
5. Ushtrime

KREU III. FRYMËMARRJA DHE MITOKONDRIA

1. Frymëmarrja aerobe
2. Mitokondria dhe Cikli i Krebsit
3. Metabolizmi i lipideve dhe i proteinave
4. Frymëmarrja anaerobe
5. Frymëmarrja te bimët (Punë laborator)
6. Ushtrime
7. Përsëritje

KREU IV. TRASHËGIMIA DHE GJENETIKA

1. Trashëgimia e tipareve dhe kromozomet
2. Kryqëzimet e Mendelit
3. Tri ligjet e Mendelit
4. Gjenotipi dhe fenotipi
- 5-6. Studimi i trashëgimisë
7. Modelet e trashëgimisë janë të ndërlikuara
8. Gjenet e lidhura dhe kryqëmbimi
9. Kromozomet e seksit. Përcaktimi i gjinisë
10. Sëmundjet e trashëgueshme te njeriu
11. Ndikimi i mjedisit mbi fenotipin
10. Ushtrime

KREU V. SI FUNKSIONOJNË GJENET

1. Ç'është gjeni?
2. Nga ADN-ja tek ARN-ja
3. Kodi gjenetik shkruhet me “fjalë” trinukleotidëshe
4. Nga ARN-ja te proteinat
5. Mutacionet dhe formimi i proteinave jofunksionale
6. Si të modelojmë sintezën e proteinave (Punë laborator)
7. Ushtrime

KREU VI. APLIKIMET E BIOTEKNOLOGJISË

1. Zhvillimi i bioteknologjisë
- 2-3. Zbatimet e bioteknologjisë
4. Bioteknologjia në fushën e bujqësisë
5. Bioteknologjia te kafshët
6. Qelizat burimore
7. Biotika
8. Ushtrime
9. Përsëritje

PLANI MESIMOR PËR MUAJIN Shtator

SHKOLLA E MESME Agro Teknologji "SAHIT BAFITU" Gjilan

Dega Kimi - teknologji , Profesioni Laborant i biologjisë Lënda BIOLOGJI , Klasa dhe paral. X-5

Fondi javor i orëve 3 , Zhvillim 8 , Përforcim, 4 , Praktikë / , Orë bllok / Gjithsej 12

Java	Ora	Tërësia mesimor	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësimi
1	1.	Biologjia dhe lidhja e saj me shkencat tjera	- Njoftimi i nx.me planin mësimor	Përforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafojëse, QFE	Klasë, Laborator
	2.		- Biologjia bashkohore	Zhvillim			
	3.		- Roli i biologjisë për veterinarinë, mjekësinë	Zhvillim			
2	4.		- Biologjia bashkohore	Përforcim			
	5.		- Veçoritë strukturale dhe funksionale të qelizës	Zhvillim			
	6.		- Sistemet biologjike	Zhvillim			
3	7.		- Veçoritë strukturale dhe funksionale të qelizës	Përsërijte			
	8.		- Udhëheqja me sistemet biologjike	Zhvillim			
	9.		- Evolucionin e qelizave biologjike	Zhvillim			
4	10.	Qeliza struktura dhe funksioni	- Udhëheqja me sistemet biologjike	Përforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafojëse, QFE	Klasë, Laborator
	11.		- Qelizat prokariote dhe eukariote	Zhvillim			
	12.		- Transporti i materieve nëpër membranë, difuzioni	Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.09.2026

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PËR MUAJIN Tetor

SHKOLLA E MESME Agro Teknologji "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimi - teknologji , Profesioni Laborant i biologjisë Lënda BIOLOGJI , Klasa dhe paral. X-5

Fondi javor i orëve 3 , Zhvillim 8 , Përforcim, 4 , Praktikë / , Orë bllok / Gjithsej 12

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësimi
1	13.	Qeliza struktura dhe funksioni	- Qelizat prokariote dhe eukariote	Përforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafole, QFE	Klasë, Laborator
	14.		- Osmoza, transporti aktiv	Zhvillim			
	15.		- Përbërja kimike e qelizes	Zhvillim			
2	16.		- Osmoza, transporti aktiv	Përforcim			
	17.		- Ndarja qelizore, amitoza dhe mitoza	Zhvillim			
	18.		- Mejoza dhe pasojat e çrregullimit	Zhvillim			
3	19.	Metabolizmi	- Ndarja qelizore, amitoza dhe mitoza	Përsërijte			
	20.		- Metabolizmi qelizor, ç'është metabolizmi	Zhvillim			
	21.		- ATP-ja, monedha e shkëmbimit në shëndrrimet kimik	Zhvillim			
4	22.		- Metabolizmi qelizor, ç'është metabolizmi	Përforcim			
	23.		- Enzimet ndikojn në reaksionet biokimike	Zhvillim			
	24.		- Faktoret që ndikojnë në veprimtarinë e enzimës	Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.10.2026

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MËSIMOR PËR MUAJIN Nentor

SHKOLLA E MESME e Agrobiznesit dhe e Teknologjisë "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimi - teknologji , Profesioni Laborant i biologjisë Lënda BIOLOGJI , Klasa dhe paral. X-5

Fondi javor i orëve 3 , Zhvillim 7 , Përforcim, 4 , Praktikë 1 , Orë bllok / Gjithsej 12

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësim
1	25.		- Enzimet ndikojn në reaksionet biokimike	Përforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	Klasë, Laborator
	26.		- Fotosinteza	Zhvillim			
	27.		- Shëndrrimi i energjisë së diellit në energji kimike	Zhvillim			
2	28.		- Fotosinteza	Përforcim			
	29.		- Energjia ruhet te perberjet organike	Zhvillim			
	30.		- Fotosinteza është prodhues i oksigjenit	Zhvillim			
3	31.	Metabolizmi	- Fotosinteza	Përsërijte			
	32.		- Kemosinteza	Zhvillim			
	33.		- Frymëmarrja dhe mitokondria	Zhvillim			
4	34.		- Kemosinteza	Përforcim			
	35.		- Frymemarrja dhe mitokondria	Zhvillim			
	36.		- Ushtrime në laboratorin e biologjisë	Ushtrime			

Dorëzoi ; 01.11.2026

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PËR MUAJIN

Dhjetor

SHKOLLA E MESME Agro Teknologji "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimi - teknologji , Profesioni Laborant i biologjisë Lënda BIOLOGJI , Klasa dhe paral. X-5

Fondi javor i orëve 3 , Zhvillim 6 , Përforcim, 3 , Praktikë / , Orë bllok / Gjithsej 9

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësimi
1	37.	Metabolizmi	- Frymëmarrja mitokondriale	Përforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	Klasë, Laborator
	38.		- Mitokondria dhe cikli i Krebsit	Zhvillim			
	39.		- Zingjiri i transportit të elektroneve	Zhvillim			
2	40.		- Mitokondria dhe cikli i Krebsit	Përforcim			
	41.		- Metabolizmi i lipideve dhe i proteinave	Zhvillim			
	42.		- Frymëmarrja anaerobe	Zhvillim			
3	43.		- Frymëmarrja anaerobe	Përsërijte			
	44.		- Frymëmarrja te bimët	Zhvillim			
	45.		- Ushtrime. Ne mësuam	Zhvillim			
4			Pushimi dimëror				

Dorëzoi ; 01.12.2026

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PËR MUAJIN

Janar

SHKOLLA E MESME Agro Teknologji "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimi - teknologji , Profesioni Laborant i biologjisë Lënda BIOLOGJI , Klasa dhe paral. X-5

Fondi javor i orëve 3 , Zhvillim 6 , Përforcim, 3 , Praktikë / , Orë bllok / Gjithsej 9

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku mba.mësimi
1		Proceset katabolike, burim i energjisë për jetën	Pushimi dimëror		Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskop	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	Klasë, Laborator
2							
3	46.		- Ne mësuam	Përforcim			
	47.		- Trashëgimia e tipareve dhe kromozomet	Zhvillim			
	48.		- Kryqëzimet e Mendelit	Zhvillim			
4	49.		- Kryqëzimet e Mendelit	Përforcim			
	50.		- Tri ligjet e Mendelit	Zhvillim			
	51.		- Gjenotipi dhe fenotipi	Zhvillim			
5	52.		- Tri ligjet e Mendelit	Përsërijte			
	53.		- Studimi i trashëgimisë	Zhvillim			
	54.		- Modelet e trashëgimisë janë të ndërlikuara	Zhvillim			

Dorëzoi ; 06.01.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PËR MUAJIN Shkurt

SHKOLLA E MESME Agro Teknologji "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimi - teknologji , Profesioni Laborant i biologjisë Lënda BIOLOGJI , Klasa dhe paral. X-5

Fondi javor i orëve 3 , Zhvillim 8 , Përforcim, 4 , Praktikë / , Orë bllok / Gjithsej 12

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësimi
1	55.	Baza materiale e trashëgimisë	- Modelet e trashëgimisë janë të ndërlikuara	Përforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafole, QFE	Klasë, Laborator
	56.		- Gjenet e lidhura dhe kryqëmbimi	Zhvillim			
	57.		- Kromozomet e seksit. Përcaktimi i gjinisë	Zhvillim			
2	58.		- Kromozomet e seksit. Përcaktimi i gjinisë	Përforcim			
	59.		- Sëmundjet e trashëguara te njeriu	Zhvillim			
	60.		- Ndikimi i mjedisit mbi fenotipin	Zhvillim			
3	61.		- Sëmundjet e trashëguara te njeriu	Përforcim			
	62.		- Ç'është gjeni	Zhvillim			
	63.		- Nga AND-ja tek ARN-ja	Zhvillim			
4	64.		- Ç'është gjeni	Përsërijte			
	65.		- Kodi gjenetik shkruhet me "fjalë"	Zhvillim			
	66.		- trinukleotidëshe	Zhvillim			
			- Nga ARN-ja te proteinat				

Dorëzoi ; 01.02.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PËR MUAJIN Mars

SHKOLLA E MESME Agro Teknologji "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimi - teknologji , Profesioni Laborant i biologjisë Lënda BIOLOGJI , Klasa dhe paral. X-5.

Fondi javor i orëve 3 , Zhvillim 8 , Përforcim, 4 , Praktikë / , Orë bllok / Gjithsej 12

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësimi
1	67.	Baza materiale e trashëgimisë	- Nga ARN-ja te proteinat	Përforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	Klasë, Laborator
	68.		- Mutacionet dhe formimi i proteinave jofunksionale	Zhvillim			
	69.		- Zhvillimi i bioteknologjisë	Zhvillim			
2	70.		- Zbatimet e bioteknologjisë	Zhvillim			
	71.		- Zhvillimi i bioteknologjisë	Përforcim			
	72.		- Bioteknologjia në fushen e bujqësisë	Zhvillim			
3	73.	Cikli jetësor, Shumëzimi dhe Zhvillimi i Gjallesave	- Bioteknologjia te kafshët	Zhvillim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	Klasë, Laborator
	74.		- Bioteknologjia në fushen e bujqësisë	Përforcim			
	75.		- Qelizat burimore	Zhvillim			
4	76.		- Shumimi seksual i bimeve	Zhvillim			
	77.		- Shumimi seksual i bimëve	Përforcim			
	78.		- Shumimi seksual i shtazeve (Gametogjeneza)	Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.03.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PËR MUAJIN

Prill

SHKOLLA E MESME Agro Teknologji "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimi - teknologji , Profesioni Laborant i biologjisë Lënda BIOLOGJI , Klasa dhe paral. X-5.

Fondi javor i orëve 3 , Zhvillim 8 , Përforcim, 4 , Praktikë / , Orë bllok / Gjithsej 12

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësimi
1	79. 80. 81.	Cikli jetësor, Shumëzimi dhe zhvillimi i gjallesave	- Periudha e zhvillimit embrional te shtazet - Shumimi seksual i shtazeve (Gametogjeneza) - Organogjeneza	Zhvillim Përforcim Zhvillim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	Klasë, Laborator
2	82. 83. 84.	Principet e klasifikimit të qenieve të gjalla	- Grupet e gjallesave, historiku i zhvillimit të tyre - Histogjeneza dhe organogjeneza - Tipi protozoa, shtazët njëqelizore	Zhvillim Përforcim Zhvillim			
3	85. 86. 87.		- Ameba, euglena, parameciumi - Tipi protozoa, shtazët njëqelizore - Tipi Metazoa – Karakteristikat e përgjithsme	Zhvillim Përforcim Zhvillim			
4	88. 89. 90.		- Klasifikimi i metazoave - Tipi metazoa – Karakteristikat e përgjithsme - Rëndësia e protozoave dhe metazoave	Zhvillim Përforcim Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.04.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PËR MUAJIN Maj

SHKOLLA E MESME Agro Teknologji "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimi - teknologji , Profesioni Laborant i biologjisë Lënda BIOLOGJI , Klasa dhe paral. X-5.

Fondi javor i orëve 3 , Zhvillim 8 , Përforsim, 4 , Praktikë / , Orë bllok / Gjithsej 12

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësimi
1	91. 92. 93.	Cikli jetësor, Shumëzimi dhe zhvillimi i gjallesave	- Nocionet themelore të ekologjisë - Rëndësia e protozoave dhe metazoave - Ekologjia dhe ekosistemet	Zhvillim Përforsim Zhvillim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	Klasë, Laborator
2	94. 95. 96.	Ekologjia dhe mbrojtja e mjedisit jetësor	- Ekosistemet zhvillohen dhe ndryshojnë - Ekologjia dhe ekosistemet - Mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit jetësor	Zhvillim Përforsim Zhvillim			
3	97. 98. 99.		- Ndotja dhe mbrojtja e ujit, ajrit - Mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit jetësor - Ndotja dhe mbrojtja e tokës dhe ushqimit	Zhvillim Përforsim Zhvillim			
4	100. 101. 102.		- Ndryshimet në natyrë si pasojë e veprimit të njeriut - Ndotja dhe mbrojtja e tokës dhe ushqimit - Klasifikimi i ndotjes	Zhvillim Përforsim Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.05.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PËR MUAJIN Qershor

SHKOLLA E MESME Agro Teknologji "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimi - teknologji , Profesioni Laborant i biologjisë Lënda BIOLOGJI , Klasa dhe paral. X-5.

Fondi javor i orëve 3 , Zhvillim 2 , Përforcim, 1 , Praktikë / , Orë bllok / Gjithsej 3

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësimi
1	103.	Ekologjia dhe mbrojtja e mjedisit jetësor	- Sistemi monitoring, monitoring biologjik	Zhvillim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskop	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	Klasë, Laborator
	104.		- Klasifikimi i ndotjes	Përforcim			
	105.		- Parqet nacionale dhe rezervat natyrore	Zhvillim			
2			-				
3							
4			-				
			-				

Dorëzoi ; 01.06.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

Planifikimi e orës 1

Fusha: Shkencat natyrore	Lënda: Biologji	Shkalla: 5	Klasa: 10
Tema mësimore: Qelizat dhe organizmat		Situata e të nxënit: Nivelet hierarkike të organizmit	
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi: Përshkruan lloje të ndryshme qelizash Krahason indet e stomakut me indet bimore Liston organet e trupit të njeriut dhe organet e bimëve Analizojnë sisteme organesh Mban qëndrim pozitiv ndaj punës së shokëve në grup dhe në klasë Burimet: Teksti mësimor Revista shkencore Internet		Fjalët kyçe: Ind Organ Sistem organesh Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurri-kulare: Biologji qelizore TIK	
Përshkrimi kontekstual i situatës Jepen shembuj me foto nga interneti qelizash të specializuara. Interpretohen për funksionin që kryejnë.			
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve ERR Organizimi i orës së mësimi. Nxënësit nxjerrin pamje qelizash të specializuara nga interneti. Krahasojnë këto pamje për informacionin që ato shprehin			
Pyetje dhe ushtrime për diskutim Ç’quajmë sistem organesh? Jepni shembuj të sistemeve dhe funksionet që ato kryejnë.			
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: Merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj Diskuton për hierarkinë (qelizë-ind-organ-sistem organesh- aparat)			
Detyrat dhe puna e pavarur: Punohet ushtrimi Kontrolllo njohuritë të faqesh 8 (Teksti mësimor)			

Planifikimi i orës 2			
Fusha: Shkencat natyrore	Lënda: Biologji	Shkalla: 5	Klasa: 10
Tema mësimore: Veprimtari praktike Duke parë qelizën bimore		Situata e të nxënit: Përdorimi i aparaturave dhe materia- leve laboratorike. Përdorimi i teknikave vëzhgim, matje, regjistrim	
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi: Përdor aparatura dhe materiale laboratorike Përdor teknika vëzhgim matje Vizaton një qelizë bimore të parë në mikroskop Komenton pamjen		Fjalët kyçe: Pajisje laboratorike Mikroskop	
Burimet: Mikroskop Lamelë Qepë Thikë Tretësirë-Jodi		Lidhja me fushat e tjera ose me tem- at ndërkurrikulare: Biologji qelizore Eksperiment	
Përshkrimi kontekstual i situatës Jepet organi bimore (qepa). Realizohet prerje nga pjesa e brendshme interpretohet pjesa e Epidermës për informacionin që mbart.			
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve Praktikë, eksperiment. Punë në dyshe. Grupe dyshe nxënësish fillojnë të realizojnë punën praktike sipas etapave Bëjnë prerje të qepës. Merret material nga brendësia e kokrrës së qepës. Me pincetë nxirret një pjesë e saj (epiderma). Vendosen dy pika ujë në lamelë. Merret një pjesë e epidermës dhe shtrihet mbi lamelë. Vendoset një lamelë tjetër mbi të. Përdoret letër thithëse për pastrim të ujit. Skicohet (vizatohet) pamja që shihet në mikroskop. Merret me pipetë tretësirë jodi e vendoset tek skaji i xhamit mbulues. Shihet në mikroskop. Dalloni ndryshimin.			

Pyetje dhe ushtrime për diskutim

Mësuesja pyet nxënësit mbasi ato kanë përfunduar punën praktike: Ju e dini nxënës që shumica e qelizave bimore kanë kloroplaste, por qelizat e qepës bëjnë përjashtim.

Përmendni një arsye për këtë rast.

Tretësira e jodit merr ngjyrë blu të errët në prani të amidonit.

A përmban ndonjëra nga qelizat e qepës amidon?

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:

Nxënësi përdor drejt pajisjet laboratorike.

Kryen me rregull etapat e punës praktike.

Vizaton figurën.

Mban shënime

Detyrë

Në fund të punës laboratorike nxënësit plotësojnë fletoret e punës me të dhënat e konkluzionet e nxjerra.

Vlerësimi

Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultate e të nxëniet të kopetencave të fushës sipas temës mësimore.

Planifikimi i orës mësimore 3

Fusha: Shkencat natyrore	Lënda: Biologji	Shkalla: 5	Klasa: 10
Tema mësimore: Veprimtari praktike Duke parë qelizën shtazore		Situata e të nxënit: Përdorimi i aparaturave dhe materia- leve laboratorike. Përdorimi i teknikave vëzhgim, matje, regjistrim	
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi: Përdor aparatura dhe materiale laboratorike Përdor teknika vëzhgim matje Vizaton një qelizë shtazore të parë në mikroskop Komenton pamjen		Fjalët kyçe: Pajisje laboratorike Mikroskop	
Burimet: Mikroskop Lamelë Qeliza të gojë dhe të trakesë		Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Biologji qelizore Eksperiment	
Përshkrimi kontekstual i situatës Jepet organi shtazor (qeliza të gojës dhe të trakesë). Realizohet heqje e qelizave me shpatull nga trakeja, dhe qelizat e gojës. Interpretohet dhe komentohet ajo.			
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve Praktikë, eksperiment. Punë në dyshe. Grupe dyshe nxënësish fillojnë të realizojnë punën praktike sipas etapave Pjesëtarë e grupeve marrin qeliza shtazore te gojës dhe të laringut. Me shpatull kruhet pjesa e brendshme e trakesë. Qelizat e marra vendosen në një lamë. Hidhen pika blu-metilen. Vendoset sipër qelizave të ngjyrosura një lamelë. Nuk duhet të krijohen bulëza ajri. Qelizat shihen me mikroskop me dritë. Vizatohet pamja që shihet.			

Pyetje dhe ushtrime për diskutim

Mësuesi/ja pyet nxënësit cila pjesë e qelizës u ngjyros me ngjyrë blu të errët?

A përshkohet membrana qelizore nga Blu- Metileni?

Shpjegoni atë.

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:

Nxënësi përdor drejt pajisjet laboratorike.

Kryen me rregull etapat e punës praktike.

Vizaton figurën.

Mban shënime

Detyrë

Plotësohen fletoret e punës me të dhënat e nxjerra.

Në fund të punës laboratorike nxënësit kanë për detyrë të sistemojnë vendin e punës, të lajnë pajisjet e përdorura.

Vlerësimi

Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultate e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.

Fusha kurrikulare: Shkencat e natyres	Lenda: Biologji	Shkalla e kurrikules: IV	Klasa 10
Tema : Biologjia e qelizes		<i>Dallimi i qelizat prokariote me ato eukariote.</i>	
Rezultatet e te nxenit per kompetencat kryesore te shkalles (te synuara):			
111 6. <i>Ndjek ne menyre te pavarur udhezimet apo ski cat e dhena ne fiber, skice, plan, partiture muzikore, skenar, koreogra.fi etj., ose te ndonje burimi tjeter, per te performuar nje veprim, aktivitet ose detyre qe kerkohet prej tij/saj.</i>			
IV 1. <i>Vlereson rendesine e punes individuale dhe ne grupe per zhvillimin e komunitetit duke paraqitur, neforma te ndryshme te te shprehurit, shembuj konkrete n~ajeta e perditshme.</i>			
Rezultatet e tushes se kurrikules (te synuara):			
<i>Dallon dhe krahason ndertimin dhe funksionin e qelizes, indeve, organeve dhe sistemeve te organeve, duke iu referuar biodiversitetit te qenieve te gjalla, shkaktaret e semundjeve te njeriu, shtazet bi met dhe menyrat e kontrollit te tyre, metabolizmin, zhvillimin individual te njeriut dhe evolucionin e qenieve te gjalla. Shpjegon rolin e karbohidrateve, mineraleve, lipideve, proteinave, vitaminave, ujit dhe fib rave per diete te shendetshme dhe llo~arit nevojen ditore per ener~ji n~a ushqimet e konsumuara.</i>			
Njesia mesimore: Qeliza prokariote dhe eukariote			
Fjalet kyc;e: <i>qelize eukariote, prokariote, mur qelizor, berthame.</i>			
Rezultati/et e te nxenit per ore mesimore:			
<i>Permend karakteristikat e perbashketa qe kane te gjitha qelizat;</i>			
<i>Shpjegon ndertimin e nje qelize prokariote e eukariote;</i>			
<i>Krahason duke gjetur anet e perbashketa dhe ndryshimet midis nje qelize prokariote dhe nje qelize eukariote.</i>			
Kriteret e suksesit:			
<i>Rendit te pakten tri karakteristika te perbashketa qe kane te gjitha qelizat;</i>			
<i>Dalla qelizen eukatiote n~a qeliza prokariote.</i>			
PERSHKRIMI I METODOLOGJISE DHE VEPRIMTARITE E PUNES ME NXENES GJATE ORES MESIMORE			
IMAGJINATE E DREJTUAR			
<i>Mesimdhenesi/ja paraqet ne ekran dy fotografi njera eukariote e tjetra prokariote, dhe i udhezoon nxenesit te shikojne me vemendje fotografite per disa minuta dhe pastaj te komentojne rfare kane verejtur.</i>			
			

KUBIMI

Nxenesit ndahen ne grupe me 5-6 nxenes dhe u jepet detyre te lexojne temen "qeliza prokariote dhe eukariote".

Secilit grup i eshte dhene nga nje kub, ne faqet e te cilit jane shkruar Jo/jet: pershkruani,

krahasoni, shpjegoni, analizoni, zbatoni dhe argumentoni. Per secilen nga keto veprime, mesimdhenesi/ja ka pergatitur pyetje e ushtrime, te cilat i ka shkruar ne tabele. Nxenesit e lexojne me

kujdes tekstin, per te gjetur pergjigjet e pyetjeve:

1. Pershkruani karakteristikat e berthames ne nje qelize prokariote dhe ne nje qelize eukariote.

2. Krahasoni 1/ojet e organeleve qe ndodhen ne dy ti pate qelizave.

3. Shpjegoni ndertimin e pergjithshem te qelizes prokariote dhe eukariote.

4. Analizoni se perse bakteret jane me primitive ne qelizat e tjera.

5. Zbatoni: Jepni dy shembuj nga jeta e perditshme, ku bakteret jane te domosdoshme ne jeten tone.

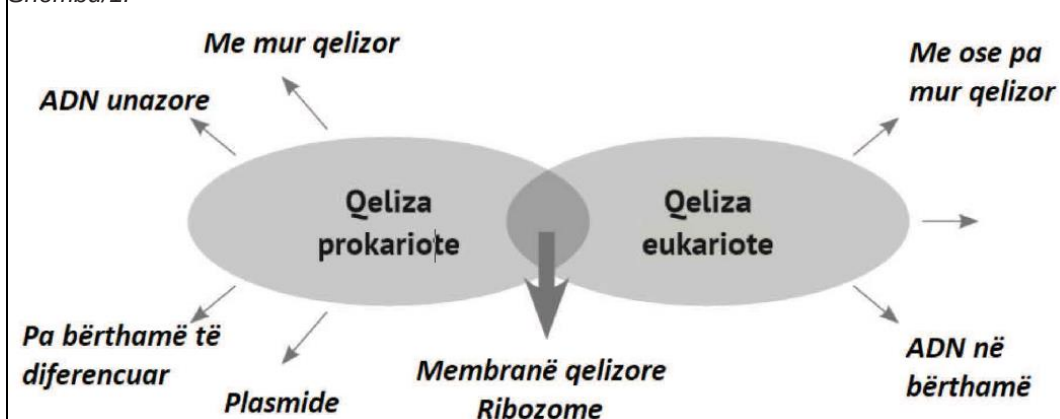
6. Argumentoni se si qeliza eukariote ka mundesi te kryeje njekohesisht shume funksione te pavarura

nga njeri-tjetri.

DIAGRAM! I VENIT

Mesimdhenesi/ja i udhezoi nxenesit qe te ndertojne ne tabele Diagramin e Venit dhe te percaktojne organelet e perbashketa dhe ndryshimet qe kane dy 1/ojet e qelizave prokariote dhe eukariote bazuar edhe ne njohurite qe fituan.

Shembu/1:



VLERESIMI I NXENESVE

Vleresimi me goje (diskutime, debate, prezantime).

Planifikimi I ores mësimore 4

Fusha: Shkencat natyrore	Lënda:Biologji	Shkalla: 5	Klasa: 10
Tema mësimore: Difuzioni		Situata e të nxënit: Difuzioni dhe organizmat e gjalla	
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi: Shpjegon difuzionin si koncept 8. Analizon plotësimin e nevojave të orga-nizmave të gjallë me procesin e difuzionit . 9. Rendit shembuj difuzioni tek organizmat e gjallë		Fjalët kyçe: Difuzion	
Burimet: Tekst biologjie Materiale Interneti Video-projektor		Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Fizikë Kimi TIK	
Përshkrimi kontekstual i situatës Jepet figura e tekstit, faqe 28, nje grerëz (mashkull) përpiket të çiftohet me një lule orkide- mizë. Analizohet dhe interpretohet kjo pamje për informacionin që mbart.			
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve ERR Evokimi Mësuesja pyet çfarë informacioni mbart figura që shihni ? Nxënësit argumentojnë figurën. Ato tregojnë: orkidejat miza përdorin insektet për ta transferuar polenin e tyre nga një lule te tjetra. Poleni përmban gamet mashkull dhe insektet i ndihmojnë gametat mashkull të shkojnë te gametat femra duke bërë të mundur fekondimin. Mësuesja pyet çfarë përdor orkideja mizë ? Nxënësi përgjigjet: Orkideja mizë përdor mashtrimin për të tërhequr meshkujt. Femrat e grerëzave prodhojnë një substancë kimike (Feromon që nuhatet nga meshkujt në drejtim të gradientit të përqendrimit. Orkidetë mizë prodhojnë substanca kimike. Meshkujt e ndjejnë dhe afrohen por ky burim nuk është grerëz femërore por lule orkideje. Në fund të fazës së evokimit mësuesja bën një përmbledhje. Nëpërmjet këtij shembulli argumentohet koncepti Difuzion. Ndërtimi i njohurive : Punë në grupe. Kërkohet analizim kimik dhe fizik I konceptit “Difuzion”. Klasa ndahet në dy grupe pune dhe analizojnë termin “Difuzion” si për qelizën bimore dhe për atë shtazore.			

Grupi 1 – Analizon konceptin difuzion nga ana fizike. Atomet, molekulat dhe jonet janë vazhdimisht në lëvizje. Sa më lart të jetë temperatura aq më shpejt lëvizin ato. Në një substancë të ngurtë grimcat nuk lëvizin shpejt. Bimët kanë nevojë për CO₂ për kryerjen e fotosintezës. CO₂ përhapet nga ajri në gjethe, kjo ndodh se ka përqendrim më të ulët të CO₂ brenda gjethe. Molekula e CO₂ përhapet me shpejtësi në drejtim të gradientit ndërsa oksigjeni si produkt i fotosintezës del jashtë. Ai difuzion nëpërmjet gojës. Kjo është analiza që do të realizojë grupi 1 i punës.

Grupi 2 – Analizon konceptin “Difuzion” nga pikëpamja kimike dhe në organizmat shtazorë: Çfarë duhet të thotë grupi 2? Në një lëng grimcat lëvizin me shpejtësi duke u përplasur midis tyre, duke kërcyer pas përplasjes. Molekulat dhe jonet lëvizin lirisht kur janë në tretësirë. Gazet, tretësirat dhe përzierjet e lëngëta përhapen në mënyrë të njëtrajtshme, p.sh veza e prishur ka emetim në ajër të molekulave të H₂S që kanë difuzuar përmes ajrit. Difuzioni është i rëndësishëm në shkëmbimin e gazeve të kafshët.

Membrana qelizore përshkohet lirisht nga O₂ dhe CO₂ edhe disa produkte të tretjes thithen nga ileumi (zorra) me difuzion. Kjo është analiza që do të realizojë grupi 2 i punës.

Në fund bëhet një përmbledhje e njohurive të marra.

Pyetje dhe ushtrime për diskutim:

Përkufizoni se çfarë është Difuzioni?

Renditni tre shembuj difuzioni tek organizmat e gjallë.

Çfarë efekti shkakton rritja e temperaturës në energjinë kinetike të molekulave të një gazi apo një të treturi ?

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:

merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj.

Diskuton brenda grupit dhe ndërmjet grupeve termin Difuzion.

Analizon konceptin nga pikëpamja kimike dhe fizike tek organizmat e gjalla

Vlerësimi:

Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mësuesi mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të dukurisë së difuzionit dhe argumentimin e punës në grup.

Detyrat dhe puna e pavarur:

Punohen pyetje të faqes 31, Teksti mësimor Biologji 10.

Planifikimi i orës 5

Fusha: Shkencat natyrore	Lënda: Biologji	Shkalla: 5	Klasa: 10
Tema mësimore: Osmoza		Situata e të nxënit: Osmoza tek qelizat shtazore dhe ato bimore	
Rezultatet e të nxënit të kompe- tencave të fushës biologjike sipas temës mësimore: Nxënësi: Fakton rëndësinë e ujit për orga- nizmin e gjallë. Shpjegon osmozën si koncept. Krahason membranën e përsh- kueshme, te papërshkueshme, gjysmë të përshkueshme. Vlerëson dhe interpreton procesin e osmozës në bimë dhe kafshë. Mban qëndrim pozitiv ndaj punës së shokëve në grup dhe në klasë.		Fjalët kyçe: Osmozë Membranë e përshkueshme Plazmolizë Qelizë turgore Tub- VISKING	
Burimet: Teksti mësimor Materiale interneti Pajisje mësimore biologjike (tub – VISKING)		Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurri- kulare: Fizikë Kimi TIK	
Përshkrimi kontekstual i situatës U paraqitet nxënësve një figurë (foto me projektor) e marrë nga teksti mësimor figura 3.4, faqja 31. Interpretohet kjo foto për informacionin që mbart.			
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve ERR Evokim DI Nxënësit shprehen qartë për informacionin që ato kanë për ujin nga lënda e kimisë dhe fizikës. Listojnë disa veti të tij:- uji është përbërësi më i rëndësishëm i organizmave të gjallë, është tretës shumë i mirë. Çdo qelizë përmban ujë. Substanca të ndryshme tretën në ujë. Uji përbëhet nga dy atome hidrogjen dhe një atom oksigjen. Ekziston një gradient përqendrimi për molekulat e ujit. Përqendrimi i tyre është i ndryshëm brenda dhe jashtë qelizës. Nxënësit duke ju referuar temës së mëparshme për difuzionin kanë informacion dhe plotësojnë atë që: Difuzioni është i rëndësishëm në shkëmbimin e gazeve për fry- mëmarrje. Nxënësit interpretojnë figurën ku një enë me ujë dhe sheqer, ka një tub VISK- ING me vrimë që lejon kalimin e ujit e jo të sheqerit. Tubi VISKING ideon një membranë në anën e djathtë të membranës ka përqendrim më të lartë të molekulave të sheqerit ndërsa në të majtë më të ulët. Fotoja interpretohet nga disa nxënës.			

Ndërtimi i njohurive: Dua te di

Interpretohen fotot nga nxënësit për informacionin që mbartin ,me ndihmën e më-sueses.

Secili nxënës duhet të jetë aktiv për interpretimin e fotove të paraqitura .Mësuesja shkruan në dërrasë përgjigjet e nxënësve: -Uji ka gradient përqendrimi.

-Ndërsa *Osmoza* është një lloj difuzioni, difuzion i molekulave të ujit në një gjendje, në të cilën ato mund të kalojnë përmes membranës.- Poret e membranës janë të vogla sa që për të kaluar molekulat e glukozës, nuk është e lehtë të kalojnë përmes saj.- Osmoza është difuzioni i molekulave të ujit nga një zonë me *potencial të lartë ujq* (tretësirë e holluar) drejt një zone me *potencial të ulët ujq* (tretësirë e përqendruar) përmes një membrane pjesërisht të përshkueshme. Mësuesja argumenton tre tipet e membranave:

1 -Pjesërisht të përshkueshme,2- të përshkueshme, dhe3- të pa përshkueshme. Duke saktë-suar që:

Membrana qelizore sillet në mënyrë të ngjashme me tubin VISKING. Ajo orienton nx-ënësit se:- membrana qelizore ndan dy tretësira të ndryshme, citoplazmën me tretësirën rrethuese të qelizës që bën të ndodh osmoza.

Paraqitet me video-projektor si ndodh procesi i *osmozës në* qelizat *shtazore* . Vlerëson me nxënës dhe interpreton *Osmozën* .Molekulat e ujit e përshkojnë membranë.,Në qelizë hyn ujë, ajo fryhet. Membrana tendoset dhe qeliza plasë. Nëse tretësira ujore është më e përqendruar se ajo në citoplazmë molekulat e ujit do të kalojnë jashtë qelizës.

Citoplazma tkurret dhe qelizat rrudhosen. Ky proces është tipik te qeliza eritrocitare por ndodh sigur-isht në çdo qelizë shtazore. Komentohet me nxënës se çfarë shënon mësuesja në dërrasë të zezë për procesin e Osmozës te qelizat shtazore.

osmoza te qelizat bimore

Pasqyrohet qartë nga video –projektori, mësuesja paraqet dhe u tregon nxënësve se qelizat bimore në ujë të pastërt nuk plasën. Nxënësit tregojnë se:- qeliza bimore rrethohet nga muri qelizor plotësisht i përshkueshëm.- Membrana qelizore është pjesërisht e përshkueshme.- Uji hyn në qelizë dhe citoplazma dhe vakuola fryhen. Muri qelizor nuk lejon të plasë qeliza bimore. Qeliza bimore në tretësirë të përqendruar do të humbasë ujë nëpërmjet osmozës. Pra citoplazma tkurret qeliza fishket pra humbet qëndrueshmëri. Mësuesja analizon procesin: kur tretësira është e përqendruar uji del jashtë qelizës. Citoplazma dhe vakuola tkurren dhe membrana qelizore mbështjell citoplazmën ,ajo shkëputet nga muri qelizor, qeliza është në gjendje plazmolizë. Në fund të kësaj etape mësuesja bën një përm-bledhje të koncepteve të dhëna.

Mësova

Nxënësit mësuajnë çfarë është Osmoza.?,Si ndodh osmoza në qelizën bimore? Ku dallon procesi i Osmozës në këto dy qeliza(bimore dhe shtazore) ?Nxënësit mësuajnë procesin e plazmolizës dhe qelizat turgore.

Fusha: Shkencat natyrore	Lënda: Biologji	Shkalla: 5	Klasa: 10
Tema mësimore: Transporti aktiv		Situata e të nxënit: Lëvizja e molekulave përmes membranës kërkon energji.	
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore:		Fjalët kyçe:	
Nxënësi:		Transport aktiv	
- Shpjegon qartë konceptin transport aktiv.		Ekzocitozë	
- Vlerëson dhe interpreton procesin e transportit aktiv		Endocitozë	
- Liston shembuj te procesit të transportit aktiv në organizmat e gjallë (bimorë dhe shtazorë).			
Burimet:		Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:	
Teksti mësimor		Fizikë	
Interneti		Kimi	
Revista shkencore		TIK	
Përshkrimi kontekstual i situatës Lëvizja e glukozës, aminoacideve, lëvizje nga jashtë-brenda ose e kundërta, realizohet duke përdorur energjinë e frymëmarrjes Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve ERR Evokimi Lidhje me temat mësimore të mëparshme. Nxënësi njeh procesin e difuzionit dhe të Osmozës. Mësuesja shkruan në tabelë konceptin (fjalën kyçe) transport aktiv . Ajo u tregon nxënësve foto të nxjerra nga interneti të cilat kanë lidhje me transportin e lëndëve në një qelizë bimorë dhe shtazore. Në komentimin e fotove nxënësit punojnë në dyshe. Të dy nxënësit e dyshes përsërisin së bashku kuptimin e termit (transport aktiv) Nxënësi i parë - përshkruan disa karakteristika të transportit për qelizën bimorë. Nxënësi i dytë – përshkruan karakteristika te transportit aktiv për qelizën shtazore. Secili nga dyshet e nxënësve diskuton dhe merr pjesë te përgjigjet e njëri-tjetrit duke dhënë			

Ndërtimi i njohurive.

Punë në dyshe: Dyshtet e nxënësve vijnë në të njëjtën mënyrë punën duke komentuar lloje të transportit aktiv si: endocitozë, ekzocitozë. Tek qeliza bimëre qimet rrënjore marrin jonet nitrat nga toka. Gradienti i përqendrimit për jonet nitrat shkon nga qimet rrënjore drejt tokës. Ato e realizojnë këtë lëvizje me transport aktiv. Substancat transportohen në drejtim të kundërt të gradientit të përqendrimit. Energjia në qelizë fitohet nga frymëmarrja. Ky proces kryhet me proteina të veçanta transporti. Duke u mbështetur tek figura e tekstit nxënësit shohin që proteina kap jonet nitrat nga jashtë qelizës dhe ndryshon formën e saj. Për të ndryshuar proteinën e transportit **duhet energji**. Duke ndjekur shembullin e tekstit dyshtet zgjedhin të arsyetojnë transportin aktiv tek zorra (lumeni i zorrës) tek qimet e saj thithëse. Nxënësit vlerësojnë procesin duke listuar:

Molekula e glukozës hyn në proteinën e transportit. -Proteina e transportit ndryshon formën. Energjia e nevojshme për ta bërë këtë furnizohet nga frymëmarrja në qelizë.

Ndryshon forma e proteinës së transportit që shtyn molekulën e glukozës brenda qelizës.

Mësuesja kërkon nga nxënësit vlerësimin dhe interpretimin e procesit të transportit aktiv.

Përforcimi i të nxënit:

Nxënësit prezantojnë **transportin aktiv** tek qeliza bimëre dhe ajo shtazore. Ato diskutojnë rreth këtij koncepti dhe argumentojnë me shembuj procesin e hyrjes dhe të daljes së lëndëve nga qeliza pra: ekzocitoza, endocitoza dhe endocitoza me receptor.

Pyetje dhe ushtrime për diskutim:

Përkufizoni se çfarë është Transporti aktiv, llojet e tij?

Renditni tre shembuj transporti aktiv tek organizmat e gjallë.

Çfarë efekti shkakton rritja e temperaturës në energjinë kinetike të molekulave të një gazi apo një të treturi ?

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:

Merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj.

Diskuton brenda grupit dhe ndërmjet grupeve termin **Transport aktiv**.

Analizon konceptin dhe sjellin shembuj të cilët sqarojnë procesin.

Vlerësimi:

Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mësuesi mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të dukurisë së difuzionit dhe argumentimin e punës në grup.

Detyrat dhe puna e pavarur:

Krahasoni transportin aktiv endocitozë me atë ekzocitozë. Listoni karakteristikat për secilin proces.

Mësuesi përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mësuesi mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të dukurisë së difuzionit dhe argumentimin e punës në grup.

Detyrat dhe puna e pavarur:

Krahasoni transportin aktiv endocitozë me atë ekzocitozë. Listoni karakteristikat për secilin proces.

Fusha: Shkencat natyrore	Lënda: Biologji	Shkalla: 5	Klasa: 10
Tema mësimore: Punë Praktike Matja e shpejtësisë së Osmozës (AFTËSI)		Situata e të nxënit: Lartësia e lëngut (tretësirë e përqendruar sheqeri) në mm në lidhje me kohën në minuta.	
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi: Përdor teknika, aparatura dhe materiale biologjike. Planifikon ecurinë e punës Realizon vëzhgime, matje, regjistrime. Interpreton dhe vlerëson vëzhgimet e të dhënave.		Fjalët kyçe: Tretësirë e përqendruar sheqeri	
Burimet: Pajisje laboratorike Tub qelqi Tub VISKING		Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Kimi Fizikë	
Përshkrimi kontekstual i situatës Matja e shpejtësisë së Osmozës duke shprehur aftësi dhe shkathtësi, vlerësim dhe interpretim të punës.			
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve Vëzhgim, matje, regjistrim, interpretim dhe vlerësim i punës Organizimi i orës mësimore. Nxënësit njihen me punën praktike që do të realizojnë. Puna zhvillohet në grupe. Gru-pet rregullojnë dhe sistemojnë aparaturat dhe materialet e laboratorit, me të cilët do të punojnë. Secili grup ndjek hap pas hapi udhëzimet për kryerjen e punës që janë në tekstin Biologji X. Grupet punojnë në dyshe. Merret ujë, tub- VISKING, i cili laget dhe fërkohet midis gishtave që të hapet. Fundi i tij lidhet, tubi mbushet me tretësirë të përqendruar sheqeri me (pipetë). Vendoset një tub i hollë qelqi në pajisje e lidhet fort. Vendoset tubi brenda një gote kimike me ujë. Bëhen vëzhgime nga grupet e nxënësve duke shënuar nivelin e lëngut brenda tubit të qelqit. Secili grup mat çdo 2 minuta nivelin e lëngut në tubin e qelqit. Të dhënat shënohen në një tabelë të përgatitur më parë në fletore.			

Koha në minuta	0	2	4	6	8	10	12	14	16
Lartësia e lëngut në mm									

Me të dhënat vizatohet grafiku. Në përfundim bëhet interpretimi dhe vlerësimi i vëzhguar. **Pyetje dhe ushtrime për diskutim**

Pyetjet që mësuesi/ja u drejton nxënësve klasë janë:

Përshkruani çfarë i ndodh nivelit të lëngut në tubin e qelqit?

Shpjegoni pse ndodh ky fenomen?

Nga grafiku i bërë gjeni shpejtësinë mesatare të ngjitjes së lëngut?

Parashikoni çfarë do të ndodh me shpejtësinë e Osmozës, nëse do të kishit përdorur një tub me gunga dhe gropa?

Si ndikon temperatura në Osmozë nëse rritet temperatura çfarë do të ndryshojë në eksper-iment?

Çfarë do të mbetet e njëjtë? Regjistroni rezultatet tuaja.

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:

Nxënësi përdor drejtë pajisjet laboratorike.

Kryen me rregull etapat e punës praktike.

Vizaton figurën.

Mban shënime

Plotësojnë tabelën

Interpretojnë të dhënat

Vlerësimi

Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultate e të nxënësve të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.

Nxënësit vlerësohen për aftësitë, shkathhtësitë dhe interpretimin e punës.

Planifikimi i ores 8

Fusha: Shkencat natyrore	Lënda: Biologji	Shkalla: 5
Tema mësimore: Yndyrnat (Lipide)		Situata e të nxënit: Si jemi të ndërtuar ne?
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: Nxënësi: Përshkruan funksionet biologjike të lyrave Tregon ndërtimin e tyre Provon, ushqime për praninë e yndyrnave Analizon dhe vlerëson rolin e yndyrnave		Fjalët kyçe: Yndyrë Glicerol Acid yndyror Vajra ind-dhjamor
Buri: Teksti mësimor Video-projektor Përshkrimi kontekstual i situatës		Interneti Revista shkencore, foto.
Nxënësit paraqesin struktura kimike të llojeve të ndryshme të yndyrnave. Interpretojnë strukturat për nga informacioni që ato paraqesin. Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve ERR Organizimi i orës mësimore: Evokimi Nxënësi njeh figura dhe struktura të llojeve të ndryshme të yndyrnave, nga lënda e kimisë. Nëpërmjet një klasteri fillon kjo fazë e mësimi: 1. Çfarë elementesh kimik përmbajnë yndyrnat. Emërtoni, strukturat që keni? A treten në ujë, Si klasifikohen? A njihni lloje të ndryshme yndyrnash. Nëpërmjet këtyre pyetjeve merren shumë përgjigje dhe ide. Lidhja me fushat e tjera ose me temat Ndërkurrikulare, Kimi, TIK		
Ndërtimi i njohurive Punë në dyshe. Mësuesi/ja mbasi ka marrë përgjigje nga klasteri, orienton punë në dyshe. Nxënësit punojnë duke shprehur mendimet e tyre për funksionin e yndyrnave. Nxënësit në dyshe emërtohen A dhe B. Nxënësi A fillon të tregojë çfarë mban mend nga leximi i tekstit, ndërkohe nxënësi B dëgjon me vëmendje. Pas 1 minute nxënësit ndalojnë dhe ndërrojnë rolet. Nxënësit në dyshe rendisin funksionet e yndyrnave:		

përdoren nga qeliza për të nxjerrë energji.
Janë rezervë e energjisë (depozitojnë energji).
Ndërtojnë membranat qelizore.

Te gjitarët **ka shtresë** indi dhjamor (ruan nxehtësinë brenda trupit).

Shumë bimë depozitojnë vajra në farat e tyre (vaji i kikirikut).

Shfaq aftësi për të provuar praninë e tyre në ushqime.

Diskuton lirisht.

Vazhdon puna në dyshe për të realizuar provë në ushqime për praninë e yndyrnave dhe va-jrave. Secila dyshe realizon provën **me emulsion në etanol**. Yndyrnat treten në etanol i cili më pas derdhet në ujë. Vërehet se sapo yndyra e ushqimit bie në kontakt me etanolin thër-rmohet kur përzihet me ujë me ngjyrë të bardhë. Nëse ushqimi nuk ka yndyrë gjë që mund të rezultojë të nxënësve, përzierja e ujit me etanolin do të mbetet e tejdukshme. Paraqitja e provës skicohet në fletore

Përforcim Pyetje për diskutim

Cilët janë elementët kimik që janë gjetur në të gjitha yndyrnat dhe vajrat?

Përmendni dy përdorime të yndyrnave në organizmat e gjallë.

Pse farat e bimëve përmbajnë vaj?

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:

Merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj.

Diskuton për funksionet e yndyrnave.

Shfaq aftësi për të provuar praninë e tyre në ushqime.

Diskuton lirisht.

Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore

Detyrat dhe puna e pavarur:

Grumbulloni nga Interneti materiale shtesë për Yndyrnat.

Planifikimi i ores 9

Fusha: Shkencat natyrore	Lënda: BiOLOGJI	Shkalla: 5	Klasa: 10
Tema mësimore: Proteinat		Situata e të nxënit: Si jemi të ndërtuar ne?	
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: Nxënësi: Përshkruan funksionin e enzimave në organizëm Tregon ndërtimin e proteinës Analizon rolin e enzimave në organizma Provon në ushqime praninë e proteinave		Fjalët kyçe: Proteinë Aminoacide Hemoglobinë Keratinë	
Burimet: Teksti mësimor Video-projektor Interneti Revista shkencore, foto.		Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Kimi TIK	
Përshkrimi kontekstual i situatës Nxënësit paraqesin struktura kimike të llojeve të ndryshme të proteinave. Interpretojnë strukturat për nga informacioni që ato paraqesin.			
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve ERR Organizimi i orës mësimore: Evokimi Nxënësi njeh figura dhe struktura të llojeve të ndryshme, të proteinave nga lënda e kimisë. Nëpërmjet një kllasteri fillon kjo fazë e mësimi: - Çfarë elementesh kimik përmbajnë (figurat fotot) e sjella nga ju? Emërtoni strukturat që keni sjellë. Sa lloje struktura proteinash njihni? Sa lloje aminoacidesh ka në proteinë. Nëpërmjet këtyre pyetjeve merren shumë përgjigje. Nxënësit shprehen që në përbërje të një aminoacidi kemi grupin NH ₂ dhe COOH. Ato emërtojnë fotot si aminoacidin valinë, metioninë, fenilalaninë, triptofani etj.			
Ndërtimi i njohurive Punë në dyshe. Mësuesi/ja mbasi ka marrë përgjigje nga kllasteri, orienton punë në dyshe. Nxënësit punojnë duke shprehur mendimet e tyre për funksionin e proteinave. Nxënësit në dyshe emërtohen A dhe B . Nxënësi A fillon të tregojë çfarë mban mend nga leximi i tekstit, ndërkohe nxënësi B dëgjon me vëmendje. Pas 1 minute nxënësit ndalojnë dhe ndërrojnë rolet. Nxënësit në dyshe			

rendisin funksionet e proteinave: Disa treten ne H ₂ O (hemoglobinë) Disa nuk treten si: keratinat (flokë, thonj) Proteinat krijojnë qeliza Membranat qelizore dhe citoplazma përmbajnë shumë proteina. Proteinat prodhojnë anti-trupa. Njihen forma të ndryshme të molekulave proteinave, janë enzima.	
Nxënësit më pas komentojnë foton e librit modeli (strukturë e një enzime lizozime) vazhdon puna në dyshe për të realizuar provën e proteinave në ushqime. Secila dyshe realizon provën e bioretit . Përzihet ushqimi me ujë, shtohet CuSO ₄ pastaj KOH. Nëse ngjyra është e kuqe në vjollcë tregon praninë në proteinave në ushqime. Paraqitja e provës skicohet në fletore.	
Përforcim	Pyetje për diskutim
Krahasoni proteinat me karbohidratet, yndyrnat. Përmendni tre shembuj të proteinave në organizmat e gjallë. Sa aminoacide të ndryshme përmbajnë proteinat?	
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: Merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj. Diskuton për funksionet e Proteinave. Shfaq aftësi për të provuar praninë e tyre në ushqime. Diskuton lirisht.	
Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore Detyrat dhe puna e pavarur: Grumbulloni nga Interneti materiale shtesë për Proteinat.	

Fusha: Shkencat e natyrës	Lënda: Biologji	Shkalla: V	Klasa: X
Kreu 2: Qelizat		Situata e të nxënit:	
Diskutim.			
Tema mësimore: Organelet qelizore			
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:			
1. Kompetenca e të menduarit			
2. Kompetenca e të nxënit			
3. Kompetenca personale			
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës varësisht nga tema mësimore:		Fjalët kyç:	
Nxënësi/ja:		Rrjet endoplazmatik	
· tregon llojet e organeleve qelizore;		Ribosome	
· përcakton rolin e organeleve qelizore;		Vezikular	
· llogarit zmadhimin dhe përmasat e vërteta të mostrave biologjike duke përdorur si njësi mikrometrin.		Mitokondri	
Metodologjia dhe veprimet e nxënësve:			
PNP: kllaster, tabela e koncepteve, shkrim i shpejtë, punë individuale, punë në grupe.			
Organizmi i orës së mësimi			
a. Parashikimi: Kllaster			
Mësuesi/ja shënon në tabelë termat: “Organele qelizore dhe fton nxënësit të plotësojnë kllasterin me terma të tjerë që lidhen me to, duke u bazuar në njohuritë që kanë marrë në nivelet e tjera shkollore. Organelet qelizore: bërthama, R.E.P, Vezikular, Mitokondritë, Ribozomet.			
b. Ndërtimi i njohurive: Tabela e koncepteve			
Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që të lexojnë me pjesë temën e re dhe të plotësojnë në fletoren e tyre tabelën e paraqitur në dërrasën e zezë (tabelën e koncepteve). Fillimisht nxënësit do të lexojnë pjesën “Rrjeti endoplazmatik kokrrizor” dhe të plotësojnë tabelën për të, pastaj të kalojnë për çdo organele në të njëjtën mënyrë. Konceptet: 1. R.E.P; 2. Ribozomet; 3. Mitokondritë; 4. Vezikulat Funksioni Transportues Sinteza e proteinave Prodhojnë energji Rezervojnë dhe shpërndajnë lëndët ushqimore në qeliza			

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Biologji/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: X
Tema: Cikli jetësor i organizmave, Ontogjeneza e njeriut
Njësia mësimore: Cikli jetësor i organizmave
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): I.1. Komunikues efektiv. Paraqet para një audience të caktuar, përmes së paku një forme të komunikimit (gjuhës, simboleve, shenjave, kodeve, performancës artistike etj.) çështjet thelbësore të ngritura në një fjalim, interpretim ose ekspozitë të dëgjuesve për një temë të caktuar nga fusha e ndryshme mësimore. III.3. Nxënës i suksesshëm. Shfrytëzon në mënyrë të duhur këshillat dhe informatat e marra për përkrahje në zgjidhjen e një detyre apo problemi të caktuar, pastaj rezultatet dhe sukseset i paraqet para të tjerëve.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: ontogjeneza, cikli jetësor, cikli qelizor, interfaza, mitoza, citokineza, kanceri
Rezultatet e të nxënit të lëndës: 🔍 Analizon termin ontogjenezë. 🔍 Krahason ciklin qelizor në mes organizmave njëqelizorë dhe shumëqelizorë. 🔍 Identifikon ngjarjet kryesore që karakterizojnë secilën nga pesë fazat e ciklit qelizor. 🔍 Përshkruan se si kontrollohet cikli qelizor tek qelizat eukariote. 🔍 Lidh rolin e ciklit qelizor me fillimin e kancerit.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Biologjia 12, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: Stuhi mendimesh Mësimdhënësi mbledh informacionet që kanë nxënësit lidhur me ciklin jetësor dhe ciklin qelizor të organizmave. Nxënësit do të rendisin termat, si: ontogjeneza, cikli jetësor, cikli qelizor. Pastaj mësimdhënësi drejton pyetjen: - Cili është ndryshimi në mes ciklit jetësor dhe ciklit qelizor të organizmave? - Cili është ndryshimi në mes ciklit qelizor të organizmave njëqelizorë dhe shumëqelizorë? Në fund të kësaj faze të orës mësimore vet mësimdhënësi saktëson dhe plotëson mendimet e nxënësve.
Pjesa kryesore: Veprimtari me lexim të drejtuar Mësimdhënësi ndan klasën në tri grupe të mëdha: grupi 1, 2, 3. Secilit grup i cakton një pjesë të temës për ta lexuar për afro 10 minuta dhe kërkon prej tyre të nxjerrin konkluzione lidhur me atë çfarë ata lexuan. <i>Grupi 1 - do të lexojë Ciklin jetësor dhe Jeta e një qelize eukariote</i> <i>Grupi 2 - do të lexojë Ciklin qelizor</i> <i>Grupi 3 - do të lexojë Rritja dhe ndarja e pakontrolluar e qelizave - Kanceri</i>
Pasi të lexojnë, mësimdhënësi nxit diskutimin, duke i orientuar nxënësit përmes pyetjeve sipas grupeve përkatëse. - Çka paraqet ontogjeneza? - Kur fillon dhe kur përfundon cikli jetësor te organizmat njëqelizorë? - Kur fillon dhe kur përfundon ontogjeneza te organizmat që shumohen në mënyrë asexuale? - Çfarë ndodh në qelizë gjatë fazës G1 të interfazës? - Çfarë ndodh gjatë fazës S të interfazës?

- Çfarë ndodh gjatë fazës G2 të interfazës?
- Cili është aktiviteti i qelizave që rezultojnë me kancer?
- Çfarë roli kanë mutacionet e gjeneve në paraqitjen e kancerit?

Pasi janë marrë përgjigjet për të gjitha pyetjet, kalohet në fazën e përfundimit të njohurive.

Pjesa përfundimtare: Shkrim i lirë

Mësimdhënësi orienton nxënësit që të shkruajnë një paragraf në mënyrë individuale lidhur me temën “Cikli jetësor dhe cikli qelizor i organizmave”.

Nxënësit pasi punojnë të pavarur për afro 10 minuta, lexojnë para klasës punimin e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Në fund të orës mësimdhënësi bën vlerësimin e nxënësve për saktësinë e përgjigjeve të tyre dhe angazhimi gjatë punës në grupe.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Në fletoret tuaja jepni përgjigje në pyetjet e rubrikës “Kontrolli i njohurive”.

Gjeni informacione nga interneti për ciklin qelizor, me fokus të veçantë në tri fazat e interfazës.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Biologji/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: X
Tema: Cikli jetësor i organizmave, Ontogjeneza e njeriut
Njësia mësimore: Mitoza dhe citokineza
Rezultatet e të nxënësve për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): I.9. Komunikues efektiv. Përdor në mënyrë efektive programet e TIK-ut gjatë procesit të nxënies (duke përfshirë edhe të nxënësve në distancë), kryerjes së detyrave në një fushë të caktuar mësimore dhe prezantimit për audiencave të ndryshme. II.4. Mendimtar kreativ. Bën hulumtim në mënyrë të pavarur për një çështje të caktuar duke përcaktuar fazat dhe procedurat e hulumtimit, paraqet dhe interpreton rezultatet e fituara në tabela dhe grafikë duke përdorur teknologjinë informative.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: boshti i ndarjes, profaza, metafaza, anafaza, telofaza, citokineza
Rezultatet e të nxënësve të lëndës: ☑ Analizon strukturën dhe funksionin e boshtit të ndarjes gjatë mitozës. ☑ Radhit ngjarjet që ndodhin në secilën nga fazat e mitozës. ☑ Arsyeton numrin diploid të kromozomeve në qelizat e krijuara me mitozë. ☑ Vlerëson citokinezën si proces përfundimtar i ndarjes së qelizave trupore.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Biologjia 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: Përmbledhje e strukturuar Mësimdhënësi shënon në tabelë se çfarë siguron ndarja qelizore me mitozë te organizmat. Nxënësit japin ide dhe mendime lidhur me pyetjen. Mësimdhënësi përmbledh pikat kryesore të temës duke theksuar fazat e ndarjes me mitozë: Profaza, metafaza, anafaza, telofaza dhe citokineza.
Pjesa kryesore: Hapi i parë: Leksion i avancuar Mësimdhënësi shpjegon veçoritë e secilës fazë të mitozës duke skematizuar vendosjen e kromozomeve për secilën fazë. Mësimdhënësi thekson ndryshimin midis qentromereve, centrozomave dhe centriolave si dhe ndryshimin midis kromozomeve dhe kromatideve. Më pas kalon në rëndësinë e ndarjes me mitozë Hapi i dytë: Demonstrim dhe skicim Mësimdhënësi demonstroi fazat e ndarjes me mitozë përmes modeleve të gatshme. Pastaj, ndan klasën në grupe pune me 5-6 nxënës dhe drejton pyetjet për të gjithë klasën: • Cilat ndryshime ndodhin në strukturën e qelizave në fillim të ndarjes – në profazë? • Cilat ndryshime ndodhin në strukturën e qelizave në fillim të ndarjes – në telofazë? Mësimdhënësi udhëzon nxënësit që të skematizojnë pamjet e katër fazave të mitozës, të vëzhguara gjatë demonstrimit, bazuar edhe në figurën 2.
Pjesa përfundimtare: Rrjedhshmëria gojore e dyshe Nxënësit punojnë në grupe dyshe duke përsëritur njohuritë kryesore të temës dhe duke sistemuar shënimet e tyre.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Biologji/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: X
Tema: Cikli jetësor i organizmave, Ontogjeneza e njeriut
Njësia mësimore: Punë laboratori: Llogaritja e numrit të qelizave që rezultojnë nga mitozë
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): II.1. Mendimtar kreativ. Sqaron ecurinë e zgjidhjes së një problemi në klasë apo jashtë saj, duke e vërtetuar zgjidhjen e problemit përmes metodës së analizës dhe e prezanton para moshatarëve apo para të tjerëve. IV.7. Kontribuues produktiv. Zbaton udhëzimet dhe rregullat e shkruara në udhëzues, katalog, apo skicë për përdorimin e drejtë të mjeteve laboratorike, makinave dhe pajisjeve teknike, gjatë një ushtrimi ose aktiviteti (në klasë, në laborator ose në punëtori), tregon për të tjerët mënyrën e zgjedhjes dhe përdorimit të tyre.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: ndarja, qeliza, mitozë, fazat e mitozës
Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☑ Llogarit numrin e qelizave të fituara nga mitozë për një kohë të caktuar ☑ Analizon faktorët që shpejtojnë ose ngadalësojnë procesin e ndarjes së qelizave me mitozë
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: fletore e punës, kalkulatori, laps
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: matematikë, mjekësi
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: Sfondi Shkencëtarët që hulumtojnë për kancerin, mund të kenë nevojë të dinë numrin e qelizave të prodhuara në një kohë të caktuar. Në trupin e njeriut shkalla e mitozës është rreth 25 milion (2.5×10^7) qeliza të prodhuara çdo sekondë! Ju mund të llogaritni numrin e qelizave të prodhuara nga mitozë në një kohë të caktuar.
Pjesa kryesore: 1. Llogaritni numrin e qelizave të prodhuara nga mitozë në kohën e caktuar. Për shembull, për të gjetur numrin e qelizave të prodhuara në 3 minuta, përcaktoni sa sekonda ka në 3 minuta (pasi që shkalla jepet në sekonda). 2. Shumëzoni shkallën e mitozës sipas kohës (në sekonda) të kërkuar në problem (180 sekonda).
Pjesa përfundimtare: 1. Llogaritet numri i qelizave që do të prodhohen për 1 orë 2. Llogaritet numri i qelizave që do të prodhohen për 1 ditë.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Nxënësi vëzhgohet dhe në bazë të angazhimit dhe qasjes në zgjidhjen e detyrave të dhëna, vlerësohet në ditarin e mësimdhënësit.
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Të hulumtojnë në internet dhe të gjejnë të dhëna për shpejtësinë e ndarjes së qelizave në faza të ndryshme të zhvillimit të kancerit.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Biologji/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: X
Tema: Cikli jetësor i organizmave, Ontogjeneza e njeriut
Njësia mësimore: Punë laboratori: Vëzhgimi i mitozës dhe citokinezës
Rezultatet e të nxënësve për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): II.4. Mendimtar kreativ. Bën hulumtim në mënyrë të pavarur për një çështje të caktuar duke përcaktuar fazat dhe procedurat e hulumtimit, paraqet dhe interpreton rezultatet e fituara në tabela dhe grafikë duke përdorur teknologjinë informative. IV.7. Kontribuues produktiv. Zbaton udhëzimet dhe rregullat e shkruara në udhëzues, katalog, apo skicë për përdorimin e drejtë të mjeteve laboratorike, makinave dhe pajisjeve teknike, gjatë një ushtrimi ose aktiviteti (në klasë, në laborator ose në punëtori), tregon për të tjerët mënyrën e zgjedhjes dhe përdorimit të tyre.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: ndarje, qeliza, mitozë, preparate, mikroskop
Rezultatet e të nxënësve të lëndës: ☑ Përshkruan aktivitetin e kromozomeve në secilën fazë të mitozës. ☑ Krahason numrin e qelizave në interfazë me numrin e qelizave në një nga fazat e mitozës.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: mikroskopi, preparate të përgatitura të mitozës, letër, laps
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: mjekësi
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: Sqarimet dhe përgatitjet e nevojshme për të vërejturit e fazave të mitozës dhe procesin e citokinezës përmes vëzhgimit me mikroskop të preparateve të indeve që i nënshtrohen mitozës.
Pjesa kryesore: Procedura 1. Shikoni një preparat të përgatitur të qelizave që i nënshtrohen mitozës me zmadhim të ulët të mikroskopit. 2. Zhvendosni preparatin derisa të gjeni pjesën ku janë të dukshme fazat e ndryshme të mitozës. 3. Kaloni në objektivin me zmadhim më të madh. Përdorni fotot në Figurën 2 për t'ju ndihmuar të lokalizoni dhe identifikoni qelizat në interfazë dhe në secilën fazë të mitozës. 4. Në një pjesë të ndarë të letrës, skiconi nga një shembull për secilën fazë. Etiketoni secilën skicë me termat e mëposhtëm, me të cilët janë në përputhje: <i>kromozomet, membrana qelizore, citoplazma, bërthama, boshti dhe muri qelizor</i>. 5. Kaloni në zmadhim të vogël, dhe vlerësoni se sa qeliza janë në interfazë dhe sa qeliza janë në një nga fazat e mitozës.
Pjesa përfundimtare: Në fletoren e punës vizatojnë dy qeliza nga vëzhgimi i preparateve; një në njërin nga fazat e mitozës dhe një qelizë tjetër që gjendet në interfazë.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Nxënësit vëzhgohen dhe vlerësohen për shkathtësitë e tyre të manipulimit me mikroskop, si dhe kryerjen e detyrave të dhëna. Vlerësimi shkruhet në ditarin e mësimdhënësit.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Biologji/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: X
Tema: Cikli jetësor i organizmave, Ontogjeneza e njeriut
Njësia mësimore: Aktivitet: Përmbledhje; pyetje përgjithësuese; testi standard (10min)
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): I.5. Komunikues efektiv. Lexon rrjedhshëm një tekst të përbërë prej disa paragrafëve dhe shprehet në forma të ndryshme të komunikimit për organizimin, qëllimin, leksikon e përdorur dhe argumenton mesazhin që bart secili paragraf (teksti mund të jetë: narrativ, përshkrues, artistik, imagjinar, administrativ, shkencor, publicistik etj.). III.4. Nxënës i suksesshëm. Bën përpunimin e informacioneve për një temë të caktuar në mënyrë të pavarur dhe efektive, rezultatet e punës i prezanton me shkrim ose me gojë para të tjerëve duke dhënë shpjegime për mënyrën e zgjedhjes dhe të shfrytëzimit të burimeve të informatave.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: cikli jetësor, cikli qelizor, qeliza, ndarja, mitozë, citokineza
Rezultatet e të nxënit të lëndës: Perifrazon shkurtimisht ciklin jetësor, ciklin qelizor dhe ndarjen me mitozë të organizmave Formulon përgjigje të sakta lidhur me pyetjet përgjithësuese në libër Plotëson përgjigjet e sakta në testin e shkurtër 10 minutësh.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Biologjia 12, fletore, laps
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, matematika
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Organizuesit grafik</i> Nëpërmjet kësaj metode nxënësit zbulojnë dhe strukturojnë lidhjet ndërmjet koncepteve, ideve, të dhënave, proceseve etj. “Organizuesit grafikë” janë mjete të rëndësishme për shndërrimin e informacionit të ndërlikuar në paraqitje skematike të kuptueshme. Mësimdhënësi së bashku me nxënësit bëjnë një përmbledhje të shkurtër për ciklin jetësor, ciklin qelizor dhe mitozën. Pastaj përmes kllasterit ilustron ndarja me mitozë e qelizave:
Pjesa kryesore: <i>Ditari dypjesësh</i> Mësimdhënësi ndërton në tabelë me dy shtylla, ku në njërin shtyllë shënon fazat e mitozës dhe të ciklit jetësor të qelizës dhe në shtyllën tjetër proceset kryesore që zhvillohen në secilën fazë. Tabela plotësohet nga nxënësit fillimisht në mënyrë individuale pastaj në grupe dyshe.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Biologji/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: X
Tema: Cikli jetësor i organizmave, Ontogjeneza e njeriut
Njësia mësimore: Punë laboratori: <i>Modelimi i mitozës</i>
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): II.4. Mendimtar kreativ. Bën hulumtim në mënyrë të pavarur për një çështje të caktuar duke përcaktuar fazat dhe procedurat e hulumtimit, paraqet dhe interpreton rezultatet e fituara në tabela dhe grafikë duke përdorur teknologjinë informative. III.9. Nxënës i suksesshëm. Menaxhon në mënyrë produktive burimet që i ka në dispozicion (kohën, njerëzit, mjetet e konkretizimit/ punës etj.) gjatë kryerjes së një aktiviteti ose detyre të caktuar në një fushë mësimore apo në situata të jetës së përditshme.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: mitoza, modelimi, ndarja, fazat
Rezultatet e të nxënit të lëndës: 📌 Përshkruan ngjarjet që ndodhin në secilën fazë të mitozës. 📌 Lidh mitozën me vazhdimësinë gjenetike.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: fije (penj - të paktën me dy ngjyra të ndryshme), rruaza druri, etiketa të bardha, gërshërë
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: matematika, kimia, Jeta dhe puna
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: PJESA A: Hartoni një model 1. Punoni me anëtarët e grupit tuaj laboratorik për të hartuar një model të një qelize duke përdorur materialet e listuara për këtë punë laboratorike. Sigurohuni që qeliza juaj model të ketë të paktën dy palë kromozome dhe që është gati t'i nënshtrohet mitozës. 2. Shkruajeni planin për ndërtimin e modelit tuaj. Kërkoni që mësuesi juaj të aprovojë planin përpara se të filloni ndërtimin e modelit. 3. Ndërtoni modelin e qelizave që ka krijuar grupi juaj. Njoftoni menjëherë mësuesin tuaj për ndonjë lëndim. Përdorni modelin tuaj për të demonstruar fazat e mitozës. Vizatoni dhe etiketoni çdo fazë që modeloni. 4. Përdorni modelin tuaj për të eksploruar njërën nga pyetjet e shkruara për hapin 4 të Para se të filloni. Përshkruani hapat që keni ndërmarrë për të eksploruar pyetjen tuaj.
Pjesa kryesore: PJESA B: Testimi i hipotezës Përgjigjuni secilës nga pyetjet e mëposhtme duke shkruar një hipotezë. Përdorni modelin tuaj për të testuar secilën hipotezë dhe përshkruani rezultatet tuaja. 5. Citokineza pason mitozën. Si do të krahasohet madhësia e secilës qelizë të re që është formuar pas citokinezës me atë të qelizës amë (origjinale)? 6. Ndonjëherë dy kromatide nuk arrijnë të ndahen gjatë mitozës. Si mund të ndikojë ky dështim në numrin kromozom të dy qelizave të reja? 7. Një mutacion është një ndryshim i përhershëm në një gjen ose kromozom. Çfarë efekti mund të ketë një mutacion në qelizën amë në gjeneratat e ardhshme të qelizave që vijnë nga ajo qelizë amë? Pjesa përfundimtare: PJESA C: Pastrimi dhe asgjësimi 8. Hidhni copat e letrave dhe fijet (penjtë) në enën e përcaktuar të mbeturinave. 9. Pastroni zonën tuaj të punës dhe të gjitha pajisjet laboratorike. Kthejeni pajisjet e laboratorit në vendin e duhur. Lani duart tuaja para se të dilni nga laboratori dhe pasi të keni përfunduar të gjithë punën.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Biologji/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: X
Tema: Cikli jetësor i organizmave, Ontogjeneza e njeriut
Njësia mësimore: Mejoza dhe citokineza
Rezultatet e të nxënësve për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): II.4. Mendimtar kreativ. Bën hulumtim në mënyrë të pavarur për një çështje të caktuar duke përcaktuar fazat dhe procedurat e hulumtimit, paraqet dhe interpreton rezultatet e fituara në tabela dhe grafikë duke përdorur teknologjinë informative. III.1. Nxënës i suksesshëm. Demonstron shkathtësi të përdorimit të TIK-ut në situata të përditshme dhe në përmbushjen e kërkesave të ndryshme gjatë të nxënësve (p.sh., për ndërtimin e tabelave, grafikëve apo diagrameve, për vizatimin e një plani të shtëpisë, apo për përgatitjen e shkresave dhe prezantimeve etj.).
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: mejoza, profaza I,II; crosingoveri; metafaza I,II; anafaza I,II; telofaza I,II;
Rezultatet e të nxënësve të lëndës: ☑ Radhit ngjarjet që ndodhin gjatë mejozës. ☑ Argumenton si ndodh rekombinimi i kromosomeve homologe gjatë krosingoverit. ☑ Krahason ndarjen e parë dhe të dytë meiotike. ☑ Vlerëson numrin haploid të gameteve që fitohen me mejozë, në mbajtjen e numrit konstant të kromosomeve në pasardhës.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Biologjia 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Figura</i> Mësimdhënësi paraqet ilustrimin me fazat e ndarjes së parë dhe të dytë meiotike dhe i orienton nxënësit në figurën e paraqitur në libër. Skematizohet në tabelë qeliza $2n = 4$ dhe u kërkohet nxënësve të përcaktojnë sa kromosome dhe sa kromatide ka qeliza në metafazën I dhe anafazën I të mejozës.
Pjesa kryesore: <i>Diskutim në çift</i> Mësimdhënësi shtron një pyetje dhe u kërkon nxënësve të përpunojnë përgjigjen duke punuar në dyshe. Shtrohen për diskutim pyetjet: • Çfarë janë gametet? • Parashikoni çfarë do të ndodhte nëse gametet do të kishin të njëjtin numër kromozomesh me qelizat nënë. <i>Figura</i> Mësimdhënësi formulon pyetje që lidhen me një figurë, të cilën ua tregojnë ose projektojnë nxënësve. Paraqet para nxënësve figurën në libër. Ndahet klasa në grupe dhe për secilin grup drejtohet nga një pyetje. U kërkohet nxënësve të përgjigjen me shkrim për pyetjet duke iu referuar figurës së treguar nga mësimdhënësi: Grupi I - Përkufizoni me fjalët tuaja çfarë është mejoza dhe cilat janë fazat nëpër të cilat kalon ajo. Grupi II - Përshkruani nëpërmjet skematizimit ngjarjet kryesore që ndodhin gjatë profazës I dhe metafazës I.

Grupi III- Përshkruani nëpërmjet skematizimit ngjarjet kryesore që ndodhin gjatë anafazës I dhe telofazës I.
Grupi IV- Përshkruani nëpërmjet skematizimit ngjarjet kryesore që ndodhin gjatë profazës II dhe metafazës II.
Grupi V - Përshkruani nëpërmjet skematizimit ngjarjet kryesore që ndodhin gjatë anafazës II dhe telofazës II.
Grupi VI - Krahasoni nëpërmjet një table mitozën me mejozën
U lihet nxënësve mesatarisht 10 min kohë për t'u përgatitur. Më pas ngre në dërrasën e zezë nga një përfaqësues për secilin grup, i cili skematizon në tabelë përgjigjet.

Pjesa përfundimtare: Koha e pritjes

Mësimdhënësi u drejton nxënësve pyetje. U lihet nxënësve jo më pak se 15 min për t'u menduar përpara se të përgjigjen.

Grupi I - Për qelizën e paraqitur në figurë (në librin Biologjia 12) përcaktoni tipat e gametëve që do të formohen në fund të mejozës.

Grupi II - Skematizoni mejozën I për këtë qelizë.

Grupi III - Parashikoni çfarë do të ndodhte nëse në fund të mejozës I nuk do të ndodhte ndarja e kromozomeve homologe?

Grupi IV - Për qelizën e paraqitur në figurë përcaktoni tipat e gametëve që do të formohen në fund të mejozës nëse nuk ndodh krosingoveri.

Grupi V - Për qelizën e paraqitur në figurë përcaktoni tipat e gametëve që do të formohen në fund të mejozës nëse ndodh krosingoveri

Grupi VI - Ku qëndron rëndësia e ndarjes me mejozë?

U lihet nxënësve mesatarisht 10' kohë për t'u përgatitur. Më pas, nga një përfaqësues prezanton punën e grupit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Vlerësimi i nxënësit për temën mësimore:

Mësimdhënësi vlerëson grupet punuese të nxënësve për punimin dhe prezantimin e punimit.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Vizatoni paraqitjen skematike të ndarjes me mejozë nga figura në librin Biologjia 10.

Japin përgjigje në fletoret e punës për pjesën "Kontrolli i njohurive".

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Biologji/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: XII
Tema: Cikli jetësor i organizmave, Ontogjeneza e njeriut
Njësia mësimore: Punë laboratori: <i>Modelimi i mejozës</i>
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): II.4. Mendimtar kreativ. Bën hulumtim në mënyrë të pavarur për një çështje të caktuar duke përcaktuar fazat dhe procedurat e hulumtimit, paraqet dhe interpreton rezultatet e fituara në tabela dhe grafikë duke përdorur teknologjinë informative. III.9. Nxënës i suksesshëm. Menaxhon në mënyrë produktive burimet që i ka në dispozicion (kohën, njerëzit, mjetet e konkretizimit/ punës etj.) gjatë kryerjes së një aktiviteti ose detyre të caktuar në një fushë mësimore apo në situata të jetës së përditshme.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe:
Rezultatet e të nxënit të lëndës: • Përshkruan ngjarjet që ndodhin në secilën fazë gjatë procesit të mejozës. • Lidh procesin e mejozës me variacionin gjenetik.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: penj të paktën nga dy fije me ngjyra të ndryshme, rruazave prej druri, etiketa të bardha, gërshërë
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: matematika, jeta dhe puna
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: PJESA A: Hartoni një model 1. Punoni me anëtarët e grupit tuaj laboratorik për të hartuar një model të një qelize duke përdorur materialet e listuara për këtë hulumtim laboratorik. Sigurohuni që qeliza juaj model të ketë të paktën dy çifte kromozome. 2. Shkruajeni planin për ndërtimin e modelit tuaj. Kërkoni që mësuesi juaj të aprovojë planin para se të filloni ndërtimin e modelit. 3. Ndërtoni modelin e qelizave që ka krijuar grupi juaj. Njoftoni menjëherë mësuesin tuaj për ndonjë lëndim. Përdorni modelin tuaj për të demonstruar fazat e mitozës. Vizatoni dhe etiketoni çdo fazë që modeloni. 4. Përdorni modelin tuaj për të eksploruar njërën nga pyetjet e shkruara për hapin 4 të Para se të filloni. Përshkruani hapat që keni ndërmarrë për të eksploruar pyetjen tuaj.
Pjesa kryesore: Testimi i hipotezës Përgjigjuni secilës nga pyetjet e mëposhtme duke shkruar një hipotezë. Përdorni modelin tuaj për të testuar secilën hipotezë dhe përshkruani rezultatet tuaja. 5. Tek njerëzit, gametet (vezët dhe spermatozoidet) rezultojnë nga mejoza. A janë identike të gjitha gametet e prodhuar nga një prind? 6. Kur një vezë dhe një spermatozoid bashkohen gjatë riprodhimit seksual, qeliza që rezultojnë (qeliza e parë e një organizmi të ri) quhet zigotë. Sa kopje të secilit kromozom dhe secilit gjen do të gjenden në një zigotë? 7. Krosingoveri ndodh shpesh midis kromatideve të kromozomeve homologe gjatë mejozës. Në cilat rrethana rezultojnë krosingoveri në kombinimet e reja të gjeneve në gamete? 8. Sinapsisi (çiftimi i kromozomeve homolog) duhet të ndodhë përpara se të ndodhë krosingoveri. Si do të ndryshonte rezultati i mejozës nëse sinapsisi nuk do të ndodhte?
Pjesa përfundimtare: Pastrimi dhe asgjësimi
8. Hidhni copat e letrave dhe fijet (penjtë) në enën e përcaktuar të mbeturinave. 9. Pastroni zonën tuaj të punës dhe të gjitha pajisjet laboratorike. Kthejeni pajisjet e laboratorit në vendin e

duhur. Lani duart tuaja para se të dilni nga laboratorit dhe pasi të keni përfunduar të gjithë punën.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Në fund të punës së laboratorit, mësuesi bën vlerësim formativ të nxënësve.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Bëni hulumtime në bibliotekë ose në qendrën e mediave për t'iu përgjigjur këtyre pyetjeve:

1. Cilat lloje të anomalive njerëzore lindin kur kromozomet nuk ndahen siç duhet gjatë mejozës?
2. Si ndikojnë substancat kimike siç është nikotina në mejozë?

Shkalla V

Kreu I - Metabolizmi

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Metabolizmi

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit dallojnë format e energjisë, vlerësojnë rëndësinë e energjisë për gjallesat dhe rolin e enzimave si katalizatorë në reaksionet metabolike të qelizës.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, veprë artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

2.3.1 Shpjegon ligjin e ruajtjes së energjisë në proceset natyrore, energjinë e brendshme, ndërrimet e saja në trupat e ngurtë dhe fluide, rregullin, kaosin, ciklet dhe lidhshmërinë e nxehtësisë me temperaturën.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ç'është metabolizmi?

Fjalë kyç: energjia kinetike, energjia potenciale, reaksionet endotermike dhe ekzotermike.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, hameri.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja ua tregon nxënësve temën për të cilën do të mësojnë, duke i pyetur për format e energjisë që i dinë. Ai/ajo i dëgjon mendimet e nxënësve dhe i shkruan në tabelë. Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se, sipas mendimit të tyre, çfarë lloj energjie shfrytëzohet kur zgjohemi për të shkuar në shkollë, në punë etj.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit ta lexojnë temën mësimore dhe i ndan në grupe. Ai/ajo i referohet skemës në tekste duke theksuar se paraqitja skematike e formave të ndryshme të energjisë në një proces shndërrimi, nga energjia kimike (që gjendet te qymyri), nëpërmjet shndërrimeve të njëpasnjëshme, është formuar energjia e dritës dhe ajo termike.

Grupi 1: Energjia për punë.

Grupi 2: Shndërrimet energjetike në qelizë.

Grupi 3: Baza kimike e metabolizmit qelizor.

Nxënësit nxiten për pyetje nga mësimdhënësi/ja dhe udhëzohen të punojnë brenda grupit.

Grupi 1:

1. Cili lloj i energjisë u jep muskujve tanë energji për të kryer punë mekanike?
2. Nga çfarë përbëhet energjia e çdo objekti?
3. Çdo trup që gjendet në njëfarë lartësie nga toka, ka energji potenciale. Kur ky trup bie, në çfarë lloj energjie shndërrohet energjia potenciale e grumbulluar?

Grupi 2:

1. Listoni tri shndërrimet kryesore të energjisë nga qeliza dhe flisni për to.

Grupi 3:

1. Në sa lloje ndahen reaksionet që zhvillohen në qelizë? Pse quhen ekzotermike? Pse endotermike?
 2. A e absorbojnë bimët të gjithë energjinë nga mjedisi? A humbet ajo? Nëse po, ku mbetet?
 3. Energjia e nevojshme për procesin e metabolizmit merret nga: a) ushqimet, b) yndyrnat, c) karbohidratet, c) të gjitha së bashku.
- Dëgjoen përgjigjet e të gjithave grupeve, ndërsa mësimdhënësi/ja ndërhyt me pyetje.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja i kushton vëmendje zhvillimit të të menduarit kritik të nxënësve duke u kërkuar të japin mendimet e tyre:

1. Krahasoni një reaksion ekzotermik me një endotermik. Shpjegoni se si ndryshon energjia në të dyja rastet.
2. Krahasoni reaksionet katabolike me ato anabolike. Jepni shembuj.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 10

Tema: ATP-ja, monedha e shkëmbimit në shndërrimet kimike

Rezultati i të nxënit të temës::

Nxënësit shpjegojnë si ruhet dhe si çlirohet energjia nga ATP-ja. Ata vlerësojnë rëndësinë e energjisë për gjallesat.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepre artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: ATP-ja, monedha e shkëmbimit në shndërrimet kimike

Fjalë kyç: ATP, ADP, fosforilim.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjenetikë

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit: A bëni ushtrime? Cili është sporti juaj i preferuar? Çka duhet të ketë një trup, sipas jush, që gjatë tërë kohës merret me sport?

Dëgjohen mendimet e secilit.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja u kërkon nxënësve të lexojnë në heshtje dhe të shkruajnë në fletore konceptet kryesore, pastaj t'i komentojnë ato.

- Roli i ATP-së në qelizë.

- Si formohet ATP-JA? (Fosforilimi në nivel të substratit dhe fosforilimi kimio-osmotik).

Dëgjohen mendimet e nxënësve. Pasi të kenë mbaruar, mësimdhënësi/ja u kërkon që me këto koncepte të hartojnë një tekst shkencor (i udhëzon se si duhet të veprojnë). Teksti i hartuar lexohet nga të gjithë nxënësit.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja liston pyetjet, në mënyrë që nxënësit të diskutojnë për njohuritë e fituara:

1. Sa grupe fosfate ka ATP-ja? Po ADP-ja?
2. Tregoni pse themi se ATP-ja është një nukleotid.
3. Listoni mënyrat e formimit të ATP-së.
4. ATP-ja konsiderohet si magazinë e energjisë, sepse ruan: a) aminoacide, b) ADN, c) energji, ç) yndyrna.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Enzimat ndihmojnë reaksionet biokimike

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit sqarojnë rolin dhe funksionin e enzimave në organizëm dhe në reaksione biokimike.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepra artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Enzimat ndihmojnë reaksionet biokimike

Fjalë kyç: enzimat, katalizatorët.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, tabela.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimi

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit për enzimën dhe rolin e tyre, duke u bazuar në njohuritë paraprake. Pas mendimeve të nxënësve, mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë përkufizimin për enzimën, bazuar vetëm në atë që e kanë thënë nxënësit.

Enzimën janë proteina që kontrollojnë, drejojnë dhe përshpejtojnë zhvillimin e gati të gjitha reaksioneve kimike.

Pjesa kryesore:

Nxënësit analizojnë në libër fotografimin e mekanizmit të punës së enzimës. Duke punuar në dyshe, analizojnë mënyrën se si punojnë enzimën dhe si lidhen me një substrat të dhënë.

Përputhja është mekanizëm çelës-bravë. Forma e enzimës është komplementare me formën e substratit. Enzima ka një thellim që quhet qendër aktive, në të cilin vendoset substrati.

Secila nga dyshet realizon një analizë të tillë dhe së bashku me mësimdhënësin/en diskutojnë për punën që kanë bërë. Në fund renditen lloje reaksionesh të kontrolluara nga enzimën në organizmat e gjallë.

Shembull: Në brendësi të gypit ushqimor copëzimi i ushqimit bëhet nga enzima amilaze. Te bimët amilaza shpërbën amidonin në maltozë etj. Bëhet një përmbledhje e mënyrës se si punojnë enzimën. Duke u bazuar në figurën në tekst, nxënësit komentojnë formimin e enzimës me substrat dhe hapat deri në formimin e produktit.

Pjesa përfundimtare:

Bazuar në atë që është mësuar, mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të japin një shembull përmes të cilit tregojnë se si enzimën e rritin shpejtësinë e reaksioneve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e en-zimave

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit sqarojnë mënyrën e veprimtarisë së en-zimave.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Faktorët që ndikojnë në veprimtarinë e enzimave

Fjalë kyç: enzimat, temperatura, pH.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, tabela.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit: Cilët faktorë i dini që e prishin baraspeshën në organizëm? Ai/ajo liston në tabelë mendimet e tyre.

Pjesa kryesore:

Nxënësit ndahen në dyshe. Mësimdhënësi/ja udhëzon njërin grup të lexojë për temperaturën, ndërsa tjetrin për pH-në dhe të analizohet efekti i pH-së në aktivitetin e enzimës. Ai/ajo nxit nxënësit me anë të pyetjeve:

1. Në çfarë temperature enzimat e humbasin vetinë për të bashkëvepruar me substratin?
2. Çka tjetër ndikon në veprimtarinë e enzimës?
3. A përmbajnë të gjitha qelizat e organizmit enzima të njëjta?

Pjesa përfundimtare:

Pasi ta kenë lexuar dhe komentuar tekstin, mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në dyshe dhe i udhëzon t'i analizojnë pyetjet duke u bazuar në figurën në tekst:

1. Cila është enzima që punon më mirë në një mjedis me aciditet të lartë?
2. Cila është enzima që punon më mirë në një mjedis me aciditet të ulët?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 10

Tema: Ushtrime

Rezultati i të nxënit të temës:

Vlerësim duke u bazuar në logjikën dhe shkathhtësinë e njohurive të marra.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh. nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

IV.4 Demonstron shkathhtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: metabolizmi, ATP, enzimat, temperatura, pH.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi, Gjenetikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Punë në grupe:

Grupet përbëhen nga 4-5 nxënës dhe secili ka detyra të ndryshme.

Grupi I punon ushtrime me nivele të ndryshme. Nxënësve u shpërndahet nga një fletë me pyetje për tërë kapitullin që t'i thellojnë njohuritë:

1. Me anë të shembujve, tregoni forma të ndryshme të energjisë.
2. Përshkruani fluksin e energjisë në një ekosistem.
3. Tregoni se çfarë ndryshimi ka midis reaksioneve ekzotermike dhe atyre endotermike.
4. Shpjegoni se çfarë është ATP-ja dhe cili është roli i saj në qelizë.
5. Shpjegoni konceptin e energjisë së aktivizimit.
6. Përshkruani karakteristikat kryesore të enzimave dhe rolin e tyre në energjinë e aktivizimit në reaksionet e metabolizmit.

Pas përfundimit, saktësohen përgjigjet me të gjithë nxënësit.

Grupi II punon ushtrime që kanë të bëjnë me rrethimin e përgjigjeve të sakta, me plotësimin e fjalive të cilat mungojnë. Nxënësve u kërkohet të krahasojnë rezultatet e tyre me njëri-tjetrin. Përgjigjet e plotësuara saktësohen nga mësimmshënësi/ja në formë të komunikimit me të gjithë. Në fund përmbledhet në tërësi ajo që është mësuar, në mënyrë që të nxënësit të nxitet mendimi kritik.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Përsëritje**Rezultati i të nxënit të temës:**

Reflektim mbi njohuritë e fituara

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar

III.9 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në ndonjë burim të informatave për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë ose për të zgjidhur një problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatin e arritur duke iu referuar qëllimeve fillestare (p.sh. burime të informatave në libër, revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.5 Demonstron kujdes, shkathtësi dhe saktësi gjatë punës praktike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Përsëritje

Fjalë kyç: energji, energji kinetike, energji potenciale, energji kimike, lidhje makroenergjetike, metabolizëm, anabolizëm, katabolizëm, reaksione ekzotermike, reaksione endotermike, enzime, energji e aktivizimit, substrat, qendër aktive, koenzime.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi, Gjenetikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE**Punë në grupe:**

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe u kërkon të shkruajnë në fletore çka kanë mbajtur në mend prej gjërave që kanë mësuar gjatë ditëve të fundit. Pasi të shkruajnë individualisht në fletore, me radhë komentojnë atë që kanë shkruar. Pas diskutimeve dhe freskimit të njohurive, mësimdhënësi/ja shpërndan nga një fletë për secilin grup. Me libra të mbyllur, nxënësit shkruajnë për procesin dhe rëndësinë e metabolizmit, për ndryshimin e energjisë, enzimat, ATP-ADP-në dhe faktorët në ndikimin e enzimave. Nxënësit theksojnë pjesët kryesore që kanë shkruar:

Energjia përkufizohet si një kapacitet për të punuar, domethënë për të sjellë ndryshime. Ajo shfaqet në forma të ndryshme: energji mekanike, e dritës, elektrike, termike, kimike etj. Në botën e gjallë dallohen tri forma kryesore të shndërrimit të energjisë: energjia diellore (energji kinetike) shndërrohet në energji kimike (energji potenciale), energjia kimike e karbohidrateve dhe e molekulave të tjera gjatë procesit të frymëmarrjes qelizore shndërrohet në energji të lidhjeve makroenergjetike fosfate të ATP-së; energjia e lidhjeve makroenergjetike të grupeve fosfate përdoret nga qeliza për të kryer punë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

Kreu II – Fotosinteza dhe kloroplastet

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Fotosinteza

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit përshkruajnë rëndësinë e procesit të fotosintezës për gjallesat.

Identifikojnë rolin e dritës dhe të pigmenteve në procesin e fotosintezës.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.1 Prezanton mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të klasifikimit të informatave për fusha të ndryshme mësimore apo për një temë të caktuar, ofron argumente për zhvillimet aktuale lidhur me temën përkatëse (p.sh., temë nga shkenca, kultura, arti, sporti, shëndetësia, shoqëria, mjedisi etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar dukuri.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Fotosinteza

Fjalë kyç: NADH, O₂, CO₂, klorofil, kloroplaste.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë: “Bimët nuk kanë nevojë për të ngrënë”. Ai/ajo kërkon nga nxënësit të japin mendimet e tyre se si e kuptojnë këtë fakt.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja harton një udhëzues që t’i ndihmojë nxënësit të përqendrojnë vëmendjen gjatë leximit. Ndan nxënësit në grupe pune dhe kërkon prej tyre të mendojnë në mënyrë kritike rreth materialit dhe të arrijnë në përfundime duke iu referuar pyetjeve:

1. Cili pigment është i aftë ta bëjë të përdorshme energjinë e dritës diellore nga bimët dhe algat?

Mësimdhënësi/ja thekson se nga drita e diellit që bie mbi lulet dhe gjethet thithen ato ngjyra të spektrit që korrespondojnë me pigmentet e luleve dhe të gjethëve. Ngjyra e gjelbër e gjethëve dhe ngjyra vjollce e luleve tregojnë se këto ngjyra janë reflektuar nga bima.

2. Si ndodh procesi i fotosintezës?

3. Pse bimët kanë ngjyrë të gjelbër?

Gjatë leximit të pjesës së fundit shtrohen këto pyetje: Po në errësirë, a kryen bima fotosintezë? Si mendoni, në cilën pjesë të kloroplastit ndodh fotosinteza në errësirë? Cilat janë produktet?

Nxënësit japin përgjigjet e tyre. Ndërhyn edhe mësimdhënësi/ja.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të vizatojnë një tabelë dhe të sqarojnë rolin e dritës, ujit dhe pigmenteve në procesin e fotosintezës.

Drita	Uji	Pigmentet

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Shndërrimi i energjisë së diellit në energji kimike

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron mënyrën e fitimit të energjisë dhe format e shndërrimit të saj.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.3.3 Përdor terminologjinë shkencore në shpjegimin e proceseve në natyrë, përmes katër bashkëveprimeve themelore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Shndërrimi i energjisë së diellit në energji kimike

Fjalë kyç: ADP, ATP, tilakoid, NADPH

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit: Çka dini për energjinë? Ai/ajo thekson se energjia nuk mund të krijohet apo shkatërrohet dhe kjo do të thotë se sasia e energjisë në gjithësi është në gjendje të njëjtë. Sa herë ndodh ndonjë gjë, energjia shndërrohet në një formë tjetër. Kjo ndodh p.sh. kur bimët përdorin energji nga drita e diellit për të krijuar ushqimin, të cilin e hanë kafshët.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe, i udhëzon të lexojnë tekstin dhe të punojnë në dyshe.

Grupi I: Veprimi i zinxhirit transportues të elektroneve.

Duke komentuar edhe figurën në tekst, nxënësit sqarojnë se si përdoret zinxhiri i transportit të elektroneve për të formuar molekula të pasura me energji (ATP). Siç shihet në figurë, një zinxhir i transportit të elektroneve përmban një proteinë që vepron si një pompë e membranës.

Grupi II: Rruga e elektronit.

Nxënësit sqarojnë se si formohet NADPH-ja duke analizuar barazimin $\text{NADP}^+ + 2\text{e}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{NADPH}$. Krahasojnë rolin e molekulave të ujit dhe të joneve hidrogjen në zinxhirin e transportit të elektroneve. Pasi të përfundojnë, nxënësit diskutojnë duke komentuar pjesët e tyre mësimore.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë: Çka ndodh me oksigjenin e humbur te bimët?

Ai/ajo liston mendimet e nxënësve në tabelë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Energjia ruhet në përbërje organike

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi mëson rolin e Ciklit të Kalvinit.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepre artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.3.1 Shpjegon ligjin e ruajtjes së energjisë në proceset natyrore, energjinë e brendshme, ndërrimet e saja në trupat e ngurtë dhe fluide, rregullin, kaosin, ciklet dhe lidhshmërinë e nxehtësisë me temperaturën.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Energjia ruhet në përbërje organike

Fjalë kyç: Cikli i Kalvinit, glukozë, sakaroza

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit të përshkruajnë hapat e procesit të fotosintezës, duke u bazuar në njohuritë paraprake.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe nxit mendimet e tyre me pyetje:

1. Si bëhet fiksimi i dyoksidit të karbonit?
2. Përshkruani se çfarë ndodh gjatë fiksimit të dyoksidit të karbonit në Ciklin e Kalvinit.
3. Thoni se çfarë formohet gjatë reduktimit të dyoksidit të karbonit në Ciklin e Kalvinit.
4. Si ndodh reduktimi i dyoksidit të karbonit?
5. Si ndodh regjenerimi i RDP-së?

Mësimdhënësi/ja sqaron tri metabolitet e Ciklit të Kalvinit:

RPD – ribulozë difosfati

PGA – acidi fosfoglicerik

PGAL – aldehid fosfoglicerik

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë: “Si ndikon CO₂ në fotosintezë?”

Nxënësve u jepet kohë të analizojnë dhe të japin përgjigjet e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës		Lënda: Biologji	Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10
Tema: Fotosinteza është prodhuese e oksigjenit (Punë laborator)		Rezultati i të nxënit të temës: Nxënësi sqaron prodhimin e sasisë së oksigjenit.	
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):			
II.2 Krahason të paktën tri burime të ndryshme të informimit për trajtimin e temës së njëjtë, argumenton saktësinë, rrethanat, gjen ngjashmëritë dhe dallimet, duke u bazuar në kriteret e përcaktuara më parë, i prezanton gjetjet kryesore para të tjerëve në forma të ndryshme shprehëse, duke përdorur teknologjinë informative IV.4 Demonstron shkathhtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh. organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).			
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):			
1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Njësia mësimore: Fotosinteza është prodhuese e oksigjenit (Punë laborator)			
Fjalë kyç: oksigjen, fotosintezë.			
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Bimë uji (p.sh. elodea), enë të tejdukshme (qelqi) e mbushur me ujë, hinkë qelqi, epruvetë, lapustilë të qëndrueshëm ndaj ujit, burim drite (abazhur tavoline).			
Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.			
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE			
Punë laborator:			
Mësimdhënësi/ja ua përsërit nxënësve informacionin se gjatë procesit të fotosintezës formohet oksigjen. Ajo cek po ashtu se nxënësit e dinë që ka lidhje ndërmjet gjatësisë valore të dritës dhe procesit të fotosintezës. Mjetet dhe materialet: bimë uji (p.sh. elodea), enë të tejdukshme (qelqi) e mbushur me ujë, hinkë qelqi, epruvetë, lapustilë të qëndrueshëm ndaj ujit, burim drite (abazhur tavoline). Koha e realizimit: Disa orë.			
Zhvillimi i eksperimentit			
• Në një vend me lagështirë merrni një bimë uji. (Në pamundësi, shkoni në një dyqan që tregtojnë lule dhe merrni një bimë uji.) • Vendoseni bimën në fund të enës që e keni mbushur me ujë dhe mbulojeni me një hinkë të përmbysur (fig. 1). • Me lapustilë shkallëzoni epruvetën (fig. 2) dhe vendoseni përmbys mbi hinkë (fig. 3). • Vendoseni llambën ndriçuese pranë enës me ujë (fig. 4). Ndizeni llambën, duke u siguruar se ajo jep edhe nxehtësi të mjaftueshme. Pas disa orësh regjistroni sasinë e oksigjenit të prodhuar brenda epruvetës (fig. 5). Regjistroni edhe kohën gjatë së cilës është formuar oksigjeni. • Provoni ta përsëritni eksperimentin duke vendosur filtra me ngjyrë midis llambës dhe enës. Në këtë mënyrë do të ndryshojë edhe gjatësia valore e dritës. Çfarë ndodh?			
Kujdes kur punoni me aparatura elektrike! Gjatë punës respektoni normat e sigurisë.			
VLERËSIMI I NXËNËSVE			
Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.			
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR			
Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.			

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Kemosinteza**Rezultati i të nxënit të temës:**

Nxënësi përcakton dhe ndërlidh dallimet mes proceseve të fotosintezës dhe kemosintezës.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshmë të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Kemosinteza

Fjalë kyç: kemosinteza, fotosinteza.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE**Pjesa hyrëse:**

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalën “simbiozë” dhe pyet nxënësit për shembuj që i dinë.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon të lexojnë tekstin. Ai/ajo kërkon që brenda grupit nxënësit të punojnë në dyshe duke diskutuar për dallimin mes fotosintezës dhe kemosintezës.

Mësimdhënësi/ja nxit nxënësit me pyetje:

1. Çfarë kanë të përbashkët fotosinteza dhe kemosinteza?
2. Sqaroni mekanizmin e realizimit të fotosintezës.

Në këtë mënyrë do të krijohet mundësia të dëgjohen mendimet e secilit.

Mësimdhënësi/ja tregon se disa organizma shumëqelizorë jetojnë në marrëdhënie simbiotike me bakteret kemosintetike, duke i shfrytëzuar ato si një burim të pjesshëm të energjisë. Krimbat gjigantë në formë tubi, për shembull, strehojnë baktere kemosintetike, të cilat i furnizojnë me sheqerna dhe aminoacide. Megjithatë, këta krimba gjigantë në formë tubi janë pjesërisht të varur nga fotosinteza, sepse përdorin oksigjen (një produkt i organizmave fotosintetikë) për ta bërë kemosintezën e tyre më efikase.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja përgatit disa shembuj të tjerë të gjallesave, të cilët e marrin energjinë nga procesi i kemosintezës.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Ushtrime**Rezultati i të nxënit të temës:**

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh. nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

III.9 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në ndonjë burim të informatave për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë ose për të zgjidhur një problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatit e arritur duke iu referuar qëllimeve fillestare (p.sh., burime të informatave në libër, revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: energji kinetike, energji kimike, energji termike, energji elektrike, kripërat minerale, glukozë, ke-mosinteza, fotosinteza.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, fletat.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE**Ushtrime:**

Mësimdhënësi/ja i ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon t'i mbajnë librat mbyllur e të reflektojnë se çka kanë mësuar gjatë këtij kapitulli. Mësimdhënësi/ja ka përgatitur fletat me pyetje, të cilat ua shpërndan nxënësve. Ata punojnë individualisht, pastaj diskutojnë brenda grupit përgjigjet e tyre.

Shembuj të formës së pyetjeve:

1. Gjatë procesit të fotosintezës, cilat janë produktet e fundit të reaksioneve që zhvillohen në prani të dritës?
2. Në fotosintezë energjia diellore është e shndërruar në:

- a) energji kinetike;
- b) energji kimike;
- c) energji elektrike;
- ç) energji termike.

3. Sugjeroni disa kushte, të cilat do të krijojnë mundësi që bimët dhe kafshët të jetojnë në një mjedis të mbyllur.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgojnë dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerë-simit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

KREU III - FRYMËMARRJA DHE MITOKONDRIA

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 10

Tema: Frymëmarrja aerobe

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron dhe interpreton procesin e frymëmar-rjes qelizore, përfshirë transformimet e molekulës së ATP-së në qelizë.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Frymëmarrja aerobe

Fjalë kyç: glukozë, ATP, glikoliza, NADH

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, fleta të printuara.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja vizaton një tabelë për të analizuar tiparet sistematike:

Lëndët ushqimore: 1. Karbohidratet 2. Proteinat 3. Yndyrnat dhe ushqimet që i përmabajnë.

Nxënësit punojnë në dyshe dhe diskutojnë mendimet e tyre.

Pjesa kryesore:

Nxënësit udhëzohen të lexojnë tekstin. Pasi të kenë përfunduar, mësimdhënësi/ja i ndan me numra çift dhe tek brenda grupit dhe u cakton pjesë nga teksti.

Frymëmarrja qelizore përfshin enzimën për të katalizuar reaksionet në qeliza. I gjithë procesi i frymëmarrjes kryhet në 25 etapa të ndryshme, të cilat janë të kontrolluara nga enzimën që përmbledhen në dy faza: glikoliza ose shpërbërja e glukozës. Frymëmarrja qelizore është proces aerobik që kryhet në mitokondri dhe në prani të oksigjenit.

Glikoliza: Lënda e parë djegëse për frymëmarrjen qelizore është glukozja, e cila formohet nga shpërbërja e karbohidrateve si niseshtja apo sakaroza. Glikoliza është proces anaerob që nuk kërkon praninë e oksigjenit. Procesi i glikolizës analizohet edhe nga figura në tekst:

Hapi 1: Grupet fosfate nga molekulat e ATP-së transferohen te molekulat e glukozës.

Hapi 2: Përbërja me gjashtë karbone zbërthehet në dy molekula me nga tri karbone dhe secila nga ato përmban nga një grup fosfat.

Hapi 3: Formohen dy molekula NADH dhe nga një grup tjetër fosfat transferohet te secila përbërje me tri karbone.

Hapi 4: Secila përbërje me nga tri karbone shndërrohet në acid piruvik me nga tri karbone duke formuar katër molekula ATP.

Në këtë mënyrë nxënësit i analizojnë pjesët e ndara dhe diskutojnë me njëri-tjetrin duke ndërhyrë mësimdhënësi/ ja me komentimin e figurave në tekst.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja me anë të kubit në mes shkon në çdo grup dhe zgjedh një përfaqësues. Atyre u shpërndan fleta të printuara të figurave që gjenden në tekste dhe u kërkon që së bashku t'i analizojnë dhe t'i komentojnë në tërësi.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësi vëzhgohet dhe në bazë të dhënave dhe punës së tyre do të vlerësohen sipas vlerësimit formative.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 10

Tema: Mitokondria dhe cikli i Krebsit

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron procesin e frymëmarrjes qelizore.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.4 Zgjidh një problem të caktuar mësimor ose një situatë nga jeta e përditshme. Në bazë të një planifikimi të dhënë dhe në bazë të rezultatit të fituar vërteton saktësinë e planifikimit dhe tregon me shembuj se si do të zbatojë strategjinë e ndjekur edhe në situata dhe kontekste të tjera gjatë të nxënit.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.3.1 Shpjegon ligjin e ruajtjes së energjisë në proceset natyrore, energjinë e brendshme, ndërrimet e saja në trupat e ngurtë dhe fluide, rregullin, kaosin, ciklet dhe lidhshmërinë e nxehtësisë me temperaturën.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Mitokondria dhe Cikli i Krebsit

Fjalë kyç: ATP, NADH, FADH, kreshtat mitokondriale, tilakoidi.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Nxënësit pasi marrin informacionin e duhur mbi mitokondrinë dhe Ciklin e Krebsit, përmes videos ose burimeve të tjera, u përgjigjen pyetjeve të mëposhtme, përmes së cilave të gjithë shprehin idetë e tyre:

1. Te cili organel ndodh cikli i Krebsit? Trego rolin e tij në qelizë.
2. Skico mitokondrinë dhe emërto pjesët e saj.
3. Trego funksionin kryesor të mitokondrisë.
4. Kur është zbuluar cikli i Krebsit?

Pjesa kryesore:

Nxënësit vëzhgojnë skemën e Ciklit të Krebsit te figura në libër ose në videoprojektor. Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit:

1. Te cila pjesë e mitokondrisë ndodh Cikli i Krebsit?
2. Trego përbërjen e matriksit.
3. A është i nevojshëm gazi O_2 në këtë cikël?
4. Nënvizoj të gjitha përbërjet kimike të Ciklit të Krebsit dhe lexoj ato sipas radhës së vendosjes së tyre.
5. Shkruaj reaksionin e parë të këtij cikli duke treguar substancën nistore dhe produktin përkatës.
6. Shkruaj shndërrimet kimike të acidit citrik dhe trego produktet përkatëse të reaksioneve.
7. Pse reaksionet e Ciklit të Krebsit janë ciklike? Cili është kontributi i Ciklit të Krebsit në furnizimin e qelizave me energji?

Mësimdhënësi/ja krahason strukturën e NADH NADPH-së dhe $FADH_2$ duke bërë dallimet përkatëse dhe tre-gon të përbashkëtat.

Ai/ajo kërkon nga nxënësit:

- Të shkruajnë reaksionet e oksido-reduktimit të molekulave të NADH-së dhe $FADH_2$.
- Të përshkruajnë rrugën që ndjekin elektronet në membranën e brendshme të mitokondrisë dhe protonet H.
- Të argumentojnë ku përdoret energjia e elektroneve dhe energjia potenciale kinetike e protoneve H.
- Të interpretojnë përmes skemës fosforilimin oksidativ. Sa ATP prodhohen nga molekulat e NADH-së dhe $FADH_2$? Ku grumbullohen sasitë e tepërta të ATP-së?
- Të tregojnë funksionin e gazit oksigjen në zinxhirin e transportit të elektroneve.
- Të shkruajnë reaksionin e prodhimit të ujit metabolik në qelizë.

Duke bashkëbiseduar, mësimdhënësi/ja dhe nxënësit saktësojnë përgjigjet e të gjitha pyetjeve.

Pjesa përfundimtare:

Substanca nistore e Ciklit të Krebsit është:

- a) acidi piruvik;
- b) acidi citrik;
- c) acetyl CoA;
- d) acidi laktik.

NADPH ndryshon nga NADH, sepse:

- a) Përmban një grup fosfat në vend të hidrogjenit;
- b) Përdoret si transportuese e hidrogjenit në frymëmarrjen qelizore;
- c) Përmban një molekulë lineare ribitol në vend të ribozës.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 10

Tema: Metabolizmi i lipideve dhe proteinave

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi krahason dhe organizon proceset e sintezës dhe zbërthimit të makromolekulave bazë: proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Metabolizmi i lipideve dhe proteinave

Fjalë kyç: yndyrnat, mitokondri, acetyl CoA.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore:
Kimi, Matematikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit të shprehin mendimet nga njohuritë paraprake:

1. Çka janë lipidet?
2. Cilët janë përbërësit kryesorë të lipideve?
3. Cilat ushqime përmbajnë më shumë lipide?

Mësimdhënësi/ja nxit mendimet e nxënësve dhe diskutojnë së bashku.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja orienton nxënësit të lexojnë tekstin me pjesë të ndara, pastaj të analizojnë në grupe.

Grupi 1: Tretja e yndyrnave në sistemin tretës.

1. Si ndodh tretja e yndyrnave në sistemin tretës?
2. Në cilat qeliza ndodh zërthimi enzimatik i hilomikroneve?

Grupi 2: B-oksidimi i acideve yndyrore.

1. Ku bëhet zërthimi i acideve yndyrore si acetyl CoA?
2. Ku mbetet një pjesë e acideve yndyrore që nuk shfrytëzohet për sintezën e lipideve?

Grupi 3: Metabolizmi i yndyrnave

Aminoacidi	Prodhim i zërthimit
Aspargin	Alfa-oksalacetik
Metionin, izoleucin dhe valin.	Sukcinil – KoA

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit të paraqesin me një skemë tretjen dhe resorbimin e proteinave në stomak.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerë-simit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Frymëmarrja anaerobe

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi krahason dhe vlerëson dallimet kryesore mes frymëmarrjes aerobe dhe asaj anaerobe (fermentimit).

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Frymëmarrja anaerobe

Fjalë kyç: fermentim, fermentimi laktik, alkoolik, ATP, acidi piruvik.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja fillon orën mësimore duke i pyetur nxënësit se cilat procese që kryhen në mungesë të oksigjenit i njohin. Ai/ajo rendit mendimet e nxënësve duke komentuar.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në pesë grupe dhe i emëron me numra nga një deri në pesë. Ai/ajo u ndan pjesët mësimore dhe nxënësit fillojnë të lexojnë. Pasi të kenë mbaruar në grupe, grupi numër një komenton pjesën e tij dhe vazhdojnë kështu me radhë.

Mësimdhënësi/ja nxit me pyetje nxënësit:

Sa ATP formohen gjatë frymëmarrjes?

Krahasoni ndonjë proces anaerob me frymëmarrjen aerobe.

Pse nuk mund të themi se vetëm sheqernat janë burim i vetëm i energjisë?

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalën “monoksid” dhe përmes një videoje u tregon nxënësve se çka shkakton mungesa e monoksidit në organizëm. Pastaj nxënësit bëjnë pyetje rreth paqartësive që kanë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Punë laboratori

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi demonstroi pakësimin e sasisë së oksigjenit dhe rritjen e dyoksidit të karbonit.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

IV.4 Demonstroi shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Punë laboratori

Fjalë kyç: fotosintezë, frymëmarrje, bimët, kafshët, dyoksid karboni, oksigjeni.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Dy epruveta pak të mëdha me tapë, dy bimë “Elodea”, ujë, tretësirë gëlqereje të kulluar, tre kavanoza qelqi, një qiri, copë me ngjyrë të zezë, kronometër, dy bimëza, pjesë bime jo të gjelbra (lule, fruta etj.), laps, tabelë.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Punë laboratori:

Mësimdhënësi/ja fillimisht diskuton për rëndësinë e fotosintezës dhe frymëmarrjes, pastaj bashkë me nxënësit bën eksperimentin.

Rëndësia e fotosintezës te bimët nxjerr në plan të dytë funksionin e frymëmarrjes te to. Por frymëmarrja është e nevojshme si te kafshët, ashtu edhe te bimët. Ajo, në fakt, lejon që organizmat të marrin energjinë e nevojshme për të jetuar, duke përdorur lëndët e prodhuara gjatë procesit të fotosintezës. Frymëmarrja është një djegie e lehtë, gjatë së cilës konsumohet oksigjeni. Ta vëzhgosh këtë dukuri nuk është e lehtë, sepse flitet për të matur një pakësim të sasisë së oksigjenit dhe një rritje të dyoksidit të karbonit. Për të arritur këtë mund të përdorim një tretësirë të kthjellët gëlqereje, për bimët ujore. Për ato tokësore mjafton një qiri i thjeshtë.

Mjetet dhe materialet: Dy epruveta pak të mëdha me tapë, dy bimë “Elodea”, ujë, tretësirë gëlqereje të kulluar, tre kavanoza qelqi, një qiri, copë me ngjyrë të zezë, kronometër, dy bimëza, pjesë bime jo të gjelbra (lule, fruta etj.), laps, tabelë.

Koha: Disa orë (Mësimdhënësi/ja llogarit kohën me nxënësit dhe fillon më herët t’i vendosë që ta shohin eksperimentin e realizuar, pasi nuk mjafton vetëm ora që kanë në dispozicion).

Vendi i eksperimentit: Në laborator.

Zhvillimi i eksperimentit:

- Vendosni në dy epruvetat me tretësirë të kthjellët gëlqereje nga një bimë “Elodea”.
- Mbulojeni njërën nga epruvetat me copën me ngjyrë të zezë (fig. 1) ose mbulojeni me një kambanë qelqi dhe vendoseni në një dollap të errët për disa orë.
- Pas disa orësh vëzhgoni se çfarë ka ndodhur dhe përpiquni të shpjegoni rezultatet.
- Përgatitni një tabelë.
- Merrni një kavanoz bosh dhe futni një qiri të ndezur. Mbylleni kavanozin me kapak. Duke përdorur kronometrin, matni kohën që kalon derisa qiri të shuhet.

Shënoni kohën në tabelë.

- Vendosni me radhë në secilin nga tre kavanozat dy bimëzat dhe pjesët e bimëve jo të gjelbra.
- Mbështilleni me copën e zezë një nga dy kavanozat që kanë brenda bimëzën dhe atë që ka pjesë bimësh jo të gjelbra (fig. 2).
- Prisni disa orë.
- Hapini njëri pas tjetrit tre kavanozat, duke futur shumë shpejt qiriun e ndezur (fig. 3) dhe shënoni në tabelë kohën që u duhet bimëve për t’u zbehur. Ky veprim duhet të ndodhë me shpejtësi, sepse gazrat përzihen shumë shpejt. Ju do të shihni rezultatet e eksperimentit.

Përfundime:

- Përpiquni të shpjegoni se mbi cilin parim funksionon tretësira e gëlqeres së kulluar.
- Përse shuhet qiri?
- Përse i errësuat kavanozat dhe epruvetën?
- Përse e matët kohën në katër rastet e propozuara?

Gjatë gjithë kohës një nxënës mban shënime në fletore për kohën.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Ushtrime

Rezultati i të nxënit të temës:: Reflektim i njohurive të fituara

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike

IV.4 Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: glukoza, mitokondria, Cikli i Krebsit, glikoliza

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Ushtrime:

Mësimdhënësi/ja formon grupe me nga 4-5 nxënës. Secilit grup i caktohen pyetje dhe detyra të ndryshme. Mësimdhënësi/ja u shpërndan fletat e printuara me pyetjet.

Grupi 1 duhet t'i vërtetojë pohimet e sakta ose të pasakta.

Rrethoni përgjigjen e saktë (ka më shumë se një).

1. Frymëmarrja qelizore:

a) formon oksigjen;

b) eliminon ujin;

c) formon lëndë organike;

ç) merr energji.

Grupi 2 duhet të tregojë nëse pohimet janë të sakta ose të gabuara.

a. Në frymëmarrje uji formohet gjatë Ciklit të Krebsit.

V G

Grupi 3 duhet t'i plotësojë vendet boshe.

Gjatë frymëmarrjes, kur lëndët ushqyese zbërthehen, energjia e tyre transferohet te molekulat e _____.

Në fund bëhet një përmbledhje e orës mësimore.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Përsëritje

Rezultati i të nxënit të temës:

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.9 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në ndonjë burim të informatave për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë ose për të zgjidhur një problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatin e arritur duke iu referuar qëllimeve fillestare (p.sh., burime të informatave në libër, revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.3 Zbaton ciklin e grumbullimit dhe analizimit të të dhënave gjatë hulumtimit.

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Përsëritje

Fjalë kyç: frymëmarrje qelizore, frymëmarrje aerobe, frymëmarrje anaerobe, glikolizë, Cikli i Krebsit, zinxhiri i transportit të elektroneve, oksidimi fosforilik, ATP-aza, fermentimi, fermentimi alkoolik, fermentim laktik.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Fizikë, Kimi, Matematikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të bëjnë hartën e koncepteve në fletoret e tyre:

Frymëmarrja qelizore	
Frymëmarrja aerobe	
Frymëmarrja anaerobe	
Cikli i Krebsit	
Fermentimi alkoolik	
Fermentimi laktik	
Glikoliza	

Secili nxënës plotëson në fletore këto koncepte dhe të dhënat kryesore. Pasi të kenë përfunduar, nxënësit diskutojnë së bashku. Mësimdhënësi/ja shfaq fotografitë e printuara për ciklin e Krebsit dhe analizon bashkë me nxënësit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

KREU IV – TRASHËGIMIA DHE GJENETIKA

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Trashëgimia e tipareve dhe kromozomeve

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përkufizon dhe përshkruan rolin e trashëgimisë në zhvillimin e botës së gjallë.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

II.6 Gjykon vërtetësinë e një rezultati të dhënë (p.sh. rezultatin e një detyre nga matematika, shkencat, shoqëria, mjedisi etj.) i cili mund të jetë gjetur me zbatimin e formulave të njohura ose me përdorimin e procedurave të caktuara dhe nxjerr përfundime për vërtetësinë e gjykimit të dhënë.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Trashëgimia e tipareve dhe kromozomeve

Fjalë kyç: kromozome, kariotip, kariogram.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjenetikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

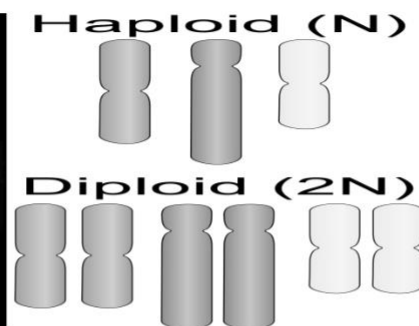
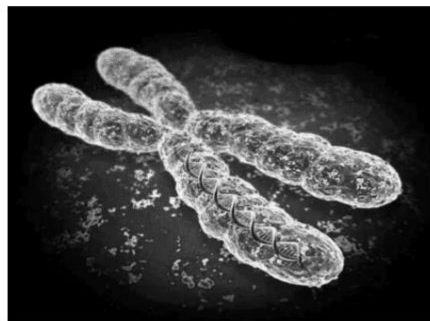
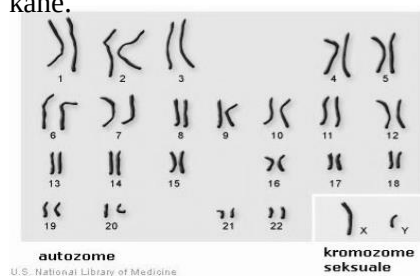
Ekspertët e kriminalistikës po studionin një skenë krimi, e cila kishte ndodhur disa ditë më parë në qytet. Ata gjetën disa fiye floku dhe kërkuan ndihmën e mjekëve që kryejnë analiza për strukturën e ADN - së. Cila mund të jetë arsyeja e këtij bashkëpunimi? Nxënësit japin mendimet e tyre.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja harton një udhëzues që t'i ndihmojë nxënësit të përqendrojnë vëmendjen gjatë leximit. Ai/ajo ndan klasën në grupe pune dhe u kërkoi që në mënyrë kritike të mendojnë rreth materialit duke iu referuar këtyre pyetjeve:

1. Si transmetohen tiparet trashëguese nga prindërit te fëmijët?
2. Pse vëllezërit janë të ndryshëm, disa u ngjajnë prindërve, disa gjyshërve?
3. Sa kromozome i ka njeriu? Çka janë kromozomet homologe?
4. Pse persona të shëndetshëm mund të sjellin në jetë fëmijë të sëmurë?

Pas diskutimeve dhe përgjigjeve të marra nga nxënësit, mësimdhënësi/ja shfaq fotografimin e kariotipit, zigotën diploide (duke sqaruar edhe formimin e saj), kromozomet me dy kromatide identike, kromozomin X dhe Y. Në këtë mënyrë do të nxiten mendimet e nxënësve bazuar në njohuritë që ata i kanë.



Pjesa përfundimtare:

Nxënësit punojnë në dyshe (nxënësi A dhe B). Ata tregojnë se çfarë kanë arritur të kuptojnë, pastaj ndërrojnë rolet. Faza vazhdon kështu deri të përmbillet i gjithë mësimi.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 10

Tema: Kryqëzimet e Mendelit

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përshkruan dhe zbaton në praktikë ligjshmëritë bazë gjenetike të Mendelit mbi trashëgiminë dhe bartjen e karakteristikave dominante dhe atyre recesive, duke zgjidhur detyra mbi bartjen e vetive trashëguese në gjeneratat P, F1 dhe F2 sipas shembujve të dhënë konkretë.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.3 Harton një detyrë me tekst, apo krijon një situatë logjike nga jeta e përditshme, e cila përmban një mesazh që kërkon zgjidhje matematike apo një problem shkencor, duke u bazuar në njohuritë paraprake, prezanton mënyrën/procedurën e zgjidhjes së problemit para të tjerëve.

II.6 Gjykon vërtetësinë e një rezultati të dhënë (p.sh. rezultatin e një detyre nga matematika, shkencat, shoqëria, mjedisi etj.) i cili mund të jetë gjetur me zbatimin e formulave të njohura ose me përdorimin e procedurave të caktuara dhe nxjerr përfundime për vërtetësinë e gjykimit të dhënë.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza;

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Kryqëzimet e Mendelit

Fjalë kyç: kryqëzim, breznia F1, breznia F2, tipar i fshehtë, tipar zotërues.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se cilat bimë i dinë që janë përdorur për kryqëzim. Mësimdhënësi/ja tregon se si shumë më herët është ditur për trashëgiminë dhe kryqëzimet, por gjatë dy shekujve të kaluar janë mbledhur më shumë të dhëna falë punës së murgut Gregor Johan Mendel.

Në projektor shfaqet lulja “*Pisum sativum*”, e cila është përdorur për kryqëzim.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon të punojnë në mënyrë të pavarur në fletoret e tyre, e më pas të diskutojnë në grupe.

Konceptet kryesore:

Gjen alel, Homozigot, Heterozigot, Brezina F1, Brezina F2, Gjen i fshehtë, Tipar dominant, Tipar zotërues, Tipar i fshehtë.

Mësimdhënësi/ja dhe nxënësit diskutojnë për karakteristikat e kryqëzimit. Për shembull, ngjyra e lules së bizeles e një prindi mund të jetë e kuqe dhe e prindit tjetër të jetë e bardhë. Sipërfaqja e kokrrës së bizeles të njërit prind mund të jetë e gjelbër dhe e lëmuar, ndërsa e prindit tjetër e verdhë dhe e rrudhosur.

Kur bëhet kryqëzimi i prindërve, që dallohen vetëm nga një tipar (për shembull nga ngjyra e luleve), atëherë këtë kryqëzim e quajmë **monohibrid**. Kur prindërit që kryqëzohen dallohen nga dy veti, atëherë kryqëzimi quhet **dihibrid**. Theksohet se të dyja gjenet (alelet), të cilat përcaktojnë vetitë e organizmave, nuk ndikojnë gjithmonë me të njëjtën fuqi. Kjo ndodh kur hibridët në brezin e parë (F1) kanë të trashëguar njërin nga tiparet e prindërve, ky tipar shënohet si zotërues (**dominant**), duke e dalluar me tiparin i cili nuk shfaqet dhe që do ta quajmë i fshehtë (**recesiv**). Në bazë të tipareve të fituara nga brezi i parë, Mendeli e quajti ligjin e parë të trashëgimisë **ligji i uniformitetit**, sepse të gjithë individët e brezit të parë hibrid bartin tipare uniforme, ose siç është e quajtur në tekst **ligji i zotërimit të tipareve**.

Pjesa përfundimtare:

Me qëllim që nxënësit të kenë një pasqyrë të qartë të asaj që mësuam, mësimdhënësi/ja nxit vëmendjen e tyre duke i pyetur: Pse mendoni se bima e bizeles është model shumë i mirë për eksperimentet gjenetike?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Tri ligjet e Mendelit

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përshkruan dhe zbaton në praktikë tri ligjshmëritë bazë gjenetike të Mendelit mbi trashëgiminë.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Tri ligjet e Mendelit

Fjalë kyç: gametet, breznia prindërore, breznia e parë, breznia e dytë.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja ua rikujton nxënësve që orën e kaluar kanë mësuar për Kryqëzimet e Mendelit dhe bimën të cilën e përdori ai për eksperiment. Ai/ajo u tregon se tani do të mësojnë për Ligjet e Mendelit dhe hipotezat e tij dhe shkruan në tabelë një formë të kryqëzimit, në bazë të asaj që kanë mësuar në orën e kaluar, në mënyrë që ta kenë më të lehtë t'i kuptojnë ligjet.

Pjesa kryesore:

Formohen grupe me nga 4 -5 nxënës dhe udhëzohen të lexojnë tekstin. Atyre u caktohet pjesa e tekstit që do ta analizojnë. Pas leximit, zgjedhin një përfaqësues që ta komentojë pjesën përkatëse mësimore. Mësimdhënësi/ja shfaq një video të përgatitur të të gjithë historisë së si e filloi Mendeli formimin e ligjeve dhe tërë procesin e tij. Cilat tipare mori në shqyrtim dhe pse? Çfarë bëri ai saktësisht me tiparet dominante që mori nga prindërit, kokrrat e lëmuara dhe ngjyrë të verdhë? Çfarë rezultatesh arriti? Nxënësit do ta kenë më lehtë të shohin një përmbledhje të krejt punës së Mendelit dhe janë të lirë të diskutojnë e të bëjnë pyetje për atë që është e paqartë për ta.

Pjesa përfundimtare:

Nxënësit udhëzohen të shkruajnë në fletore nga një shembull të kryqëzimit dhe brenda 5 minutave t'i komentojnë idetë e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 10

Tema: Gjenotipi dhe Fenotipi

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi liston faktorët e brendshëm dhe të mjedisit të jashtëm që ndikojnë në veçoritë fenotipore.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.6 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur dhe efektive teknologjinë informative dhe burime të tjera të informimit për të mbledhur materiale për zgjidhjen e një problemi apo detyre të caktuar, të cilat më pas i analizon, i klasifikon dhe i paraqet para të tjerëve përmes TIKt dhe ndonjë forme tjetër të shprehjes.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Gjenotipi dhe Fenotipi

Fjalë kyç: lokus, homozigote, heterozigote.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, foto të konkretizuara.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se cila është veçoria që i dallon nga anëtarët e tjerë të familjes. Pas diskutimeve, i udhëzon të mbajnë shënime në fletore, pasi do të analizojnë shokun e bankës për veçoritë që do t'i vërejnë, e të cilat mësimdhënësi/ja i shkruan në tabelë.

Tipari zotërues	Tipari i fshehtë
mjekër me vrimë	mjekër pa vrimë
tubosja e gjuhës	jotubosja e gjuhës
qime mbi nyjat e gishtërinjve	gishtërinj pa qime
quka	pa quka

Të gjitha këto tipare do të jenë të ilustruara me fotografitë e përgatitura nga mësimdhënësi/ja.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin individualisht dhe pasi të kenë mbaruar, i ndan nga 5 nxënës në grupe pune. Secilit grup i jepet materiali dhe i shtrohen pyetjet.

Grupi 1: Ç'kuptoni me zotërim tipari? Cilat janë kombinimet gjenotipike dhe fenotipike që marrim sipas tij?

Grupi 2: Ç'kuptoni me kryqëzim heterozigot? Ç'kombinime gjenotipike dhe fenotipike marrim në zbatim të tij?

Grupi 3: Ç'thotë kryqëzimi i një kafshe homozigot të fshehtë me një kafshë heterozigot? Ç'kombinime gjenotipike dhe fenotipike marrim në zbatim të tij? Përfaqësues nga çdo grup e bëjnë formulimin e detyrave duke përdorur simbole me germa të alfabetit për alelet. Paraqiten kombinimet gjenotipike e fenotipike të pritshme në tabelën e ndarë në tri pjesë.

P: AA x aa G: Aa F1 100 %

P: Aa x Aa G:AaAa F1:1BB,2Bb,1bb

P: Aa x aa G:Aa,aa F1:1Bb,1bb

Në fund, mësimdhënësi/ja dhe nxënësit diskutojnë

përgjigjet. **Pjesa përfundimtare:**

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit t'i hapin fletoret dhe t'i analizojnë veçoritë e tyre të marra në fillim të orës nga njëri-tjetri.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës

Lënda: Biologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa: 10

Tema: Studimi i trashëgimisë

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi identifikon dhe liston faktorët e brendshëm dhe të mjedisit të jashtëm që ndikojnë në paraqitjen e mutacioneve kromozomale.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.4 Zgjidh një problem të caktuar mësimor ose një situatë nga jeta e përditshme. Në bazë të një planifikimi të dhënë dhe në bazë të rezultatit të fituar vërteton saktësinë e planifikimit dhe tregon me shembuj se si do të zbatojë strategjinë e ndjekur edhe në situata dhe kontekste të tjera gjatë të nxënit.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Studimi i trashëgimisë

Fjalë kyç: homozigote, heterozigote, gamete, rrjeta “Penet”

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja ua përsërit nxënësve se nëse dëshirojmë të zgjidhim një problem gjenetik, duhet të dimë se cili është tipari zotërues. Ai/ajo pyet nxënësit se cili ishte tipari më i shprehur te ta, pasi analizuan njëri-tjetrin orën e kaluar. Ai/ajo u tregon nxënësve se tash do të mësojnë si t'i llogaritin rezultatet.

Pjesa kryesore:

Nxënësit udhëzohen të lexojnë tekstin, pastaj mësimdhënësi/ja i ndan në dyshe. Mësimdhënësi/ja pyet: “Nëse pasardhësit heterozigotë të breznisë së parë **F** riprodhohen me njëri-tjetrin, çfarë fenotipi do të kenë fëmijët e tyre: llapë veshi të lirë apo të ngjitur?”

Nxënësit punojnë në dyshe, pastaj diskutojnë për mendimet e tyre.

E rëndësishme është që nxënësit të dinë si t'i llogaritin. Çdoherë kur hedhim monedhën, gjasat janë 50% të bjerë “kokë”, 50% të bjerë “pil”. Nëse prindi ka gjenotipin **Ee**, sa është gjasa që fëmijët të trashëgojnë formën **E** apo **e** nga prindi?

Mundësia **E** – 50%, 1/2

Mundësia **e** – 50%, 1/2

Në kryqëzimin **Ee x Ee**, fëmija do të trashëgojë nga një alel prej secilit prind. Mësimdhënësi/ja vazhdon t'i pyesë për pjesën tjetër të tekstit duke i nxitur për vëmendje, por edhe duke iu sqaruar në mënyrë sa më të lehtë me ilustrime fotosh dhe shembuj që t'i praktikojnë ata vetë.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja u jep një detyrë nxënësve të punojnë në grupe:

Përdorni kryqëzimin provë për të përcaktuar nëse një lepur qimezi është heterozigot (**Bb**) ose homozigot zotërues (**BB**). Në rrjetat “Penet” të dhëna në figurë, plotësoni:

1. Llogaritni raportet gjenotipike dhe fenotipike nëse prindi me gjenotip të panjohur është homozigot për tiparin (fig. b).

2. Nëse kryqëzimi provë tregon se gjysma e pasardhësve kanë qime të zeza, cili është gjenotipi i lepurit me qime kafe?

Lepur heterozigot Bb

Lepur homozigot BB

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Modelet e trashëgimisë janë të ndërlikuara

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit identifikojnë tiparet e ndërmjetme dhe tiparet zotëruese.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.3 Diskuton në mënyrë konstruktive (në gjuhë amtare dhe/ose në një gjuhë të huaj) me moshatarët dhe të rriturit për tema me interes mësimor, shoqëror ose nga jeta e përditshme, duke bërë pyetje, përgjigje dhe duke veçuar informacionin kryesor.

II.6 Gjykon vërtetësinë e një rezultati të dhënë (p.sh. rezultatin e një detyre nga matematika, shkencat, shoqëria, mjedisi etj.) i cili mund të jetë gjetur me zbatimin e formulave të njohura ose me përdorimin e procedurave të caktuara dhe nxjerr përfundime për vërtetësinë e gjykimit të dhënë.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Modelet e trashëgimisë janë të ndërlikuara

Fjalë kyç: bashkëzotërim, F1, F2, alelet, poligjenike.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shfaq një fotografi të një kali qimekuq dhe të një pele qimebardhë dhe kërkon mendime nga nxënësit se çfarë ngjyre do të jetë pasardhësi i tyre. Dëgjohen mendimet e secilit nxënë.

Pjesa kryesore:

Nxënësit udhëzohen të lexojnë tekstin, pastaj mësimdhënësi/ja i ndan në grupe dhe u cakton detyrat:

Grupi 1: Tiparet ndërmjetëse – Zotërimi jo i plotë. Nxënësit komentojnë shembullin me bimën “bojujku”.

Grupi 2: Tiparet e njëkohshme – Bashkëzotërimi. Nxënësit komentojnë kryqëzimin mes kalit të bardhë dhe një pele të bardhë.

Grupi 3: Alelet e shumëfishta. Nxënësit komentojnë gëzofin të lepuri, ngjyra e të cilit vjen nga katër alele. Pasi të kenë mbaruar me diskutimet, mësimdhënësi/ja u cakton një detyrë të mendimit kritik për pjesën e fundit të orës.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja kërkon nga nxënësit të përfytyrojnë veten si rritës lulësh.

“Keni vënë re se lulet e kuqe janë më të kërkuara në treg, kështu që vendosni të kultivoni vetëm lule të kuqe. Në cilin rast mendoni se do të kishit më shumë sukses në kultivimin e tyre, nëse tipari për ngjyrën e kuqe do të ishte bashkëzotërues apo zotërues jo i plotë? Shpjegoni arsyen.”

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Gjenet e lidhura dhe kryqkëmbimi

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi interpreton dhe analizon mënyrat e trashëgimisë të lidhura për seksin, ko-dominimin dhe dominimin jo të plotë, diploidinë dhe poliploidinë, aneuploidin (heteroploidin).

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, veprë artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Gjenet e lidhura dhe kryqkëmbimi

Fjalë kyç: fenotip, kromatidet, kryqkëmbim.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja fillon orën mësimore duke iu treguar nxënësve për mizën “Drosophilla melanogaster”, pastaj i pyet: A e dini cili alel është përgjegjës për ngjyrën e syve?

Dëgjohen mendimet e secilit nxënës.

Pjesa kryesore:

Para se nxënësit të fillojnë leximin, mësimdhënësi/ja ua sqaron procesin e kryqëzimit të Drosophilla Melanogaster.

“Nëse do të kryeni një kryqëzim, do të vini re se vetëm një pjesë e vogël e pasardhësve do të shfaqin fenotipe rekombinante, pra fenotipe të ndryshme nga prindërit fillestarë. Nga figura 24 ju lehtësisht mund të llogaritni përqindjet e fenotipeve: 47 % e pasardhësve kanë trup të zi dhe sy të kuq, 47% kanë trup gri dhe sy të kuq, 3% kanë trup të zi dhe sy të kuq dhe 3% kanë trup gri dhe sy rozë.

Çfarë ka ndodhur?

Në fillim të mejozës kromozomet homologe afrohen, çiftëzohen dhe mund të shkëmbejnë pjesë. Ky proces njihet ndryshe si kryqëmbim. Nga kryqëmbimi prodhohet një numër i vogël gametash me një rikombinim të aleleve të rigrupuara. Pas sqarimeve, nxënësit udhëzohen të vazhdojnë të lexojnë tekstin dhe brenda grupit të analizojnë mënyrën e kryqëmbimit me një shembull të menduar nga ta, jo nga libri.

Pjesa përfundimtare:

Pasi nxënësit kanë përfunduar leximin e tekstit, mësimdhënësi/ja i udhëzon ta komentojnë së bashku dhe të tregojnë se pse është përdorur Drosophilla si model studimi.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Kromozomet e seksit. Përcaktimi i gjinisë

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi kupton dhe identifikon mutacionet kromozomale në autozome dhe në kromozomet e seksit me zhvillimet në trungun familjar proceset e rikombimit të gjeneve.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepra artistike etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.3 Analizon llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, ADN dhe trashëgimia, proceset biokimike në qelizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Kromozomet e seksit. Përcaktimi i gjinisë

Fjalë kyç: kromozomi X, kromozomi Y, kromozom SRY.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja fillon orën mësimore duke kërkuar mendimet e nxënësve se nga kush bëhet përcaktimi i gjinisë? Nxënësit diskutojnë hapur dhe japin mendimet e tyre.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin. Të ndarë në grupe, ata zgjedhin konceptet bazë dhe shpjegimet përkatëse të tyre. Secili grup prezanton punën e tij. Pasi të përfundojë prezantimi i secilit grup, mësimdhënësi/ja sqaron se femrat prodhojnë vetëm gamete X, ndërsa meshkujt gjysmën e spermatozoideve e kanë X dhe gjysmën tjetër Y. Në momentin e fekondimit, kur veza bashkohet me një spermatozoid që ka kromozomin X, formohet një çift kromozomesh XX dhe organizmi i ri do të jetë femër. Nëse veza do të bashkohet me një spermatozoid, mbartës të kromozomit Y, formohet një çift kromozomesh XY. Pasardhësi do të jetë mashkull. A është e njëjtë struktura e kromozomeve edhe tek insektet? Struktura dhe numri i kromozomeve të seksit është i ndryshëm në organizma të ndryshëm. Në disa insekte, si p.sh. karkalecat fluturues, nuk ka kromozom Y. Femrat e karkalecit karakterizohen si XX dhe meshkujt si XO (O tregon mungesën e një kromozomi). Te shpendët, fluturat e natës dhe ditës, meshkujt kanë dy kromozome X, ndërsa femrat vetëm një.

Pjesa përfundimtare:

Pyetje drejtuar nxënësve:

1. Bëni dallimin ndërmjet autozomeve dhe kromozomeve seksuale.
2. Përshkruani se si përcaktohet seksi te njeriu.
3. Shpjegoni se ç'është gjeni SRY dhe cili është roli i tij.
4. Tregoni se çfarë gjenesh përmbajnë kromozomet seksuale.
5. Nëse një çift ka një fëmijë mashkull, cila është mundësia që fëmija i dytë të jetë mashkull? Cila është mundësia që të jetë femër?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Sëmundjet e trashëgueshme te njeriu

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit identifikojnë manipulimin me gjene dhe rastet e defekteve dhe disa nga sëmundjet më të zakonshme me bazë gjenetike te njeriu dhe sindromet specifike.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

V.9 Vepron në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme në përzgjedhjen e mënyrave të shëndetshme të jetesës, dietave të lejuara nga mjeku, ushtrimeve të koordinuara drejt, apo duke iu përgjigjur në mënyrë të duhur situatave të rrezikshme me të cilat mund të ndeshet në jetën e përditshme.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.4 Vlerëson ndikimin e barnave dhe drogave në sjelljen dhe shëndetin e njerëzve, ndërlidhjen e shëndetit me sëmundjet, zvogëlimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme (duke përfshirë edhe sëmundjet e transmetueshme seksualisht).

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Sëmundjet e trashëgueshme te njeriu

Fjalë kyç: hemofilia, daltonizmi, talasemia.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se cilat janë disa nga sëmundjet trashëguese që i dinë (nëse kanë nga përvoja familjare, komentojnë së bashku).

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja para nxënësve shfaq fotografi të disa sëmundjeve të trashëgueshme, duke i komentuar ato dhe karakteristikat e tyre (p.sh. daltonizmi, hemofilia etj). Sqaron sëmundjet që shkaktohen nga një alel recesiv, si prezenca e lules së bardhë nga kryqëzimi i lules së kuqe me atë rozë, anemia talasemia. Shpjegon se disa gjene kanë më shumë se dy alele, p.sh. grupet e gjakut, dhe sqaron se çfarë është kodominanca. Shpjegon modelet e trashëgimisë së gjeneve të lidhura me gjininë. Pasi të kenë përfunduar leximin e tekstit, nxënësit punojnë në grupe dhe analizojnë rastet kur “babi është hemofilik, ndërsa nëna e shëndetshme” dhe rastin tjetër kur “babi dhe nëna janë të shëndetshëm, por nëna është bartëse” dhe diskutojnë se si do të jenë pasardhësit.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të punojnë individualisht: Çfarë ndryshimi ka midis njerëzve që zotërojnë alelet RR, Rr dhe rr? Pasi të kenë mbaruar, secili jep mendimin e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Ndikimi i mjedisit mbi fenotip

Rezultati i të nxënit të temës::

Nxënësi identifikon dhe liston faktorët e jashtëm që ndikojnë në paraqitjen e mutacioneve kromozomale.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

IV.8 Analizon gjendjen e mjedisit (në klasë, në shkollë, në komunitet apo më gjerë), pasojat e ndotjes, propozon alternativa për mbikëqyrje dhe menaxhim të drejtë të gjendjes së vlerësuar më të ndjeshme dhe inicion zgjidhje konkrete.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.1 Përdor teoritë shkencore për të zhvilluar hipoteza.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ndikimi i mjedisit mbi fenotip

Fjalë kyç: fenotipi, mjedisi, gjenet.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shfaq në videoprojektor fotografi të dhelprës dhe pyet nxënësit se si ka mundësi që e njëjta dhelprë të duket e ndryshme. Dhelpra arktike ka gëzof të bardhë gjatë dimrit, ndërsa gjatë verës të errët. Dëgjohen mendimet e secilit.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja shfaq një video të shkurtër, në të cilën shihet se si mjedisi ndikon në pamjen e një organizmi. Pasi të përfundojë videoja, nxënësit komentojnë.

Pastaj mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe pas çdo paragrafi të lexuar të komentojnë pjesën e lexuar, duke i nxitur me pyetje gjatë kohës së komentimit.

A është gjatësia gjenetike apo ndikim i mjedisit? Po ngjyra e flokëve? Çka mendoni, pse disa i kanë flokët e shëndosha, dhe pse me ngjyrë? Si ka ndikuar temperatura te gëzofi i dhelprës? Mirëpo ju e keni mësuar se disa tipare janë të trashëgueshme. Inteligjenca është gjenetike, por edhe mund të ndikohet nga mjedisi shoqëror.

Mësimdhënësi/ja vazhdon duke treguar se fenotipi është rezultat i vazhdueshëm mes gjenotipit dhe mjedisit.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja tregon një ndryshim nga përvoja e vet, pastaj vazhdon t'i pyesë edhe nxënësit:

Nga jeta juaj e përditshme jepni një shembull të ndikimit të skajshëm të mjedisit mbi një tipar tuajin. Analizoni këtë ndikim të skajshëm të mjedisit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Ushtrime

Rezultati i të nxënit të temës:

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

IV.4 Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: gjen, alel, kromozom, poligjenik, zotërim i plotë.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe u shpërndan fletat e përgatitura rreth asaj që kanë mësuar gjatë këtij kreu.

Grupi 1: Rrethoni përgjigjen e saktë (të ketë pyetje të këtij lloji):

1. Një individ homozigot ka:

- a) kromozome, të gjitha të ngjashme ndërmjet tyre;
- b) dy alele të njëjta për përcaktimin e një tipari;
- c) dy alele të ndryshme që përcaktojnë një tipar.

2. Një alel i fshehtë:

- a) nuk shfaqet asnjëherë;
- b) maskon ndikimin e një aleli tjetër;
- c) shfaqet vetëm në rastin kur aleli tjetër është i fshehtë.

Grupi 2 – Tipari i treguar më poshtë është:

- a) i lidhur me seksin dhe zotërues;
- b) autozomik dhe zotërues;
- c) i lidhur me seksin dhe i fshehtë;
- ç) autozomik dhe i fshehtë.

Grupi 3: Një burrë 30-vjeçar, i sëmurë me fibrozë cistike, kishte një motër, e cila ishte martuar dhe po planifikonte të kishte një fëmijë. Burri e këshilloi motrën të konsultohet me një gjenetist.

Si mendoni, cila ishte arsyeja që burri ia dha këtë këshillë motrës?

Grupi 4: Te një kalë aleli **B** tregon ngjyrën e zezë dhe **b** ngjyrën kafe. Çfarë lloj kryqëzimi duhet të kryhet për të përcaktuar më mirë nëse kali i zi është homozigot zotërues apo heterozigot?

Pasi t'i përfundojnë detyrat brenda grupit, nxënësit zgjedhin një përfaqësues për prezantim.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

KREU V – SI FUNKSIONOJNË GJENET

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Ç'është gjeni?

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësit përkufizojnë rëndësinë e gjeneve dhe rolin e proteinave në organizëm.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ç'është gjeni?

Fjalë kyç: gjen, adeninë, guaninë, citozinë, ribosome, ARN, mRNA.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të shkruajnë atë që dinë për gjenet: çka janë, çfarë funksioni kanë? Dëgjohen mendimet dhe nxënësit komentojnë së bashku.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe të punojnë në grupe duke analizuar figurat në tekst. Disa nxënës lexojnë se çka janë gjenet, ndërsa pjesa tjetër se si punojnë ato. Pasi të kenë përfunduar leximin, komentojnë pjesët e tyre duke u bazuar edhe në figura në tekst. Mësimdhënësi/ja vazhdon t'i mbajë nxënësit aktivë duke i pyetur për rolin që kanë proteinat në organizmin tonë.

Tregoni se çfarë është procesi i translatimit të ADN-së dhe ai i sintezës së proteinave? Çka do të thotë shprehja e gjeneve?

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të plotësojnë vargun e dytë të ADN-së së një gjeni.

a) ACTGCTAGGATCTTTACGGT

b) _____?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Nga ADN-ja tek ARN-ja

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron rolin e ADN-së dhe ARN-së, dyfishimin dhe transkriptimin.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit

III.6 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur dhe efektive teknologjinë informative dhe burime të tjera të informimit për të mbledhur materiale për zgjidhjen e një problemi apo detyre të caktuar, të cilat më pas i analizon, i klasifikon dhe i paraqet para të tjerëve përmes TIKt dhe ndonjë forme tjetër të shprehjes.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Nga ADN-ja tek ARN-ja

Fjalë kyç: AND, ARN, polimerazë, transkriptim.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë “ADN dhe ARN”. Ai/ajo pyet nxënësit për informacionet që kanë, duke plotësuar tabelën me mendimet e tyre. Mësimdhënësi/ja thekson se nga kopjimi (transkriptimi) i ADN-së formohen shumë molekula mRNA, të cilat drejtojnë sintezën e proteinave. Me këtë mënyrë, në një moment të dhënë kohe, nga një segment i dhënë i ADN-së prodhohen shumë kopje të një proteine.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja shfaq një video të sintezës së proteinave. Secili diskutim i nxënësit orientohet nga mësimdhënësi/ ja:

Nxënësi/ja 1: ADN-ja gjendet në bërthamë. Bërthama është organeli kryesor që dërgon informacionin gjenetik.

Nxënësi/ja 2: Nga videoja shihet se procesi i transkriptimit, që është etapa e parë e sintezës së proteinave, duhet të ketë një mRNA mesazhere.

Nxënësi/ja 3: mRNA e transkriptuar lidhet me një ribozom në citoplazmë.

Nxënësi/ja 4: Nga kopjimi (transkriptimi) i ADN-së formohen shumë molekula mRNA, të cilat drejtojnë sintezën e proteinave. Me këtë mënyrë, në një moment të dhënë kohe, nga një segment i dhënë i ADN-së prodhohen shumë kopje të një proteine. Mësimdhënësi/ja thekson se bashkimi i aminoacideve sipas radhës formon proteinën e dëshiruar duke ndjekur kodin në molekulën mRNA. Transkriptimi ndjek rregullat e çiftimit të bazave në ADN, me ndryshimin që uracili çiftohet me adeninën. Transkriptimi përfundon kur ARN polimeraza ndesh me sinjalin “stop”, një radhitje e ADN-së e cila sinjalizon fundin e procesit. Në këtë moment ARN polimeraza shkëputet nga ADN-ja dhe njëkohësisht çliron molekulën e re të sintetizuar mRNA.

Pjesa përfundimtare:

Sa për të mbajtur vëmendjen e nxënësve, mësimdhënësi/ja nxit të menduarit kritik:

Komentoni shprehjen: Gjenerimi është si një “recetë gatimi” për prodhimin e proteinave të ndryshme.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Kodi gjenetik shkruhet me “fjalë” trinukleotidëshe

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron radhitjen e bazave të nukleotideve.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.2 Shfrytëzon në mënyrë efektive përvojat paraprake gjatë zgjidhjes së situatave të ndryshme në jetën e përditshme apo gjatë kryerjes së ndonjë detyre, aktiviteti në ndonjë fushë të caktuar mësimore, diskuton dhe ndan përvojat me të tjerët për mënyrat më praktike të shfrytëzimit të përvojave paraprake në arritjen e dijeve të reja.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.3 Analizon llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, ADN-ja dhe trashëgimia, proceset biokimike në qelizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Kodi gjenetik shkruhet me “fjalë” trinukleotidëshe

Fjalë kyç: ADN, ARN, kodonet, mARN.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, lapsi, fletorja, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shfaq fotografinë e shkencëtarit Marshall Nirenberg në projektor dhe u tregon nxënësve se ai e deshifroi kodonin e parë, duke sintetizuar në laborator një mARN artificiale që përmbante vetëm nukleotidin uracil (U). Kjo mARN u përkthye në një proteinë që përbëhej vetëm nga mbetje të aminoacidit fenilalaninë. Nirenbergu arriti në përfundimin se kodoni UUU ishte “udhëzimi” për aminoacidin fenilalaninë. Më vonë shkencëtarët deshifruan pjesën tjetër të kodit gjenetik. Vazhdon diskutimi me nxënësit duke iu dhënë hapësirë për pyetje.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe të punojnë brenda grupit duke analizuar kodin gjenetik në figurën në tekst. Mësimdhënësi/ja sqaron figurën detajisht. Duke parë me kujdes kodin gjenetik të treguar në figurën e mësipërme, do të kuptoni disa karakteristika të rëndësishme të tij:

1. Kodi gjenetik është i degjeneruar, që do të thotë pjesën më të madhe të aminoacideve i korrespondon më shumë se një kodon. Për shembull leucina, serina dhe arginina kanë 6 kodone të ndryshme. Ndoshta degjenerimi i kodit është një mjet mbrojtës për të zvogëluar ndikimet e mundshme të dëmshme të mutacioneve.
2. Kodi gjenetik është i pangatërrueshëm. Kjo do të thotë se çdo triplet kodon vetëm një aminoacid të caktuar. Për shembull, kodoni ACG kodon për aminoacidin vetëm treoninë.
3. Kodi gjenetik përmban sinjale “nistore” dhe sinjale “stop”. Këto janë disa triplete të cilat nuk mbartin informacion për prodhimin e ndonjë aminoacidi. Kur molekula e ARN polimerazës takohet me ta, ajo merr sinjalin për të nisur apo për të ndaluar kopjimin. Kodi gjenetik ka vetëm një sinjal “nistor” dhe tri sinjale “stop”.

Mësimdhënësi/ja nxit me pyetje dhe mban vëmendjen e nxënësve:

1. Përshkruani se çfarë përfaqëson kodi gjenetik.
 2. Tregoni se nga është i përbërë kodi gjenetik.
 3. Listoni dhe shpjegoni disa nga karakteristikat kryesore të kodit gjenetik.
 4. Përmendni disa përjashtime nga universaliteti i kodit gjenetik.
- Nxënësit diskutojnë së bashku me mësimdhënësin/en dhe saktësojnë përgjigjet.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja u jep hapësirë nxënësve ta shprehin anën kritike të mendimeve të tyre duke i bërë të mendojnë logjikisht: Jepni shpjegimin tuaj për këtë karakteristikë të kodit gjenetik: Kodi gjenetik përmban sinjale “nistore” dhe “stop”. Ai ka vetëm një sinjal “nistor” dhe tri sinjale “stop”. Çka mendoni ju?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Nga ARN-ja te proteinat

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron procesin e përkthimit dhe fazat e realizimit.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Nga ARN-ja tek proteinat

Fjalë kyç: antikodoni, ARN transportuese, ARN ribozomale.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se pse xixëllojnë bënë dritë? Dëgjohen mendimet e secilit dhe mësimdhënësi/ja tregon se xixëllonjat në bishtin e tyre kanë disa qeliza të cilat janë të afta të prodhojnë një proteinë enzimë. Kjo proteinë quhet luciferazë, e cila drejton një reaksion kimik që prodhon dritë.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon të lexojnë tekstin. Grupet përbëhen nga 4-5 nxënës. Pasi të kenë mbaruar leximin, mësimdhënësi/ja u cakton se cilën fazë duhet ta analizojnë me anë të figurës në tekste dhe secili grup përgatitet ta prezantojë para klasës. Për pyetje dhe paqartësi, mësimdhënësi/ja do u vjen në ndihmë nxënësve. Është e rëndësishme të theksohet se “Procesi i përkthimit apo translatimit zhvillohet në citoplazmë”. Këtu molekulat e ARN-së transportuese bashkë me ribozomet ndihmojnë në sintezën e proteinave.

Molekulat e ARN-së transportuese (tARN) janë ARN njëvargore, të cilat përkohësisht transportojnë një aminoacid të caktuar dhe palosen në një formë kompakte. Molekula e tARN-së ka një antikodon. Antikodoni që gjendet te tARN-ja është një radhitje prej tri nukleotidesh, e cila është komplementare me një kodon te mARN-ja.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja vazhdon t'i nxisë nxënësit përmes pyetjeve, në mënyrë që ata të jenë të përqendruar.

1. Dalloni dy ndryshime ndërmjet strukturës së ADN-së dhe ARN-së.
2. Tregoni mënyrën e sintezës së ARN-së gjatë transkriptimit.
3. Interpretoni kodin gjenetik për të përcaktuar aminoacidet që kodohen nga kodoni CCU.
4. Krahasoni rolet e tri llojeve të ARN-së gjatë translatimit.
5. Deduktoni kuptimin evolutiv, duke e përshkruar kodin gjenetik si “pothuajse universal”.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Mutacionet dhe formimi i proteinave jofunkionale

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi kupton dhe identifikon mutacionet kromozomale në autozome dhe me zhvillimet në trungun familjar proceset e rikombimit të gjeneve.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

II.4 Modelon zgjidhjen e një problemi të dhënë (në klasë, apo jashtë saj) për një temë të caktuar nga një fushë mësimore, duke e zbërthyer në hapa të vegjël dhe jep sqarime të nevojshme për hapat e ndjekur në zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit.

II.6 Gjykon vërtetësinë e një rezultati të dhënë (p.sh. rezultatin e një detyre nga matematika, shkencat, shoqëria, mjedisi etj.) i cili mund të jetë gjetur me zbatimin e formulave të njohura ose me përdorimin e procedurave të caktuara dhe nxjerr përfundime për vërtetësinë e gjykimit të dhënë.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.1.2 Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve, komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Mutacionet dhe formimi i proteinave jofunkionale

Fjalë kyç: mutacionet, mutacioni gjenetik, pikësor.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë fjalën “mutacion” dhe pyet nxënësit: Çka janë mutacionet, a dini ndonjë shembull nga njohuritë paraprake?

Nxënësit dhe mësimdhënësi/ja diskutojnë së bashku.

Pjesa kryesore:

Nxënësit ndahen në grupe dhe udhëzohen të lexojnë temën mësimore. Grupet duhet të përbëhen nga 4 deri 5 nxënës. Pasi grupet të kenë mbaruar me lexime, mësimdhënësi/ja kërkon nga çdo grup të zgjedhë një pjesë të paragrafit të tekstit, të cilën e lexojnë me zë dhe e komentojnë. Mësimdhënësi/ja sigurohet që grupet të mos zgjedhin pjesën e njëjtë të mësimi. Ai/ajo sqaron detajisht figurën në tekst.

Pjesa përfundimtare:

Pas diskutimeve, nxënësit udhëzohen të punojnë individualisht që të përgatitin një referat me temën “Mutacionet kromozomike: Aneuploidia”.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Si të modelojmë sintezën e proteinave (Punë laboratori)

Rezultati i të nxënit të temës:

Përdorimi i metodës shkencore.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

IV.4 Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.2 Planifikon dhe realizon eksperimente për të kryer observime, testuar hipoteza apo shpjeguar fenomene.

1.5 Demonstron kujdes, shkathtësi dhe precizitet gjatë punës praktike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Si të modelojmë sintezën e proteinave (Punë laboratori)

Fjalë kyç: nukleotide, ARN, AND.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: karton, pipa plastike me ngjyra të ndryshme, pineska me ngjyra, kapëse letrash, lapustila me ngjyra, fletë shënimesh, letra me formë ovale, shirit transparent.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Punë laboratori:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në katër grupe. Secili grup i ka detyrat e njëjta, por mundësia të punohet në grupe më të vogla është më efikase në laborator. Mësimdhënësi/ja gjatë tërë kohës vëzhgon punën e të gjithë nxënësve.

Pjesa A (Modeloni)

1. Formoni një grup të vogël prej 5 nxënësish dhe ndërtoni modelet e ADN-së, ARN-së dhe një qelizë. Për këtë përdorni materialet e treguara më lart.
2. Bëni një plan pune për ndërtimin e modelit tuaj. Tregojani mësimdhënësit/es dhe merrni miratimin e tij/saj.
3. Filloni të ndërtoni modelin tuaj të ADN-së me një varg nukleotidesh që ka radhitjen:

TTTGGTCTCTC. Pjesa B (Modeloni sintezën e proteinave)

4. Përdorni modelin tuaj dhe figurën e mësipërme për të treguar se si ndodh kopjimi dhe përkthimi. Vizatoni dhe emërtoni çdo hap të punës suaj.
5. Mendoni një çështje që keni dëshirë ta eksploroni lidhur me sintezën e proteinave. Përdorni modelin që keni ndërtuar për të eksploruar çështjen e zgjedhur.

Pjesa C (Provoni hipotezat)

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme duke ngritur një hipotezë. Përdorni modelin tuaj për të provuar hipotezat dhe përshkruani rezultatet tuaja. Modeli i ADN-së që keni ndërtuar sipas pikës 3, pjesa A, përfaqëson pjesën e një gjeni që kodon për hemoglobinën. Anemia drapërforme vjen nga zëvendësimi i një baze **A** me bazën **T** në kodonin e tretë të segmentit të dhënë. Si ndikon ky zëvendësim në molekulën e hemoglobinës?

6. Shtimi i një baze në njërin varg të ADN-së është një lloj mutacioni i quajtur insercion. Çfarë do të ndodhë nëse insercioni bëhet në kodonin e parë të vargut të ADN-së, përpara se ADN-ja të kopjohet?

Analizoni dhe nxirrni përfundimet

Krahasoni strukturat e mRNA-së që ju modeluat me atë të ADN-së, nga e cila kopjuat mRNA-në.

Kuptoni marrëdhënien: Si lidhet radhitja e bazave në një gjen me strukturën e një proteine?

Kuptoni skemat: Si lidhet antikodoni në një tARN me aminoacidin që mbart tARN?

Nxirrni përfundimet: Si ndikon mutacioni i ndodhur në një gjen mbi proteinën që kodohet nga ky gjen?

Eksploroni më tej: Shkruani një ese me temën “Sinteza e proteinave”. Për këtë mund të përdorni adresën në internet: www.scilinks.org; fjala kyç: HX223.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Ushtrime

Rezultati i të nxënit të temës:

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike

IV.4 Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situata ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: AND, ARN, nukleotide, kodon, antikodon, mutacion.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore:

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK, Kimi.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Punë në grupe:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe u shpërndan fletat e përgatitura me pyetje, bazuar në kreun që përfundoi. Pyetjet do të jenë të kësaj forme:

1. Ndërtoni hartën e koncepteve që tregon rolin e ARN-së në shprehjen e gjeneve. Përpikuni të përdorni termat: kopjim, përkthim, mARN, tARN, gjen, promotor, kodone, antikodone, proteina, aminoacide, ribozome, citoplazmë.

2. Shpjegoni termat: kodon, antikodon, mARN, tARN, promotor, operator, represor, ekzon dhe intron.

3. ARN ndryshon nga ADN-ja sepse:

a) ka sheqerin dezoksiribozë;

b) ka bazën e azotuar uracil;

c) ka një grup fosfat;

ç) ka nukleotide.

2. Sintetizimi i ARN-së mbi bazën e radhitjes së nukleotideve në ADN quhet:

a) replikimi i ADN-së b) përkthim

c) kopjim ç) rregullim gjenik

3. Antibiotikët janë substanca të prodhuara ose të ardhura nga mikroorganizmat. Antibiotikët shkatërrojnë ose ndalojnë rritjen e disa mikroorganizmave. Ata përdoren për të trajtuar infeksionet e shkaktuara nga organizmat e ndjeshëm ndaj tyre (bakteret dhe myshqet). Tetraciklinat janë antibiotikë që janë përdorur gjerësisht si medikamente antibakteriale.

Si e lufton tetraciklina infeksionin bakterial? Përgatisni një referim duke përdorur grafikë për të interpretuar dhe përmbledhur faktet e gjetura prej jush.

4. Një eksperimentues, duke u përpjekur të përcaktojë renditjen e nukleotideve në një gjen të caktuar, përftoi një ARN me renditje TCGGAAG. Cila ishte renditja e nukleotideve në gjenin me interes?

Pyetjet duhet të jenë të kësaj natyre dhe nxënësit pasi të mbarojnë me analizimin, prezantojnë punën para grupeve të tjera.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

KREU VI - APLIKIMET E BIOTEKNOLOGJISË

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Zhvillimi i bioteknologjisë

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përkufizon rolin dhe rëndësinë e aplikimit të bioteknologjisë në prodhimin e medikamenteve, proteinave, hormoneve, resurseve energjetike (biogazi).

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

II.1 Prezanton mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të klasifikimit të informatave për fusha të ndryshme mësimore apo për një temë të caktuar, ofron argumente për zhvillimet aktuale lidhur me temën përkatëse (p.sh., temë nga shkenca, kultura, arti, sporti, shëndetësia, shoqëria, mjedisi etj.).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Zhvillimi i bioteknologjisë

Fjalë kyç: bioteknologji, inxhinieri, kryqëzim.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK, Histori.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se çka mendojnë për Bioteknologjinë, a e ka lehtësuar mënyrën e jetesës? Pasi merr përgjigje, ai/ajo shfaq një video se si para se të zbulohet teknologjia, shkencëtarët kanë punuar në laboratore (p.sh. mjetet primitive të punës) dhe si ka ardhur deri te zbulimi i teknologjisë në të gjitha sferat. Pastaj hapet diskutim mes nxënësve.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja formon grupe me nga 5 nxënës. Ata lexojnë tekstin, pastaj mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në dy grupe të mëdha; njëri do të përfaqësojë “bioteknologjinë e vjetër”, tjetri “bioteknologjinë e sotme”. Të dy grupet argumentojnë pjesët kryesore nga teksti. Mësimdhënësi/ja nxit nxënësit me pyetje:

1. Tregoni se çka janë bioteknologjitë dhe jepni një shembull.
2. Cilat janë disa nga veçoritë e bioteknologjisë moderne?
3. Listoni fushat në të cilat gjen zbatim inxhinieria gjenetike.

Mësimdhënësi/ja ua sqaron nxënësve detajisht figurat në tekst. Ai/ajo thekson se bioteknologjitë janë teknika të manipulimit të gjallesave, që synojnë të përmirësojnë tipare të bimëve, kafshëve dhe mikrogjallesave për qëllime praktike në të gjitha fushat: në mjekësi, bujqësi, ushqimi, blegtori dhe në fushën farmaceutike. Bioteknologjia e sotme është shumë e rëndësishme. P.sh. në një fshat të vogël afrikan një vajzë u sëmur nga një infeksion i shkaktuar nga bakteri Neisseriameningitidis, i cili shkakton meningjit dhe dëmton trurin. Vajza pati temperaturë të lartë, kriza dhe pas një jave vdiq. Ndërkohë, vëllai i saj u vaksinua kundër meningjitit në një mënyrë paksa të çuditshme. Në bananet që ai hante, u futën përmbajtje të vaksinës që e mbron nga sëmundja. Disa gjene të bakterit që kodifikonte proteinën e vaksinës u futën në gjenomin e bananes dhe frytet e bimës u përdorën si vakcina gojore për fëmijët. Kjo gjë lehtësoi shumë punën e punonjësve të shëndetësisë.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja zhvillon të menduarit kritik të nxënësve duke ua kërkuar opinionin për bioetikën:

Deri në çfarë pike mund të ndërhyjë njeriu në proceset evolutive? Argumentoni përgjigjen tuaj.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Zbatimi i bioteknologjisë

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron zbatimin e bioteknologjisë në fushën e mjekësisë dhe përfitimet

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.9 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në ndonjë burim të informatave për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë ose për të zgjidhur një problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatin e arritur duke iu referuar qëllimeve fillestare (p.sh., burime të informatave në libër, revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Zbatimi i bioteknologjisë

Fjalë kyç: terapi gjenetike, somatika, riprodhimit.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit se cilat zbulime i dinë në fushën e mjekësisë, të cilat kanë pasur suksese të mëdha. Dëgjohen mendimet e secilit.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon të lexojnë tekstin. Më pas u drejton disa pyetje:

1. Cilat janë sukseset më të mëdha që janë arritur në fushën e mjekësisë falë bioteknologjisë?
2. Çfarë metode përdoret për të prodhuar hormonin hipofizal?
3. Përshkruani me shembuj rëndësinë e prodhimit bioteknologjik.
4. Përshkruani teknikën e prodhimit të vaksinave.
5. Tregoni se përse sot ka diskutime rreth terapisë gjenetike të riprodhimit.

Nxënësit japin komentet e tyre për çdo pjesë në të cilën bioteknologjia ka gjetur zbatim.

Bioteknologjia ndihmon në prodhimin e hormoneve kuruese: Sukseset e para më të mëdha që janë arritur në fushën e mjekësisë falë bioteknologjisë janë ato që kanë të bëjnë me prodhimin e hormoneve njerëzore, si insulina dhe hormoni i somatotropinës, që janë të pazëvendësueshme në kurimin e sëmundjes së diabetit dhe problemet e rritjes.

Bioteknologjia ndihmon në prodhimin e vaksinave: Në një nga fushat, në të cilat bioteknologjia ofron perspektiva të mëdha, është ajo e prodhimit të vaksinave, preparate që parandalojnë sëmundjet infektuese. Prodhimi i vaksinave me rrugë bioteknologjike u bë nga nevoja për të shmangur disa rreziqe që kanosin njerëzit dhe kafshët kur përdornin vaksina të prodhuara me rrugën e zakonshme të mikrogjallesave, që shkaktonin sëmundje.

Bioteknologjia në ndihmë të terapisë gjenetike: Hartimi i hartës gjenetike të njeriut, në njëfarë kuptimi, përfaqëson një fjalor, ku do të përshkruhen të gjitha karakteristikat kryesore të njeriut. Izolimi dhe njohja e gjeneve humane ka hapur, më në fund rrugën drejt kurimit të disa anomalive gjenetike.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja pyet nxënësit: Çka mendoni, cilat janë përparësitë e teknologjisë në fushën e gjenetikës?

Nxënësit mendojnë individualisht dhe shprehin mendimet e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Bioteknologjia në fushën e bujqësisë

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përkufizon rolin dhe rëndësinë e zbatimit të bioteknologjisë në fushën e bujqësisë.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.5 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Bioteknologjia në fushën e bujqësisë

Fjalë kyç: vektor, plasmid.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

(Gjatë kësaj ore rekomandohet vizita në ndonjë fermë të pulave ose të gjedheve, që nxënësit të shohin se sa ka ndikuar teknologjia sot në mënyrat e punës në ferma.)

Mësimdhënësi/ja shfaq para nxënësve një video, në të cilën shihet se në ADN-në e domates transferohet një gjen që ka funksion të kundërt të gjenit që indukon pjekjen, duke bllokuar kështu aktivitetin e hormoneve të pjekjes. Në këtë mënyrë, periudha e ruajtjes së domateve zgjatet. Të njëjtat modifikime mund të zbatohen te brokoli, selinoja, karota, pjepri etj. Pas përfundimit, nxënësit dhe mësimdhënësi/ja diskutojnë për rëndësinë dhe rolin që ka bioteknologjia sot.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja ndan nxënësit në grupe. Fillimisht ata punojnë në dyshe, për t'i sqaruar paqartësitë e tyre, pastaj diskutojnë me grupin në tërësi. Mësimdhënësi/ja nxit vëmendjen e tyre me anë të pyetjeve:

1. Çfarë janë OMGJ-të?
2. Listoni tri mënyra, me të cilat bimët janë përmirësuar nëpërmjet teknologjive gjenetike.
3. Shprehni qëndrimin tuaj kundër ose pro përdorimit të bioteknologjisë në bujqësi. Argumentojeni atë.
4. Listoni disa produkte ushqimore që kanë shfrytëzuar organizmat e modifikuar gjenetiksht. Çfarë përparësish ofrojnë ato? Pas diskutimeve dhe njohurive të fituara, mësimdhënësi/ja shkruan në tabelë dhe sqaron shembuj të bimëve transgjenike dhe të disa produkteve ushqimore të prodhuara me mikrogjallesa gjenetiksht të modifikuara.

Bimët	Rezistent
Misër	Rezistent ndaj parazitit Piralide.
Produkti	Përparësitë
Kos	Shije të ndryshme për shkak të përdorimit të kulturave të mikrogjallesave të fermentimit laktik të modifikuara gjenetiksht.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja nxit të menduarit kritik te nxënësit, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të analizojnë më mirë situatën:

Shpjegoni si përdoret plasmidi për futjen e gjeneve në qelizat bimore. Dëgjohen të gjitha mendimet e nxënësve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Bioteknologjia te kafshët

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përkufizon dhe vlerëson rolin e inxhinieringut gjenetik te bimët, shtazët, terapinë e gjeneve, përfshirë procesin e klonimit sipas modelit të deles Dolli dhe gjykon problemet etike dhe praktike të klonimit.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyrë të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4 Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Bioteknologjia te kafshët

Fjalë kyç: klon, proteina, qeliza trupore.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, videoprojektori.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja ua tregon nxënësve temën që do ta mësojnë. Ai/ajo shkruan në tabelë fjalën “Klon” dhe i pyet nxënësit: Çka mendoni për klonin?

Mësimdhënësi/ja shfaq videon e klonimit të delja “Dolli”. Bashkë me nxënësit e shikojnë videon dhe diskutojnë mendimet e njëri-tjetrit.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja formon grupe me nga 4-5 nxënës dhe ua ndan njësinë mësimore në pjesë për ta lexuar. Secili grup diskuton për pjesën përkatëse.

Grupi 1: Përdorimi i teknologjisë gjenetike të kafshët.

Me zhvillimin e teknologjive të reja gjenetike është bërë i mundur edhe krijimi i kafshëve me veti të reja gjenetike, duke klonuar gjene të një organizmi tjetër në qelizat vezë të pllenuara të kafshëve të ndryshme.

Grupi 2: Prodhimi i proteinave të dobishme që përdoren në mjekësi.

Rrugë tjetër që teknologjia gjenetike përdor të kafshët është shtimi i gjeneve humane të gjenet e kafshëve shtëpiake, me qëllim që të përfitohen kafshë që prodhojnë proteina njerëzore në qumështin e tyre. Kjo rrugë përdoret veçanërisht për prodhimin e proteinave komplekse njerëzore, të cilat nuk mund të prodhohen nga bakteret.

Grupi 3: Klonimi me qeliza të specializuara është më i thjeshtë.

Teknika e përftimit të deles Dolli u realizua në dy faza. Faza e parë: nga gjëndrat e qumështit të një deleje u morën disa qeliza trupore (somatike me 2n kromozome), pra, jo qeliza embrionale, por qeliza të diferencuara dhe u vendosën në një mjedis të përshtatshëm ushqyes. Faza e dytë: për të bashkuar bërthamat e nxjerra nga qelizat e gjëndrave të qumështit me qelizat vezë pa bërthamë të deleve të tjera, u përdor një shok elektrik. Një nga zigotat e përftuara u transplantua në trupin e një deleje bartëse “mëmë”.

Grupet diskutojnë për pjesët e tyre, duke i saktësuar edhe mësimdhënësi/ja nëse është e nevojshme.

Pjesa përfundimtare:

Nxënësit punojnë individualisht detyrën që u caktohet nga mësimdhënësi/ja:

A duhet të lejohet klonimi i njeriut?

Dëgjohen mendimet e të gjithë nxënësve.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Qelizat burimore

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi sqaron ripërtërirjen dhe riparimin e indeve të dëmtuara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

2.2.3 Analizon llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, ADN dhe trashëgimia, proceset biokimike në qelizë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Qelizat burimore

Fjalë kyç: qelizat embrionale, qelizat e rritura, klonimi terapeutik.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimi, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Nxënësit njihen me temën që do ta mësojnë. Mësimdhënësi/ja i pyet: Çka janë qelizat burimore? A ju ka ndodhur ta preni gishtin dhe të mbyllet plaga shumë shpejt? Çka mendoni, pse ndodh kjo?

Nxënësit japin mendimet e tyre dhe diskutojnë bashkë me mësimdhënësin/en.

Pjesa kryesore:

Mësimdhënësi/ja u sqaron detajisht nxënësve se ç'janë qelizat burimore. Ai/ajo ua sqaron edhe figurën në tekst duke theksuar:

- Qelizat burimore mund të kultivohen në laborator në mjedise ushqyese.
- Nga ndarja e një qelize burimore përftohen gjithmonë dy qeliza, njëra e njëjtë me qelizën nënë dhe tjetra një qelizë që jep qeliza që diferencohen.

Mësimdhënësi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin dhe individualisht të shkruajnë një tekst për llojet e qelizave burimore (Qelizat burimore dhe qelizat burimore embrionale). Pasi të kenë mbaruar me shkrimin, nxënësit lexojnë brenda grupit dhe diskutojnë se çka do të prezantojnë para klasës.

Pjesa përfundimtare:

Nxënësit mbyllin librat dhe mësimdhënësi/ja i nxit me pyetje:

- Përshkruani karakteristikat e qelizës burimore.
- Listoni dy tipat më të rëndësishëm të qelizave burimore.
- Cilat janë ndryshimet midis dy tipave të qelizave burimore?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Bioetika

Rezultati i të nxënit të temës:

Nxënësi përkufizon rolin dhe rëndësinë e zbatimit të bionikës dhe bioarkitekturës në ndërtimin e instrumenteve, modifikimin gjenetike të llojeve etj.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

I.1 Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike), për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes akademike në arsimin e mesëm të lartë.

I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit.

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejme të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.4. Prezanton të dhënat nga hulumtimi duke zgjedhur metodat dhe gjuhën adekuate shkencore.

2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botës së gjallë si rezultat i evolucionit, rolin e ADN-së në trashëgimi dhe proceset biokimike në qelizë, biologjinë e pesë mbretërive të qenieve të gjalla dhe zbatimin e ligjshmërisë së ndërtimit dhe funksionit të sistemeve të gjalla në bioteknologji dhe teknikë.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Bioetika

Fjalë kyç: transegjike, ADN, klonim, OMGJ.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, enët laboratorike.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK, Etikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse:

Mësimdhënësi/ja ua tregon nxënësve njësinë që do ta zhvillojnë dhe i pyet: Çka dini për teknikën “in vitro”, a keni dëgjuar më herët? E për “betimin e Hipokratit” çka dini?

Nxënësit diskutojnë duke shprehur secili mendimin.

(Rekomandohet që nxënësit të dërgohen në laboratore që përdorin teknikën “in vitro”. Nëse shkolla ka enë laboratorike, t'i marrin në klasë.)

Pjesa kryesore:

Nxënësit ndahen në grupe dhe lexojnë tekstin. Mësimdhënësi/ja thekson se në dhjetëvjeçarët e fundit, biologjia dhe mjekësia kanë arritur një përparim të paparashikuar. Kështu shumë probleme janë zgjidhur, shumë të tjera kanë tejkaluar çdo parashikim dhe shumë debate janë hapur në fushën e etikës. Më parë, p.sh. quhej e drejtë që të lindje shumë fëmijë, edhe pse duheshin bërë shumë sakrifica. Sot, në një botë shumë të populluar e të ndotur, lind pyetja: a duhet të bëhet akoma kjo?

Nxënësit japin përgjigjet e tyre në bazë të asaj që kanë kuptuar. Mësimdhënësi/ja përsëri ndërhyr dhe thekson se ndodh që disa çifte vuajnë për të pasur fëmijë. Mospasja e një fëmije mund të jetë si shkak i defekteve në sistemin riprodhues të mashkullit ose të femrës. Gjatë viteve të fundit, duke vënë në veprim metoda bioteknologjike, mjekët kanë gjetur një mënyrë për t'iu ardhur në ndihmë këtyre çifteve. Me anë të teknikës “in vitro”, një vezë e marrë nga nëna pllenohet në kushte të veçanta laboratorike. Veza e pllenuar rivendoset në trupin e nënës për t'u zhvilluar normalisht një bebe e shëndetshme. Lindja e parë e suksesshme e një “bebeje në provëz” është realizuar në vitin 1978 nga Luize Braun.

Nxënësit japin mendimet e tyre duke u përgjigjur në pyetjet e mësimdhënësit/es. Mësimdhënësi/ja vazhdon t'i pyesë nxënësit: Çka mendoni, a është e drejtë që sot teknikat e rianimacionit (ringjalljes) janë aq të përparuara, sa që arrijnë të mbajnë në jetë edhe individë që për ndonjë arsye janë privuar nga aktiviteti cerebral dhe nuk mund të kryejnë një jetë të pavarur (viktima të aksidenteve, të sapolindur me keqformime etj). Sa është e drejtë të ndërpresësh një rianimacion dhe të lësh një jetë që të shuhet? Mësimdhënësi/ja, duke vazhduar t'i nxisë nxënësit me pyetje, thekson se ka mendime se bimët transgjenike, duke qenë më rezistente, në të ardhmen mund të mbipopullojnë mjedisin, sa që gradualisht do t'i zëvendësojnë bimët natyrore.

Pjesa përfundimtare:

Mësimdhënësi/ja shfaq në videoprojektor disa fotografi të bimëve dhe kafshëve transgjenike. Ai/ajo komenton dhe analizon bashkë me nxënësit.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Ushtrime

Rezultati i të nxënit të temës:

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore (p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës eksperimentale me udhëzimet teorike.

III.5 Përgatit me sukses një përmbledhje të dosjes personale (portfolios), me jo më pak se 900 fjalë, me qëllim të vetëvlerësimit të përparimit të vet në një fushë mësimore të caktuar, veçon në fund të përmbledhjes disa çështje që vërtetojnë përparimin e vet dhe disa nevoja të domosdoshme për përmirësimin e avancimit të mëtejshëm.

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.5 Demonstron kujdes, shkathtësi dhe precizitet gjatë punës praktike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Ushtrime

Fjalë kyç: vaksina të pjesshme, terapi gjenetike, OMGJ, kafshë transgjenike, bimë transgjenike, ushqim transgjenik, qeliza burimore embrionale (staminale), qeliza burimore të rritura, gjene të klonuara, klonim terapeutik, delja Dolli, bioetika, bionik.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi, kutia (paketa) me letra të përgatitura.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Ushtrime:

Mësimdhënësi/ja përgatit një numër të pyetjeve, duke përfshirë të gjithë kapitullin. Të gjitha i vendos në një kuti dhe udhëzon nxënësit të ndahen në grupe. Çdo grup i zgjedh pyetjet nga kutia me 10 fleta të vogla, dhe iu përgjigjet atyre në bashkëpunim me anëtarët e grupit. Në çdo grup përsëritet e njëjta procedurë. Nxënësit përgjigjen dhe sigurohen që secili të japë kontributin e vet me nga një përgjigje. Pyetjet do të jenë të kësaj natyre:

1. Çka është një klon? Çfarë ndryshimi ka midis klonimit të një bime dhe klonimit të një kafshe?
2. Me klonim terapeutik mund të përftohen kopje të kafshëve.

V

G

3. Shpjegoni termat e mëposhtëm:

- organizma të modifikuar gjenetikisht;
- bimë transgjenetike;
- kafshë transgjenetike;
- ushqime transgjenetike;
- qeliza burimore;
- terapi gjenetike.

4. Në ShBA legjislacioni shtetëror kërkon që shkencëtarët të kryejnë eksperimente me organizma të modifikuar gjenetikisht në mjedise laboratorike të mbyllura (të siguruara shumë mirë), në mënyrë që organizmat të mos mund të dalin jashtë laboratorit. A mendoni se këto ligje janë të domosdoshme? Pse?

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e Natyrës Lënda: Biologji Shkalla e kurrikulës: V Klasa: 10

Tema: Përsëritje

Rezultati i të nxënit të temës:

Reflektim mbi njohuritë e fituara.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):

III.3 Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuar për zgjidhjen e një problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit të vet për temën apo problemin e caktuar.

III.9 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në ndonjë burim të informatave për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë ose për të zgjidhur një problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë performancën dhe rezultatin e arritur duke iu referuar qëllimeve fillestare (p.sh., burime të informatave në libër, revistë, enciklopedi, internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj).

Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):

1.5 Demonstron kujdes, shkathtësi dhe precizitet gjatë punës praktike.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Njësia mësimore: Përsëritje

Fjalë kyç: vaksina të pjesshme, terapi gjenetike, OMGJ, kafshë transgjenike, bimë transgjenike, ushqim transgjenik, qeliza burimore embrionale (staminale), qeliza burimore të rritura, gjene të klonuara, klonim terapeutik, delja Dolli, bioetika, bionik.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: libri, fletorja, lapsi.

Lidhja me lëndët e tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Gjuhë shqipe, TIK, Kimi, Etikë.

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Përsëritje:

Mësimdhënësi/ja e realizon orën mësimore në formë të tryezës së rumbullakët, duke i mundësuar secilit nxënës të jetë i hapur në diskutim. Vëmendje i kushtohet bioteknologjisë dhe klonimit.

Bioteknologjitë janë teknika të manipulimit të gjallesave, të cilat synojnë të përmirësojnë tiparet e bimëve, kafshëve dhe mikrogjallesave për qëllime praktike në të gjitha fushat: mjekësi, bujqësi, blegtori, ushqim dhe në fushën farmaceutike.

- Bioteknologjitë moderne, duke përdorur edhe inxhinierinë gjenetike, kanë arritur t'i kalojnë pengesat gjenetike midis llojeve të ndryshme.
- Bioteknologjia përfshin praktikën e lashtë, fermentimin, si dhe teknikën moderne, inxhinierinë gjenetike. Të gjitha shkencat janë të lidhura midis tyre, por, kohët e fundit, shumë disiplina (si elektronika, imunologjia, mikrobiologjia etj.) kanë gjetur pika takimi të reja dhe të papritura.

Bioteknologjia **në fushën e mjekësisë** ka arritur rezultate të jashtëzakonshme në tri drejtime: në prodhimin e lëndëve kuruese; në diagnostikimin e sëmundjeve gjenetike dhe në kurimin e sëmundjeve trashëguese (duke zëvendësuar gjenet me defekte me gjene normale).

- Bioteknologjia prodhon proteina njerëzore për t'i përdorur si barna dhe për t'i bërë më të sigurt dhe më efektive vaksinat.

Prodhimi i vaksinës me anë të teknologjisë së ADN-së rekombinante bën që një person i vaksinuar me këtë vaksinë, siç është p.sh. vakcina e hepatitit B, do të prodhojë antitropa kundër virusit.

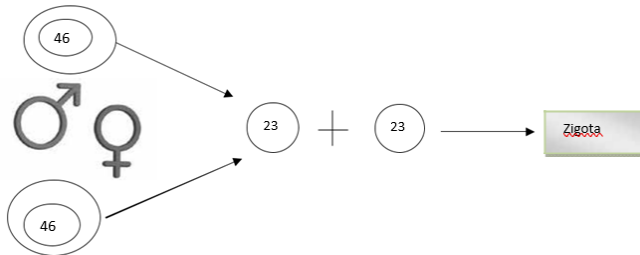
- Trajtimi i sëmundjeve të shkaktuara nga mungesa ose të qenët me defekt të një gjeni, është quajtur terapi gjenetike.
- Plasmidi *Ti* është përdorur si një vektor për transportin e gjenit brenda qelizave të disa bimëve.
- Kopje të gjeneve të hormoneve të rritjes janë futur drejtpërsëdrejti në kromozomet e bagëtive dhe të derrave për të rritur peshën e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe, në bazë të të dhënave dhe punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Nxënësve u kërkohet të hulumtojnë për njohuri shtesë rreth temës mësimore, përmes mjeteve teknologjike, dhe të plotësojnë portofolin.

Fusha: Shkencat natyrore	Lënda: Biologji	Shkalla: 5	Klasa 10
Tema mësimore: Riprodhimi seksual		Situatat e të nxënit: Shkrija e bërthamës së dy gametëve për të formuar një zigotë (një jetë).	
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi: - Shpjegon riprodhimin seksual. - Analizon riprodhimin seksual te njeriu. - Skicon formatin e bashkimit të gametëve në zigotë Burimet: - Teksti mësimor -Interneti -Videoprojektor Përshkrimi kontekstual i situatës:		Fjalë kyçe -Riprodhim seksual -Gametë -Vezë -Spermatozoid -Fekondim -Zigotë -Ovulë Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: -TIK	
Me anë të videoprojektorit jepen pamje të një filmi nga ngjizja e dy gametëve në kushte brenda uterine deri te krijimi i bebit dhe dalja e tij në kushte jashtë uterine.			
Metodologjia ERR BRAINSTORMING Çfarë shihni në videon e paraqitur? Nxënësit përgjigjen: Gametët që janë qeliza seksuale femërore. Mësuesi/ja pyet: Si emërtohen këta gametë?			
Nxënësit përgjigjen: Janë vezë dhe spermatozoidi. Çfarë ndodh me të dy gametët? Ata shkrihen së bashku me bërthamat e tyre. Ky proces quhet fekondim dhe qeliza e re e ardhur quhet zigotë , e cila ndahet vazhdimisht për të formuar organizmin e ri.			
Ndërtimi i njohurive: Rrjeti i diskutimit Nxënësit diskutojnë rreth videos. Ata saktësojnë se riprodhimi seksual është një riprodhim që lind pasardhës, të cilët janë gjenetikisht të ndryshëm nga njëri-tjetri dhe nga prindërit e tyre.			
			
Një nxënës realizon këtë skicë në tabelë, duke komentuar që qeliza vezë dhe spermatozoidi kanë 23 kromozome secila, ndërsa kur shkrihen për të formuar zigoten numri bëhet 46. Pra 46 kromozomet e një qelizeje të zakonshme njerëzore janë 23 llojesh. Mësuesi/ja thekson se njëri grup vjen nga babai dhe tjetri nga nëna, sepse në qelizë ka dy grupe kromozomes. Gametët janë gjithmonë aploide, ndërsa zigota diploide.			
Pyetje për diskutim -Çfarë është gameta? -Çfarë është zigota? -Çfarë kuptoni me qelizë diploide? Po aploide? (Jepni shembuj të këtyre qelizave.			
Situata quhet e realizuar nëse: Nxënësi merrr pjesë aktive në zgjedhjen e saj. Diskuton në grup për riprodhimin seksual dhe gametët. Analizon skemën e riprodhimit seksual te njeriu.			
Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.			

Fusha: Shkencat natyrore	Lënda: Biologji	Shkalla: 5	Klasa: 10
Tema mësimore: Punë praktike Zbuloni kushtet e nevojshme për mbirjen e farave të domates (AFTËSI)		Situatat e të nxënit: Interpretim dhe vlerësim i vëzhgimeve për kushtet e nevojshme për mbirjen e farave	
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:		Fjalë kyçe: - Pirogaloli	
Nxënësi/ja: -Përdor teknika dhe aparatura, materiale biologjike -Planifikon ecurinë e punës -Realizon vëzhgime dhe regjistrime		Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: - TIK	

-Interpreton dhe vlerëson të dhëna nga vëzhgimet

Përshkrimi kontekstual i situatës:

Nëpërmjet realizimit të këtij eksperimenti, nxënësi/ja tregon se si mbijnë farat e domates dhe cilat janë kushtet e domosdoshme për mbirjen e tyre.

Metodologjia: Punë në grupe

Klasa ndahet në 6 grupe pune, me nga 5-6 nxënës secili.

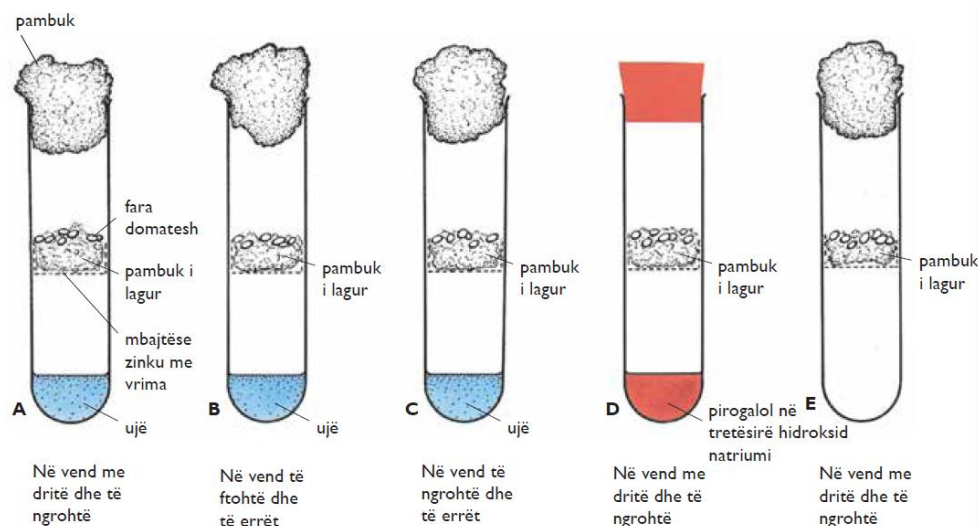
Secili grup pune realizon veprimtarinë e përbashkët.

Tri grupet e para: Punë praktike me temë "Kushtet e nevojshme për mbirjen e farave të domates".

Grupi ndjek ecurinë e punës s.

1. Merren pesë provëza, ku në secilën prej tyre ka fara domatesh të vendosura me pambuk të lagur.

Në pjesën e poshtme të provëzave A B C ka ujë, provëza D ka pirogalol dhe NaOH, ndërsa provëza E nuk ka gjë tjetër veç fares



Pyetje për diskutim

- Cilat janë tri kushtet që u nevojiten farave të domateve për të mbirë?
- Shpjegoni përse secili nga këto kushte është i nevojshëm për mbirjen e farës?
- Ndërttoni një tabelë rezultatesh dhe filloni ta plotësoni atë duke paraqitur se çfarë kushtesh kanë farat në secilën provëz?

Tri grupet e dyta: Punë praktike me temë “**Studimi i strukturës së një luleje**”

Secili pjesëtar i grupit ka një lule të freskët të çelur dhe çdonjëri prej tyre realizon këto veprime:

1. Heq me kujdes nënpetlat.
2. Heq me kujdes petlat.
3. Realizon një vizatim të petlës.
4. Gjen thekët.
5. Shikon në mikroskop një kokrrizë pjalmi dhe e vizaton.
6. Merr një lente dore dhe gjen nektarininën.
7. Gjen vezoren, shtyllëzën dhe krezën dhe iu bën një prerje.

Të dhënat e punës shënohen në fletore.

Situata quhet e realizuar nëse:

Nxënësi/ja merr pjesë aktive në zgjedhjen e saj. Jep përgjigje të sakta për pyetjet e veprimtarive praktike; vëzhgon dhe analizon mirë punën dhe realizon skicime.

Vlerësimi:

Vlerësimi i nxënësit/es mbështetet në rezultatet e të nxëniet të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit/es nga nxënësi/ja.

Mësuesi/ja mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të kushteve të nevojshme për mbirjen e farës, si dhe për strukturën e një luleje.

Detyrë dhe punë e pavarur:

Plotësohen fletoret e punës praktike dhe interpretohen rezultatet.

Fusha: Shkencat natyrore	Lënda: Biologji	Shkalla: 5	Klasa: 10
Tema mësimore: Riprodhimi seksual te shtazet		Situatat e të nxënit: Interpretim dhe vlerësim i vëzhgimeve për kushtet e nevojshme për mbirjen e farave	
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi/ja: -Shpjegon termat dhe fjalët kyçe -Analizon organet riprodhuese te femrat dhe te meshkujt -Skicon spermatozoidin dhe vezën		Fjalë kyçe: -Vezore -Tuba uterine (Tubat e fallopit) -Uterus -Mitra -Testikujt -Spermatozoid -Spermë -Gjendra e prostatës -Ovulacion	
Burimet: -Teksti mësimor “Biologjia 10” -Internet -Videoprojektor		Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: -TIK -Anatomi	
Përshkrimi kontekstual i situatës: Me anë të videoprojektorit jepen pamje të organit riprodhues femëror dhe atij mashkullor.			
Metodologjia ERR - Evokim Braingstorming (Diskutim i njohurive) Mësuesi/ja u kërkon nxënësve të thonë se çfarë dinë dhe a kanë njohuri për organet riprodhuese te njeriu. Nxënësit orientohen nga pyetjet që drejton mësuesi/ja dhe analizojnë fotografitë nga videoprojektori për përgjigjen. Një nxënës/e shkruan në tabelë mendimet që japin nxënësit e tjerë për pyetjet. Nxënësit: Njerëzit riprodhohen me rrugë seksuale. Jeta e re nis nga gameta mashkullore që shkrihet me gametën femërore. Ato formojnë zigotën. Kjo është mënyra se si formohet çdo qenie njerëzore .			
Ndërtimi i njohurive: Rrjeti i diskutimit Nxënësit diskutojnë rreth pamjeve të organit riprodhues femëror dhe atij mashkullor. Pastaj përgjigjen. Nxënësi/ja 1 – Gametat femërorë të quajtura vezë prodhohen në të dyja vezoret. Nxënësi/ja 2 – Në vazhdim të vezores, pak më larg janë tuba e fallopit. Nxënësi/ja 3 – Dy oviduktet përfundojnë në mitër Nxënësi/ja 4 – Madhësia e mitrës është sa një grusht. Nxënësi/ja 5 – Në fund të mitrës ndodhet qafa e mitrës. Nxënësi/ja 6 – Uretra ndodhet para vagjinës, ndërsa rektumi ndodhet pas saj. Mësuesi/ja plotëson përgjigjet e nxënësve. Nxënësi/ja 7 – Gametat mashkullore spermatozoide prodhohen në të dy testikujt. Nxënësi/ja 8 – Testikujt vishen nga qese lëkure që quhen skrotum . Nxënësi/ja 9 – Kanalet e spermës dalin nga testikujt dhe bashkohen me uretrën. Nxënësi/ja 10 – Aty ku bashkohet kanali i spermë s me uretrën gjendet gjendra e prostatës . Nxënësi/ja 11 – Veza ka bërthamën, citoplazmën (depo energjie) membranën qelizore dhe shtresën xhelatinoze. Nxënësi/ja 12 – Spermatozoidi ka kokën, akrozomën, bërthamën, qafën me shumë mitokondri (energji) dhe bishtin.			

Fusha: Shkencat e natyrës	Lënda: Biologji	Shkalla IV	Klasa 10
Tema mësimore: 1-Ndotja e ajrit 2-Si punojnë shkencëtarët?			
Situata e të nxënit: Ndotja e ajrit dhe shëndeti i njeriut.			
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit: Nxënësi komunikon dhe diskuton në grup në mënyrë konstruktive mbi shkaqet e ndotjes së ajrit. Kompetenca e të menduarit: Nxënësi përpunon në mënyrë kritike informacionet për indikatorët biologjikë. Kompetenca e të nxënit: Nxënësi parashtrohet pyetje dhe jep përgjigje mbi rëndësinë dhe mënyrat e zvogëlimit të ndotjes së ajrit.			
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës së orës mësimore Nxënësi: - Përshkruan shkaqet dhe pasojat nga ndotja e ajrit. - Krahason provat e drejtpërdrejta me burimet dytësore. - Shikon në mënyrë kritike të dhënat e burimeve dytësore. - Kupton bashkëlidhjen midis prodhimit të dioksidit të karbonit dhe ngrohjes globale. - Vlerëson si punonin dje dhe si punojnë sot shkencëtarët.			Fjalët kyçe: Ndotja e ajrit; Likenet; Indikatorë biologjikë; Gaze acide; Desulfurim; Marmita katalitike
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: Gjuha dhe komunikimi: Mundëson zhvillimin e kompetencës së komunikimit midis nxënësve duke përdorur gjuhën dhe terminologjinë e shkencës gjatë orës së mësimi. TIK-u mbështet hetimin e proceseve në fushën e shkencave dhe lehtëson bashkëpunimin e nxënësve me njëri-tjetrin. Për shembull, nëpërmjet përdorimit të TIK-ut nxënësi diskuton dhe ndan idetë e tij me shokët, por ka mundësi të konsultohet edhe me ekspertë të fushës, kur e ka të nevojshme.			Burimet: Teksti mësimor; Fletore pune; Efekti serë; Hetimi shkencor; Rrathët e trugjeve; Ndryshime klimatike
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve Diskutim për njohuritë paraprake Punë në grupe Di-Dua të Di-Mësova më shumë Ditarët e të nxënit			
Përshkrimi kontekstual i situatës Nga një studimi i bërë rezulton se është rritur numri i fëmijëve me probleme në frymëmarrje. Shumë qytete hartojnë raporte ditore për ndotjen e atmosferës. Njerëzit me probleme në mushkëri duhet të shmangin zonat me ndotje shumë të lartë. Cilat janë shkaqet e ndotjes? Si mund të mbrojmë shëndetin tonë?			
Veprimet e kryera për trajtimin e situatës 1-Parashikimi i njohurive - Diskutim për njohuritë paraprake Mësuesi drejton pyetjet: - Çfarë dini për ndotjen e mjedisit? - Cilat janë gazet që shkaktojnë shiun acid? - Si i dëmton bimët shiun acid? Mësuesi:			

Nga përgjigjet e nxënësve vlerëson paraprakisht se sa njohuri kanë nxënësit për një temë të caktuar përpara se të lexojnë informacionin.

2-Ndërtimi i njohurive – DDM

D-D-M		
Ndotja e ajrit - Si punojnë shkencëtarët		
Di	Dua të di	Mësova
-Ndotja e ajrit shkaktohet nga gazet që çlirohen nga djegia në motorët e makinave dhe nga ndotja e fabrikave.	-Cilët janë gazet që shkaktojnë që ndotjen e ajrit? -Çfarë janë indikatorët biologjikë? - Çfarë shkaktojnë gazet acide? - Çfarë problemesh shkakton shiu acid? - Si mund të zvogëlohet ndotja e ajrit? - A ka mundësi që efekti serë të vijë duke u rritur? - Çfarë zbuluan shkencëtarët nëpërmjet hetimit shkencor?	-Gazet që shkaktojnë ndotjen e ajrit janë dioksidi i squfurit, oksidet e azotit. - Indikatorët biologjikë-likenet, shërbejnë për të përcaktuar shkallën e ndotjes, p.sh. nëse ndotja acide është shumë e madhe në një rajon nuk rriten likenet. - Gazet acide shkaktojnë vështirësi në frymëmarrje dhe mund të jenë vdekjeprurëse te njerëzit me dëmtime të mushkërive. - Shiu acid e bën tokën acide; dëmton shpërbërësit; tret aluminin; dëmton farat dhe gjethet; shkrin strukturat gëlqerore. - Ndotja e ajrit mund të zvogëlohet me anë të desulfurimit ose marmitave katalitike. - Arhenius parashikoi se dyfishimi i CO₂ në atmosferë mund të rrit efektin serë me 1.5°C. - Ata zbuluan bashkëlidhjen mes përqendrimit të CO₂ dhe rritjes së temperaturës së tokës.
- Atmosfera e mban Tokën të ngrohtë.		

3-Përforsimi i njohurive: Ditarët e të nxënësve (Ditari dypjesësh)

Mësuesi drejton pyetjet dhe nxënësit shkruajnë përgjigjet në një pjesë të ditarit ku bëjnë dhe komentet e tyre.

Pyetjet	Përgjigjet përkatëse
-Çfarë metode përdorën shkencëtarët në hetimin e tyre shkencor?	-Shkencëtarët analizuan rrathët vjetorë të trungjeve dhe koren e akullit.
-Çfarë zbuluan ata gjatë hetimit të tyre?	-Ata zbuluan se rritja e dioksidit të karbonit, ka ndikuar edhe më parë në rritjen e temperaturës.
-A ndajnë të gjithë shkencëtarët të njëjtin mendim për CO ₂ ?	-Disa shkencëtarë mendojnë se ndryshimet në orbitën e Tokës janë shkaktarë të ngrohjes globale dhe jo CO ₂ .

Fusha: Shkencat e natyrës	Lënda: Biologji	Shkalla IV	Klasa 10
Tema mësimore: 1. Ndotja e ujit 2. Kontrolli i vazhdueshëm i lumenjve			
Situata e të nxënët: Indikatorët biologjikë			
Rezultatet e të nxënët sipas kompetencave kyçe			
Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit: Nxënësi zbaton mënyrat e të arsyetuarit shkencor dhe përdor terminologjinë e saktë shkencore për të folur për ndotjen e ujit dhe problemet e eutrofizimit.			
Kompetenca e të menduarit: Nxënësi përpunon në mënyrë kritike informacionin për mënyrat që përdorin shkencëtarët në përcaktimin e ndotjes së lumenjve, liqeneve dhe mjediseve të tjera ujore.			
Kompetenca e të nxënët: Demonstron shkathtësi të përdorimit të TIK-ut në situata të ndryshme mësimore si për gjetjen e informacioneve dhe në përgatitjen e detyrave mbi ndotjen e ujit.			
Rezultatet e të nxënët sipas kompetencave të fushës së orës mësimore		Fjalët kyçe:	
Nxënësi:		Ndotja; Eutrofizim;	
• Përshkruan shkaqet e ndotjes së ujit dhe pasojat që vijnë prej saj;		Indikatorë biologjikë;	
• Shpjegon rëndësinë e indikatorëve biologjikë në përcaktimin e ndotjes së lumenjve;		Bioakumulim	
• Analizon ndotësit e qëndrueshëm të lumenjve.			
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:		Burimet:	
Gjuha dhe komunikimi: Aftëson nxënësit në përdorimin e terminologjisë së fushave të shkencës.		Teksti mësimor; Fletore pune; Materiale nga interneti me pamje nga ndotja e ujit; Kompjuter	
Teknologjia dhe TIK: Mbështet hetimin e proceseve në fushën e shkencave dhe lehtëson bashkëpunimin e nxënësve me njëri-tjetrin.			
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve			
Stuhi mendimesh			
Punë në grupe			
DDM –Di/ Dua të di/ Mësova(Nxë)			
Diskutim i drejtuar			
Përshkrimi kontekstual i situatës			
Banorët e një qyteti, një ditë vunë re se në liqenin aty pranë disa peshq kishin ngordhur. Çfarë ka ndodhur në këtë liqen?			
Veprimet e kryera për trajtimin e situatës			
1-Parashikimi i njohurive - Stuhi mendimesh			
Ju drejtoj nxënësve këto pyetje:			
• Shkruaj në tabelë konceptet:			
Grupi i parë			
Njeri ndotja e ujit pasojat te gjallesat			
• Cili është një nga faktorët kryesorë jetikë që çon në ngordhjen e peshqve dhe të gjallesave të tjera në një mjedis ujor?			
Grupi i dytë			
• Cili është roli i baktereve që jetojnë në fundin e liqenit?			
• Si ndikojnë plehrat në rritjen e algave në mjedise ujore?			

2-Ndërtimi i njohurive – DDM

Nxënësit:

Punojnë në grupe;

Lexojnë me kujdes informacionin e dhënë në tekst;

Plotësojnë kolonën – Di, me informacionin që dinë; në kolonën-Dua të di shkruajnë pyetje përreth çështjeve që ata duan të dinë më tepër; në kolonën e tretë bëjnë një përmbledhje të informacionit të ri që u përvetësua nga teksti.

Di	Dua të di	Mësova/Nxë
-Gjallesat kanë nevojë për oksigjen që të mbijetojnë. -Algat e gjelbra e prodhojnë vet ushqimin. -Konsumatorët e marrin ushqimin të gatshëm nga bimët.	1- Çfarë ndodh me gjallesat kur në një mjedis ujqor hidhen shumë mbetje? 2-Çfarë është dhe si ndodh procesi i eutrofizimit? 3-Çfarë janë indikatorët biologjikë? 4-Çfarë përfaqëson procesi i bioakumulimit?	1-Kur në një mjedis ujqor ka shumë mbetje dhe plehra, pakësohet oksigjeni dhe gjallesat ngordhin. 2-Eutrofizimi është një proces natyror që ndryshe mund të quhet një mplakje natyrore e ujëmbledhësve. Kur në një liqen, gjallesat vdesin, mbetjet e tyre dekompozohen, depozitohen në fundin e liqenit. Në këtë mënyrë pas 100 vitesh niveli i ujit bie derisa një liqen shndërrohet në një moçal. 3-Indikatorët biologjikë si algat, myshqet, peshqit ose jovertebrorët përdoren për të përcaktuar shkallën e ndotjes së një mjedisi. 4-Insekticidet që fermerët përdorin, pasi lahen nga bimët përfundojnë në ujë. Insekticidet përthithen nga peshqit. Fokat ushqehen me peshq,disa grabitqarë të tjerë ushqehen me foka p.sh. arinjtë. Insekticidet grumbullohen në trupin e arinjve. Ky proces quhet bioakumulim.

3-Përforcimi i njohurive: Diskutim i drejtuar

Nxënësi:

- Shpjegon kushtet e nevojshme jetike për peshqit në një mjedis ujqor;
- Tregon si realizohet procesi i eutrofizimit;
- Analizon rëndësinë e impianteve të pastrimit të ujërave të zeza;
- Përshkruan metodën e përcaktimit të ndotjes me anë të indikatorëve biologjikë;
- Tregon si ndodh procesi i bioakumulimit të pesticideve te gjallesat dhe pasojat.

Vlerësimi i situatës:

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:

- Përshkruan kushtet e nevojshme për jetesën e gjallesave;
- Shpjegon si realizohet eutrofizimi i liqeneve;
- Shpjegon si ndodh bioakumulimi i pesticideve;

Vlerësimi:

- Pjesëmarrje aktive në punën në grup gjatë orës së mësimi;
- Përdorim të saktë të fjalorit shkencor gjatë orës së mësimi;
- Saktësinë më të cilën shpjegon konceptet: indikatorë biologjikë; eutrofizim; bioakumulim

Fusha: Shkencat e natyrës	Lënda: Biologji	Shkalla IV	Klasa IX
Tema mësimore: 1. Ndotja e ujit 2. Kontrolli i vazhdueshëm i lumenjve			
Situata e të nxënit			
Indikatorët biologjikë			
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe			
Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit: Nxënësi zbaton mënyrat e të arsyetuarit shkencor dhe përdor terminologjinë e saktë shkencore për të folur për ndotjen e ujit dhe problemet e eutrofizimit.			
Kompetenca e të menduarit: Nxënësi përpunon në mënyrë kritike informacionin për mënyrat që përdorin shkencëtarët në përcaktimin e ndotjes së lumenjve, liqeneve dhe mjediseve të tjera ujore.			
Kompetenca e të nxënit: Demonstron shkathtësi të përdorimit të TIK-ut në situata të ndryshme mësimore si për gjetjen e informacioneve dhe në përgatitjen e detyrave mbi ndotjen e ujit.			
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës së orës mësimore		Fjalët kyçe:	
Nxënësi:		Ndotja; Eutrofizim;	
• Përshkruan shkaqet e ndotjes së ujit dhe pasojat që vijnë prej saj;		Indikatorë biologjikë;	
• Shpjegon rëndësinë e indikatorëve biologjikë në përcaktimin e ndotjes së lumenjve;		Bioakumulim	
• Analizon ndotësit e qëndrueshëm të lumenjve.			
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare:		Burimet:	
Gjuha dhe komunikimi: Aftëson nxënësit në përdorimin e terminologjisë së		Teksti mësimor; Fletore	
Teknologjia dhe TIK: Mbështet hetimin e proceseve në fushën e shkencave dhe		pune; Materiale nga	
lehtëson bashkëpunimin e nxënësve me njëri-tjetrin.		interneti me pamje nga	
		ndotja e ujit; Kompjuter	
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve			
Stuhi mendimesh			
Punë në grupe			
DDM –Di/ Dua të di/ Mësova(Nxë), Diskutim i drejtuar			
Përshkrimi kontekstual i situatës			
Banorët e një qyteti, një ditë vunë re se në liqenin aty pranë disa peshq kishin ngordhur. Çfarë ka ndodhur në këtë liqen?			
Veprimet e kryera për trajtimin e situatës			
1-Parashikimi i njohurive - Stuhi mendimesh			
Ju drejtoj nxënësve këto pyetje:			
• Shkruaj në tabelë konceptet:			
Grupi i parë			
Njeri ndotja e ujit pasojat te gjallesat			
• Cili është një nga faktorët kryesorë jetikë që çon në ngordhjen e peshqve dhe të gjallesave të tjera në një mjedis ujor?			
Grupi i dytë			
• Cili është roli i baktereve që jetojnë në fundin e liqenit?			
• Si ndikojnë plehrat në rritjen e algave në mjedise ujore?			
Nxënësit: Tregojnë mendimet e tyre për pyetjet e drejtuara nga mësuesi.			

Mësuesi: Shkruan në tabelë të gjitha idetë e diskutuara nga nxënësit.

2-Ndërtimi i njohurive – DDM

Nxënësit:

Punojnë në grupe;

Lexojnë me kujdes informacionin e dhënë në tekst;

Plotësojnë kolonën – Di, me informacionin që dinë; në kolonën-Dua të di shkruajnë pyetje përreth çështjeve që ata duan të dinë më tepër; në kolonën e tretë bëjnë një përmbledhje të informacionit të ri që u përvetësua nga teksti.

Di	Dua të di	Mësova/Nxë
-Gjallesat kanë nevojë për oksigjen që të mbijetojnë. -Algat e gjelbra e prodhojnë vet ushqimin. -Konsumatorët e marrin ushqimin të gatshëm nga bimët.	1- Çfarë ndodh me gjallesat kur në një mjedis ujqor hidhen shumë mbetje? 2-Çfarë është dhe si ndodh procesi i eutrofizimit? 3-Çfarë janë indikatorët biologjikë? 4-Çfarë përfaqëson procesi i bioakumulimit?	1-Kur në një mjedis ujqor ka shumë mbetje dhe plehra, pakësohet oksigjeni dhe gjallesat ngordhin. 2-Eutrofizimi është një proces natyror që ndryshe mund të quhet një mplakje natyrore e ujëmbledhësve. Kur në një liqen, gjallesat vdesin, mbetjet e tyre dekompozohen, depozitohen në fundin e liqenit. Në këtë mënyrë pas 100 vitesh niveli i ujit bie derisa një liqen shndërrohet në një moçal. 3-Indikatorët biologjikë si algat, myshqet, peshqit ose jovertebrorët përdoren për të përcaktuar shkallën e ndotjes së një mjedisi. 4-Insekticidet që fermerët përdorin, pasi lahen nga bimët përfundojnë në ujë. Insekticidet përthithen nga peshqit. Fokat ushqehen me peshq,disa grabitqarë të tjerë ushqehen me foka p.sh. arinjtë. Insekticidet grumbullohen në trupin e arinjve.

3-Përforcimi i njohurive: Diskutim i drejtuar

Nxënësi:

- Shpjegon kushtet e nevojshme jetike për peshqit në një mjedis ujqor;
- Tregon si realizohet procesi i eutrofizimit;
- Analizon rëndësinë e impianteve të pastrimit të ujërave të zeza;
- Përshkruan metodën e përcaktimit të ndotjes me anë të indikatorëve biologjikë;
- Tregon si ndodh procesi i bioakumulimit të pesticideve te gjallesat dhe pasojat.

Vlerësimi i situatës:

Situata quhet e realizuar nëse nxënësi:

- Përshkruan kushtet e nevojshme për jetesën e gjallesave;
- Shpjegon si realizohet eutrofizimi i liqeneve;
- Shpjegon si ndodh bioakumulimi i pesticideve;

Vlerësimi:

Nxënësi vlerësohet për:

- Pjesëmarrje aktive në punën në grup gjatë orës së mësimi;
- Përdorim të saktë të fjalorit shkencor gjatë orës së mësimi;
- Saktësinë më të cilën shpjegon konceptet: indikatorë biologjikë; eutrofizim; bioakumulim

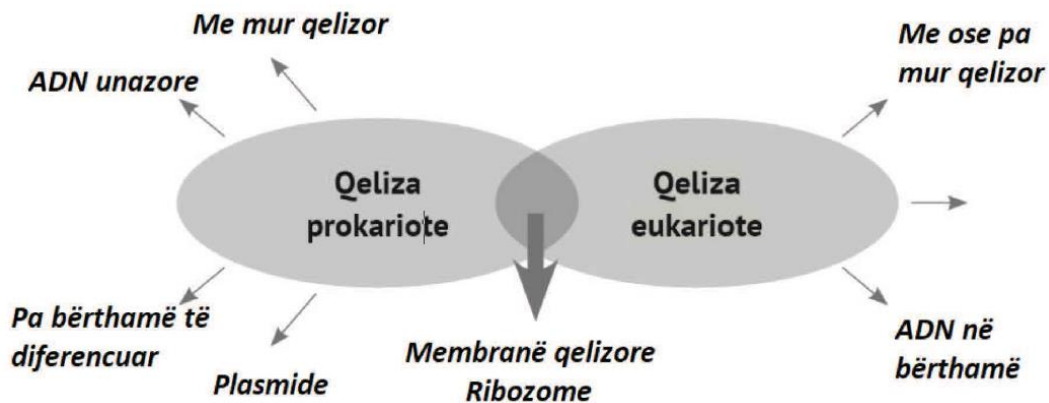
Detyrë dhe punë e pavarur:

Nxënësi punon ushtrimin 5.3, fletore pune –faqe 33.

Fusha kurrikulare: Shkencat e natyres	Lenda: Biologji	Shkalla e kurrikules: IV	Klasa 10
Tema : Biologjia e qelizes		Krahason qelizat prokariote me ato eukariote.	
Rezultatet e te nxenit per kompetencat kryesore te shkalles (te synuara):			
111 6. Ndjek ne menyre te pavarur udhezimet apo ski cat e dhena ne fiber, skice, plan, partiture muzikore, skenar, koreogra.fi etj., ose te ndonje burimi tjeter, per te performuar nje veprim, aktivitet ose detyre qe kerkohet prej tij/saj.			
IV 1. Vlereson rendesine e punes individuale dhe ne grupe per zhvillimin e komunitetit duke paraqitur, neforma te ndryshme te te shprehurit, shembuj konkrete n~ajeta e perditshme.			
Rezultatet e tushes se kurrikules (te synuara):			
Dallon dhe krahason ndertimin dhe funksionin e qelizes, indeve, organeve dhe sistemeve te organeve, duke iu referuar biodiversitetit te qenieve te gjalla, shkaktaret e semundjeve te njeriu, shtazet bi met dhe menytrat e kontrollit te tyre, metabolizmin, zhvillimin individual te njeriut dhe evolucionin e qenieve te gjalla. Shpjegon rolin e karbohidrateve, mineraleve, lipideve, proteinave, vitaminave, ujit dhe fib rave per diete te shendetshme dhe llo~arit nevojën ditore per ener~ji n~a ushqimet e konsumuara.			
Njesia mesimore: Qeliza prokariote dhe eukariote			
Fjalet kyc;e: qelize eukariote, prokariote, mur qelizor, berthame.			
Rezultati/et e te nxenit per ore mesimore:			
Permend karakteristikat e perbashketa qe kane te gjitha qelizat;			
Shpjegon ndertimin e nje qelize prokariote e eukariote;			
Krahason duke gjetur anet e perbashketa dhe ndryshimet midis nje qelize prokariote dhe nje qelize eukariote.			
Kriteret e suksesit:			
Rendit te pakten tri karakteristika te perbashketa qe kane te gjitha qelizat;			
Dalla qelizen eukatiote n~a qeliza prokariote.			
PERSHKRIMI I METODOLOGJISE DHE VEPRIMTARITE E PUNES ME NXENES GJATE ORES MESIMORE			
IMAGJINATE E DREJTUAR			
Mesimdhenesi/ja paraqet ne ekran dy fotografi njera eukariote e tjetra prokariote, dhe i udhezon nxenesit te shikojne me vemendje fotografite per disa minuta dhe pastaj te komentojne rfare kane verejtur.			
			
KUBIMI			
Nxenesit ndahen ne grupe me 5-6 nxenes dhe u jepet detyre te lexojne temen "qeliza prokariote dhe eukariote". Secilit grup i eshte dhene nga nje kub, ne faqet e te cilit jane shkruar Jo/jet: pershkruani, krahasoni, shpjegoni, analizoni, zbatoni dhe argumentoni. Per secilen nga keto veprime, mesimdhenesi/ja ka pergatitur pyetje e ushtrime, te cilat i ka shkruar ne tabele. Nxenesit e lexojne me kujdes tekstin, per te gjetur pergjigjet e pyetjeve:			
1. Pershkruani karakteristikat e berthames ne nje qelize prokariote dhe ne nje qelize eukariote.			
2. Krahasoni 1/ojet e organeleve qe ndodhen ne dy ti pate qelizave.			
3. Shpjegoni ndertimin e pergjithshem te qelizes prokariote dhe eukariote.			
4. Analizoni se perse bakteret jane me primitive ne qelizat e tjera.			
5. Zbatoni: Jepni dy shembuj nga jeta e perditshme, ku bakteret jane te domosdoshme ne jeten tone.			
6. Argumentoni se si qeliza eukariote ka mundesi te kryejë njekohesisht shume funksione te pavarura nga njeri-tjetri.			

DIAGRAM! I VENIT

Mesimdhenesi/ja i udhezoi nxenesit qe te ndertojne ne tabele Diagramin e Venit dhe te percaktojne organelet e perbashketa dhe ndryshimet qe kane dy llojet e qelizave prokariote dhe eukariote bazuar edhe ne njohurit qe fituan. Shembu/1:



VLERESIMI I NXENESVE

Vleresimi me goje (diskutime, debate, prezantime).